概率论笔记

三生万物

林晓烁

https://xiaoshuo-lin.github.io

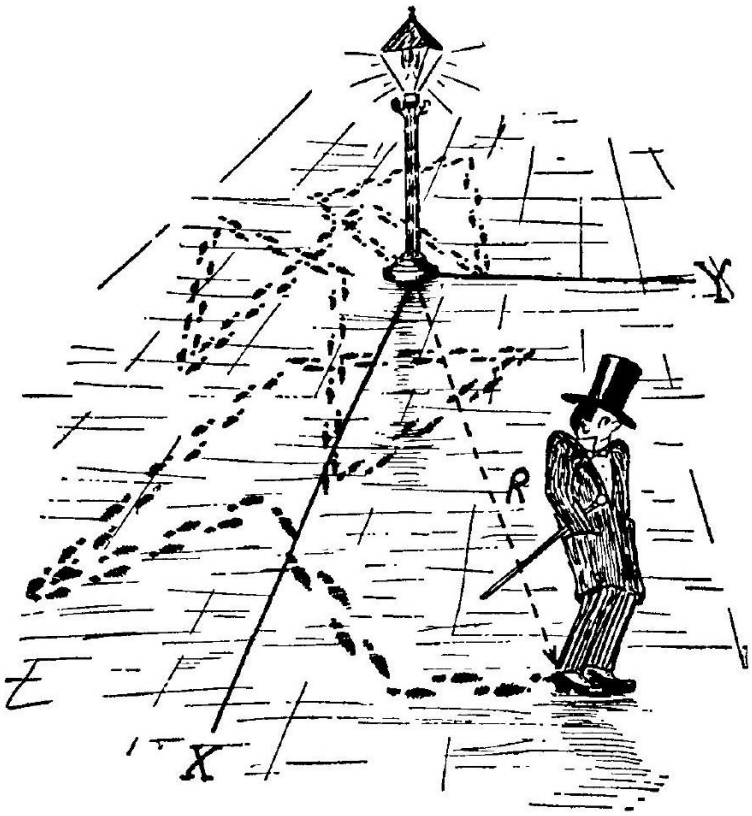
2023 年 11 月 17 日

前言

1. 第一部分是 2023 秋刘党政老师的概率论课堂笔记.
2. 第二部分是对 Probability and Random Processes 一书中部分习题的解答.
3. 刘老师说，学好概率论的一个充分条件是 $\sqrt{\text{干掉教材的习题}}$.

林晓烁

2023 年 11 月 17 日



目录

第一部分　课堂笔记 **1**

1　概率空间 1

2　条件概率和独立性 3

3　概率模型 5

4　随机变量 7

5　随机向量 10

6　离散型随机变量 13

7　数学期望 15

8　概率方法 18

9　协方差与条件期望 19

10　随机游走 23

11　母函数 26

12　连续型随机变量 29

13　数学期望与条件期望 31

14　多元正态分布 35

15　再谈期望 37

16　几种收敛 40

17　几乎处处收敛与 Borel-Cantelli 引理 44

第二部分　课后习题 **46**

第一部分　课堂笔记

1　概率空间

例 1.1.1 (1) 掷硬币：$\Omega = \{\mathrm{H}, \mathrm{T}\}$，$A = \{\mathrm{H}\}$.

(2) 掷骰子：$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$，$A = \{5, 6\}$.

(3) 电子自旋：$\Omega = \{\uparrow, \downarrow\}$，$A = \{\uparrow\}$.

定义 1.1.2 样本点指随机试验中出现的基本结果，记为 ω. 样本空间指样本点全体构成的集合，记为 Ω. 事件指样本空间的某个子集，记为 A.

例 1.1.3 (Dow Jones 指数) $\mathcal{C}[0, T]$ 构成样本空间.

注 1.1.4 例1.1.1中样本点个数均有限，而例1.1.3中样本点个数无穷. 这个不平凡的例子是随机过程中的一类研究对象.

我们可以用集合论语言与集合运算描述事件.

表 1.1: 集合术语与概率论术语对照

集合术语	概率论术语
随机试验结果 $\omega \in A$	A 发生
Ω	必然事件
$\varnothing$	不可能事件
A^{c}	事件 A 的补/余/对立事件
$A \cap B$(或简记为 AB)	事件交 (同时发生)
$A \cup B$	事件并 (A 发生或 B 发生)
$A \subset B$	A 发生时 B 亦发生
$A \cap B = \varnothing$	A 与 B 互不相容

$A_1, \cdots, A_n$ 两两不交　　$A_1, \cdots, A_n$ 互不相容

我们知道，事件都是 Ω 的子集，但是否 Ω 的所有子集都是事件？

例 1.1.5 掷硬币至 H 出现的时刻，$\Omega = \{1, 2, 3, \cdots\}$，样本空间为可列无穷集，我们关心事件 $A = \{2, 4, 6, \cdots\}$. 这就要求事件域对可列并封闭.

定义 1.1.6 $\mathcal{F} \subset \{0,1\}^\Omega$ 称为一个 σ 代数 (或 σ 域，事件域)，若

(1) $\Omega \in \mathcal{F}$.

(2) $A \in \mathcal{F} \implies A^{\mathrm{c}} \in \mathcal{F}$.

(3) $A_1, A_2, \cdots \in \mathcal{F} \implies \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$.

并称二元组 $(\Omega, \mathcal{F})$ 为一个可测空间.

例 1.1.7 (1) 关于 Ω 的最小 σ 代数是 $\mathcal{F} = \{\varnothing, \Omega\}$.

(2) 设 $A \subset \Omega$，则 $\mathcal{F} = \{\varnothing, A, A^{\mathrm{c}}, \Omega\}$ 是一个 σ 域.

(3) 有时 Ω “不太大”，Ω 的幂集 $\{0,1\}^\Omega$ 也是一个 σ 域.

定义概率的直观想法是频率稳定性，即重复试验 N 次，看 A 发生次数 N_A. 经验表明，$\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{N_A}{N} =$ 常数 $=: \mathbb{P}(A)$. 此时显然有如下性质：

(1) 当 $AB = \varnothing$ 时，$N_{A\cup B} = N_A + N_B$，进而 $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$.

(2) $\mathbb{P}(\Omega) = 1$，$\mathbb{P}(\varnothing) = 0$.

定义 1.1.8 $\mathbb{P} : \mathcal{F} \to \mathbb{R}$ 称为一个概率测度，若

(1) (非负性) $\forall A \in \mathcal{F}$，$\mathbb{P}(A) \geqslant 0$.

(2) (规范性/归一化) $\mathbb{P}(\Omega) = 1$.

(3) (可列可加性) 当 $\{A_n\}$ 互不相容时，$\mathbb{P}\left(\bigcup\limits_n A_n\right) = \sum\limits_n \mathbb{P}(A_n)$.

并称三元组 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 为一个概率空间.

注 1.1.9 可列可加性蕴含着有限可加性.

例 1.1.10 掷硬币，$\Omega = \{\mathrm{H}, \mathrm{T}\}$，$\mathcal{F} = \{0,1\}^\Omega$. 一个可能的概率测度 $\mathbb{P} : \mathcal{F} \to [0,1]$ 为

$$\mathbb{P}(\varnothing) = 0, \quad \mathbb{P}(\mathrm{H}) = p, \quad \mathbb{P}(\mathrm{T}) = 1 - p, \quad \mathbb{P}(\Omega) = 1,$$

其中 $p \in [0,1]$. 若 $p = \dfrac{1}{2}$，则称硬币是“均匀”的.

例 1.1.11 均匀骰子，$\Omega=\{1,2,3,4,5,6\}$，$\mathcal{F}=\{0,1\}^{\Omega}$，$\mathbb{P}(A)=\dfrac{|A|}{6}$.

注 1.1.12 例1.1.10与1.1.11均属于“有限等可能”情形，称为古典概型.

引理 1.1.13 (1) $\mathbb{P}\left(A^{\mathrm{c}}\right)+\mathbb{P}(A)=1$.

(2) 若 $A\subset B$，则 $\mathbb{P}(B)=\mathbb{P}(A)+\mathbb{P}(B\setminus A)\geqslant\mathbb{P}(A)$.

(3) $\mathbb{P}(A\cup B)=\mathbb{P}(A)+\mathbb{P}(B\setminus AB)=\mathbb{P}(A)+\mathbb{P}(B)-\mathbb{P}(AB)$.

(4) (Jordan 公式) $\mathbb{P}\left(\bigcup\limits_{i=1}^{n}A_i\right)=\sum\limits_{k=1}^{n}(-1)^{k+1}\sum\limits_{i_1<\cdots<i_k}\mathbb{P}\left(A_{i_1}\cdots A_{i_k}\right)$.

引理 1.1.14 ($\mathbb{P}$ 的连续性) 设有单调增事件列 $A_1\subset A_2\subset A_3\subset\cdots$，记

$$A=\bigcup_{i=1}^{\infty}A_i=\lim_{i\to\infty}A_i,$$

则 $\mathbb{P}(A)=\lim\limits_{i\to\infty}\mathbb{P}(A_i)$. 类似地，设有单调减事件列 $B_1\supset B_2\supset B_3\supset\cdots$，则

$$B=\bigcap_{i=1}^{\infty}B_i=\lim_{i\to\infty}B_i$$

满足 $\mathbb{P}(B)=\lim\limits_{i\to\infty}\mathbb{P}(B_i)$.

证明 只需证单调增事件列情形，利用 De Morgan 法则可得单调减事件列情形.

可将 A 写成不交并 $A=A_1\cup(A_2\setminus A_1)\cup(A_3\setminus A_2)\cup\cdots$，由定义1.1.8得

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A)&=\mathbb{P}(A_1)+\sum_{i=1}^{\infty}\mathbb{P}\left(A_{i+1}\setminus A_i\right)\\&=\mathbb{P}(A_1)+\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n-1}\left[\mathbb{P}(A_{i+1})-\mathbb{P}(A_i)\right]\\&=\lim_{n\to\infty}\mathbb{P}(A_n).\end{aligned}$$

□

2　条件概率和独立性

直观想法：重复试验 N 次，看在 B 发生的条件下 A 发生的次数：

$$\frac{N_{AB}}{N_B}=\frac{\frac{N_{AB}}{N}}{\frac{N_B}{B}}\to\frac{\mathbb{P}(AB)}{\mathbb{P}(B)}.$$

定义 1.2.1 对 B，$\mathbb{P}(B)>0$，B 发生条件下 A 发生的条件概率

$$\mathbb{P}(A \mid B) \coloneqq \frac{\mathbb{P}(AB)}{\mathbb{P}(B)}.$$

注 1.2.2 由定义验证可知，给定 B 时，条件概率 $\mathbb{P}(\cdot \mid B)$ 也是概率测度.

定理 1.2.3 (乘法规则) $\mathbb{P}(AB)=\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(A \mid B)$.

定义 1.2.4 若 $B_1,\cdots,B_n$ 满足 $\bigcup\limits_{i=1}^{n} B_i=\Omega$，且 $\{B_i\}$ 互不相容，则称之为 Ω 的一个划分，其中 n 可以为 ∞，即可列无穷. 特别地，B 与 B^{c} 为 Ω 的一个划分.

引理 1.2.5 (全概公式) 若 $\{B_i\}_{i=1}^{n}$ 为 Ω 的划分，且 $\mathbb{P}(B_i)>0$，$\forall i$. 则

$$\mathbb{P}(A)=\sum_{i=1}^{n}\mathbb{P}(B_i)\mathbb{P}(A \mid B_i).$$

注 1.2.6 全概公式可以将较难求概率的事件化为较简单的事件进行研究.

引理 1.2.7 (Bayes 公式) 若 $\{A_i\}_{i=1}^{n}$ 为 Ω 的划分，且 $\mathbb{P}(A_i)>0$，$\forall i$. 则当 $\mathbb{P}(B)>0$ 时，有

$$\mathbb{P}(A_i \mid B)=\frac{\mathbb{P}(A_iB)}{\mathbb{P}(B)}=\frac{\mathbb{P}(A_i)\mathbb{P}(B \mid A_i)}{\sum\limits_{j=1}^{n}\mathbb{P}(A_j)\mathbb{P}(B \mid A_j)}.$$

注 1.2.8 Bayes 公式可以理解为“已知结果 (B) 寻找原因 (A_i)”，是“不全概”的公式.

定义 1.2.9 称事件 A 与 B 独立，若

$$\mathbb{P}(AB)=\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B).$$

更一般地，称 $\{A_i\}_{i\in I}$ 相互独立，若对任意有限子集 $J\subset I$ 均有

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{j\in J}A_j\right)=\prod_{j\in J}\mathbb{P}(A_j).$$

注 1.2.10 (1) 这里的“独立”是通过等式规范的“统计独立性”，与生活中对“独立”的理解不完全相同.

(2) $\{A_i\}_{i\in I}$ 两两独立是指对任意 $i,j\in I$，A_i 与 A_j 相互独立. 注意与 $\{A_i\}_{i\in I}$ 相互独立区分 (相互独立的阶为指数级，两两独立的阶为 n^2 级).

(3) 由“独立”带来的“分离性”在计算中有重要意义 (可类比多元微积分).

例 1.2.11 (两两独立 $\neq$ 相互独立) 设 $\Omega=\{1,2,3,4\}$，$A=\{1,2\}$，$B=\{1,3\}$，$C=\{1,4\}$. 则 $\mathbb{P}(A)=\mathbb{P}(B)=\mathbb{P}(C)=\dfrac{1}{2}$，$\mathbb{P}(AB)=\mathbb{P}(BC)=\mathbb{P}(CA)=\dfrac{1}{4}$，因此 A,B,C 两两独立. 但 $\mathbb{P}(ABC)=\mathbb{P}(\{1\})=\dfrac{1}{4}\neq\left(\dfrac{1}{2}\right)^3$，因此 A,B,C 非相互独立.

引理 1.2.12 若 A 与 B 独立，则 A 与 B^{c}、A^{c} 与 B、A^{c} 与 B^{c} 均独立.

证明 $\mathbb{P}(AB^{\mathrm{c}})=-\mathbb{P}(AB)+\mathbb{P}(A)=\mathbb{P}(A)\left(1-\mathbb{P}(B)\right)=\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B^{\mathrm{c}})$. 余下结论由此可得. □

注 1.2.13 若 $\{A_i\}_{i=1}^n$ 相互独立，则 $A_1^{\mathrm{c}},A_2,\cdots,A_n$ 也相互独立.

例 1.2.14 (重复独立试验，小概率事件必然发生) 记 $A_k=\{A\text{在第 }k\text{ 次发生}\}$，$\mathbb{P}(A_k)=\varepsilon\in(0,1)$. 则 $\{A_k\}_{k=1}^N$ 相互独立. 因此在前 N 次中 A 发生的概率为

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{k=1}^N A_k\right)=1-\mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^N A_k^{\mathrm{c}}\right)=1-(1-\varepsilon)^N\to 1,\quad N\to\infty.$$

3　概率模型

例 1.3.1 (生日问题) 设 $A=\{n\text{个人中至少有两人同一天生日}\}$，求 $\mathbb{P}(A)$.

解 $\mathbb{P}(A^{\mathrm{c}})=\dfrac{\mathrm{A}_{365}^n}{365^n}\implies\mathbb{P}(A)=1-\dfrac{\mathrm{A}_{365}^n}{365^n}$. □

注 1.3.2 实际上，对于不那么大的 n，$\mathbb{P}(A)$ 也可以十分接近 1.

n	40	45	50	55
$\mathbb{P}(A)$	0.87	0.94	0.97	0.99

例 1.3.3 (计数问题) 从 n 个不同对象中取 m 个，按有序、无序及是否允许重复分类讨论方式数如下：

	不重复	可重复
有序	A_n^m	n^m
无序	C_n^m	C_{n-1+m}^m

关于无序、可重复情形的说明：用 (无侧边) 匣子表示，第 k 个小格表示第 k 个对象，每小格放入小球数表示该对象选取重复次数. 从所需小球 (m) 和挡板 $(n-1)$ 共 $n-1+m$ 个位置中选取挡板位置 $(\mathrm{C}_{n-1+m}^{n-1})$ 即可确定小球位置，进而确定取法.

例 1.3.4 (三种统计) 将 n 个小球投入 N ($\geqslant n$) 个盒中，每种投法等可能. 记

$$A = \{\text{前 } n \text{ 个盒子中各含一个球}\},$$

求 $\mathbb{P}(A)$.

解 分球是否可分辨、盒子容量是否有限进行讨论：

情形 1：可分辨、无限制 $\mathbb{P}(A) = \dfrac{n!}{N^n}$.

情形 2：不可辨、无限制 同例1.3.3中无序、可重复情形知 $\mathbb{P}(A) = \dfrac{1}{\mathrm{C}_{N-1+n}^n}$.

情形 3：不可辨、每盒至多 1 个球 $\mathbb{P}(A) = \dfrac{1}{\mathrm{C}_N^n}$. □

注 1.3.5 以上三种情形分别对应 Maxwell-Boltzmann 统计、Bose-Einstein 统计、Fermi-Dirac 统计.

例 1.3.6 (配对问题) n 对夫妇随机坐在长桌的两侧，先生全部坐在其中一侧. 求至少有一对夫妇面对面的概率.

解 设 $B = \{\text{至少有一对夫妇面对面}\}$，$A_k = \{\text{第 } k \text{ 位先生与他的妻子面对面}\}$. 则 $B = \bigcup\limits_{k=1}^n A_k$，由 Jordan 公式得

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \sum_{i_1 < \cdots < i_k} \mathbb{P}(A_{i_1} \cdots A_{i_k}),$$

又

$$\mathbb{P}(A_{i_1} \cdots A_{i_k}) = \frac{(n-k)!}{n!},$$

因此

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(B) &= \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \frac{(n-k)!}{n!} \mathrm{C}_n^k \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1}}{k!} \to 1 - \frac{1}{\mathrm{e}}, \quad n \to \infty.\end{aligned}$$

□

例 1.3.7 (赌徒破产问题) 设玩家财富为 k，庄家财富为 $N-k$，掷硬币，若正面朝上则玩家财富增加 1，否则减少 1. 双方赌至一方破产，求玩家破产的概率.

解 设 $A_k = \{\text{初始财富为 } k \text{ 最后破产}\}$，$B = \{\text{第一次掷硬币正面朝上}\}$，记 $p_k = \mathbb{P}(A_k)$. 则由全概公式，

$$\mathbb{P}(A_k) = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(A_k \mid B) + \mathbb{P}(B^{\mathrm{c}})\mathbb{P}(A_k \mid B^{\mathrm{c}}),$$

即

$$p_k = \frac{1}{2}p_{k+1} + \frac{1}{2}p_{k-1}, \quad k = 1, 2, \cdots.$$

再由边界条件 $p_0 = 1$，$p_N = 0$ 得 $p_k = 1 - \dfrac{k}{N}$. □

例 1.3.8 (Pólya 坛子模型) 坛子里有 b 个黑球和 r 个红球，每次从中取一个后放回，再放入 c 个同色球. 记 $B_n = \{$第 n 次抽取取到黑球$\}$，求 $\mathbb{P}(B_n)$.

解 1 容易验证，在 n 次抽取中抽到 k 个黑球和 $n-k$ 个红球的概率与两种颜色出现的次序无关，每种次序的概率均为

$$D_k(b) = \frac{b(b+c)\cdots(b+(k-1)c)r(r+c)\cdots(r+(n-k-1)c)}{(b+r)(b+r+c)\cdots(b+r+(n-1)c)}.$$

记 $A_k = \{$前 n 次抽取共抽中 k 个黑球$\}$，则 $\{A_k\}$ 为样本空间的一个划分，由全概公式得

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(B_{n+1}) &= \sum_k \mathbb{P}(A_k)\mathbb{P}(B_{n+1} \mid A_k) \\
&= \sum_k D_k(b)\mathrm{C}_n^k \frac{b+kc}{b+r+nc} \\
&= \frac{b}{b+r}\sum_k D_k(b+c)\mathrm{C}_n^k \\
&= \frac{b}{b+r}.
\end{aligned}$$

其中 $\sum\limits_k D_k(b+c)\mathrm{C}_n^k = 1$ 可由其对应的事件恰为整个样本空间解释. □

解 2 记 $p_n = \mathbb{P}(B_n)$. 考虑第 $n-1$ 次抽取的结果可得递推关系

$$p_n = p_{n-1}\frac{[b+r+(n-2)c]p_{n-1}+c}{b+r+(n-1)c} + (1-p_{n-1})\frac{[b+r+(n-2)c]p_{n-1}}{b+r+(n-1)c}.$$

化简可得 $p_n = p_{n-1}$. 于是 $p_n = p_1 = \dfrac{b}{b+r}$. □

注 1.3.9 当 $n = -1$ 时即无放回抽取，对应于抽奖；当 $n = 0$ 时即有放回抽取.

4　随机变量

定义 1.4.1 设概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. 若函数 $X : \Omega \to \mathbb{R}$ 满足

$$\{X \leqslant x\} \coloneqq \{\omega \in \Omega : X(\omega) \leqslant x\} \in \mathcal{F}, \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

则 X 为 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的随机变量.

注 1.4.2 定义1.4.1中的 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 亦可换为 $(\Omega, \mathcal{F})$.

例 1.4.3 $\Omega = \{\mathrm{H}, \mathrm{T}\}.X(\mathrm{H}) = 1$，$X(\mathrm{T}) = -1$. 则 X 为随机变量.

定义 1.4.4 设 X 为 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上随机变量，称 $F(x) = \mathbb{P}(X \leqslant x)$ 为 X 的概率分布函数.

例 1.4.5 设例1.4.3中 $\mathbb{P}(\mathrm{H}) = p$，$\mathbb{P}(\mathrm{T}) = q$，则 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 1, & x \geqslant 1, \\ q, & -1 \leqslant x < 1, \\ 0, & x < -1. \end{cases}$$

定理 1.4.6 (概率分布函数 F 的性质)

(1) 单调增，即若 $x < y$，则 $F(x) \leqslant F(y)$.

(2) $\lim\limits_{x \to -\infty} F(x) = 0$，$\lim\limits_{x \to +\infty} F(x) = 1$.

(3) 右连续，即 $\lim\limits_{h \to 0^+} F(x+h) = F(x)$.

证明 (1) 由 $\{X \leqslant x\} \subset \{X \leqslant y\}$ 可知.

(2) 令 $A_n = \{X \leqslant n\}$，$n = 1, 2, \cdots$. 则 $F(n) = \mathbb{P}(A_n)$ 且 $\{A_n\}$ 单调升. 由 $\mathbb{P}$ 的连续性，

$$\lim_{n \to \infty} F(n) = \lim_{n \to \infty} \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}\left(\bigcup_n A_n\right) = \mathbb{P}(\Omega) = 1.$$

再由 (1) 单调增可知 $F(x) \to 1,\ x \to \infty$. 另一部分类似.

(3) 取 $B_n = \left\{X \leqslant x + \dfrac{1}{n}\right\}$，则 $\{B_n\}$ 单调降且 $\bigcap\limits_n B_n = \{X \leqslant x\}$. 因此 $F\left(x + \dfrac{1}{n}\right) = \mathbb{P}(B_n) \to \mathbb{P}\left(\bigcap\limits_n B_n\right) = F(x),\ n \to \infty$. □

注 1.4.7 (1) 测度论表明满足定理1.4.6(1)(2)(3) 的函数 F 必为某概率空间上某随机变量的概率分布函数. 因此将这样的 F 称为分布函数.

(2) 有时定义 $G(x) \coloneqq \mathbb{P}(X < x)$ 为 X 的分布函数，这时定理1.4.6(3) 的“右连续”应改为“左连续”.

(3) 分布函数“忘却”了样本空间 Ω 的信息.

命题 1.4.8 (1) $\mathbb{P}(X > x) = 1 - F(x)$.

(2) $\mathbb{P}(x < X \leqslant y) = F(y) - F(x)$.

(3) $\mathbb{P}(X = y) = F(y) - F(y^-)$.

例 1.4.9 设常值随机变量 $X=c$. 则 $F(x)=\begin{cases}1, & x\geqslant c,\\ 0, & x<c.\end{cases}$

更一般地，若 $\mathbb{P}(X=c)=1$，即几乎处处常值随机变量，则 $F(x)$ 也同上.

例 1.4.10 (Bernoulli 两点分布) 设 $\mathbb{P}(X=1)=p$，$\mathbb{P}(X=0)=q$，其中 $p+q=1$. 则

$$F(x)=\begin{cases}1, & x\geqslant 1,\\ q, & 0\leqslant x<1,\\ 0, & x<0.\end{cases}$$

例 1.4.11 (示性函数) 对 $A\in\mathcal{F}$，定义 $I_A(\omega)=\begin{cases}1, & \omega\in A,\\ 0, & \omega\notin A.\end{cases}$ 则 $\mathbb{P}(I_A=1)=\mathbb{P}(A)$.

定义 1.4.12 (1 维 Borel 域) 所有形如 $(a,b]$ 的区间生成的 $\mathbb{R}$ 上最小 σ 域称为 1 维 Borel 域，记为 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$.

注 1.4.13 “最小”指的是 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 是所有包含形如 $(a,b]$ 的区间的 σ 域之交.

定义 1.4.14 (d 维 Borel 域) 所有形如 $(a_1,b_1]\times\cdots\times(a_d,b_d]$ 的区域生成的 $\mathbb{R}^d$ 上最小 σ 域称为 d 维 Borel 域，记为 $\mathcal{B}\left(\mathbb{R}^d\right)$.

注 1.4.15 易知，$\{b\}=\bigcap\limits_{n=1}^{\infty}\left(b-\dfrac{1}{n},b\right]\in\mathcal{B}(\mathbb{R})$，$(a,b)=(a,b]\setminus\{b\}\in\mathcal{B}(\mathbb{R})$. 同理，$[a,b),[a,b]\in\mathcal{B}(\mathbb{R})$.

定义 1.4.16 Borel 域中的集合称为 Borel 集.

定理 1.4.17 设 X 为 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上的随机变量，则对任意 Borel 集 $B\in\mathcal{B}(\mathbb{R})$，有

$$X^{-1}(B)\coloneqq\{\omega\in\Omega: X(\omega)\in B\}\in\mathcal{F}.$$

证明 令 $\mathcal{A}=\{A\subset\mathbb{R}: X^{-1}(A)\in\mathcal{F}\}$. 我们断言：$\mathcal{A}$ 为 σ 域.

- $X^{-1}(\mathbb{R})=\Omega\in\mathcal{F}\implies\mathbb{R}\in\mathcal{A}$.
- 若 $A\in\mathcal{A}$，即 $X^{-1}(A)\in\mathcal{F}$，则 $X^{-1}(A^{\mathrm{c}})=\left(X^{-1}(A)\right)^{\mathrm{c}}\in\mathcal{F}\implies A^{\mathrm{c}}\in\mathcal{A}$.
- 若 $A_n\in\mathcal{A}$，即 $X^{-1}(A_n)\in\mathcal{F}$，则 $X^{-1}\left(\bigcup\limits_n A_n\right)=\bigcup\limits_n X^{-1}(A_n)\in\mathcal{F}\implies\bigcup\limits_n A_n\in\mathcal{A}$.

由断言，根据 X 的定义知 $(-\infty,x]\in\mathcal{A}$，$\forall x\in\mathbb{R}$. 进而 $(a,b]=(-\infty,b]\setminus(-\infty,a]\in\mathcal{A}$，$\forall a<b$. 再由 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 的最小性知 $\mathcal{B}(\mathbb{R})\subset\mathcal{A}$. □

注 1.4.18 随机变量可等价地定义为 $X:\Omega\to\mathbb{R}$ 可测 $[(\Omega,\mathcal{F})\to(\mathbb{R},\mathcal{B}(\mathbb{R}))]$，使得 $X^{-1}(B)\in\mathcal{F}$，$\forall B\in\mathcal{B}(\mathbb{R})$.

命题 1.4.19 若 X,Y 为 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上的随机变量，则 $X+Y$ 也是 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上的随机变量.

证明 只需证

$$\{X+Y\leqslant x\}=\bigcap_{r\in\mathbb{Q}}\left(\{X\leqslant r\}\cup\{Y\leqslant x-r\}\right),\quad \forall x\in\mathbb{R}.$$

LHS $\subset$ RHS 是显然的. 下证 RHS $\subset$ LHS. 若 $\omega\notin$ LHS，即 $X(\omega)>-Y(\omega)+x$，由 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密可取 $r\in\mathbb{Q}$，使得 $X(\omega)>r>-Y(\omega)+x$，也即

$$X(\omega)>r\quad 且\quad Y(\omega)>x-r.$$

故 $\omega\notin$ RHS. □

5　随机向量

定义 1.5.1 $X_1,\cdots,X_n$ 为 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上随机变量，则称 $\mathbf{X}=(X_1,\cdots,X_n)$ 为 n 维随机向量 (或 n 维随机变量)，且称 $F(x_1,\cdots,x_n)=\mathbb{P}(X_1\leqslant x_1,\cdots,X_n\leqslant x_n)$ 为 $\mathbf{X}$ 的联合分布函数.

为了叙述简便，下面先考虑 2 维随机向量 (X,Y) 及其联合分布函数 $F(x,y)=\mathbb{P}(X\leqslant x,Y\leqslant y)$.

定理 1.5.2 (1) F 分别关于 x,y 单调增.

(2) F 分别关于 x,y 右连续.

(3) $\lim\limits_{x\to-\infty}F(x,y)=\lim\limits_{y\to-\infty}F(x,y)=0$，$\lim\limits_{x,y\to+\infty}F(x,y)=1$.

(4) 对任意 $x_1<x_2,y_1<y_2$，

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(X\in(x_1,x_2],Y\in(y_1,y_2]\right)&=\mathbb{P}\left(X\leqslant x_2,Y\in(y_1,y_2]\right)-\mathbb{P}\left(X\leqslant x_1,Y\in(y_1,y_2]\right)\\&=\left[F(x_2,y_2)-F(x_2,y_1)\right]-\left[F(x_1,y_2)-F(x_1,y_1)\right]\geqslant 0.\end{aligned}$$

注 1.5.3 在定理1.5.2中，由 (2)(3)(4) 可推出 (1)，但由 (1)(2)(3) 不能推出 (4). 反例如下：设

$$F(x,y)=\begin{cases}1, & x+y\geqslant 0,\\ 0, & x+y<0\end{cases}.$$

则 (1)(2)(3) 成立，但对 $x_1=y_1=-1,x_2=y_2=1$，(4) 不成立. 一般地，若一个函数满足 (2)(3)(4)，则它必为某概率空间上某 2 维随机向量的联合分布函数.

定义 1.5.4 $\mathbf{X}=(X_1,\cdots,X_n)$ 只取 $\mathbb{R}^n$ 中至多可数个点，则称 $\mathbf{X}$ 为离散型随机变量，并称 $f(x_1,\cdots,x_n)=\mathbb{P}(X_1=x_1,\cdots,X_n=x_n)$ 为 $\mathbf{X}$ 的 (联合) 分布列 (或联合质量函数).

注 1.5.5 此时

$$F(x_1,\cdots,x_n)=\sum_{u_i\leqslant x_i,\ \forall i} f(u_1,\cdots,u_n).$$

由于 F 有跳跃，又称此分布为原子分布.

定义 1.5.6 若存在 n 元函数 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 非负可积，使得 $\mathbf{X}$ 的联合分布函数

$$F(x_1,\cdots,x_n)=\int_{-\infty}^{x_1}\cdots\int_{-\infty}^{x_n} f(x_1,\cdots,x_n)\,\mathrm{d}x_1\cdots\mathrm{d}x_n,$$

则称 $\mathbf{X}$ 为连续型随机向量，并称 f 为联合密度函数.

注 1.5.7 定理1.5.6中 f 可积指的是 Lebesgue 意义下的可积，但可在 Riemann 积分意义下理解.

例 1.5.8 有界区域 $G\subset\mathbb{R}^n$，其体积 $|G|<\infty$. 均匀分布的密度函数

$$f(\mathbf{x})=\frac{1}{|G|},\quad \forall\mathbf{x}\in G.$$

定义 1.5.9 对 $\mathbf{X}=(X_1,\cdots,X_n)$，$1\leqslant k\leqslant n$，称 $(X_1,\cdots,X_k)$ 为 $\mathbf{X}$ 的边缘分布，并称 $\mathbb{P}(X_1\leqslant x_1,\cdots,X_k\leqslant x_k)$ 为 $F(x_1,\cdots,x_n)$ 的边缘分布函数. 易知，

$$\mathbb{P}(X_1\leqslant x_1,\cdots,X_k\leqslant x_k)=\lim_{x_{k+1},\cdots,x_n\to+\infty}F(x_1,\cdots,x_n).$$

注 1.5.10 在 1 维情形下作几点说明：

(1) $\dfrac{F(x_0+\Delta x)-F(x_0)}{\Delta x}=\dfrac{1}{\Delta x}\displaystyle\int_{x_0}^{x_0+\Delta x} f(u)\,\mathrm{d}u$. 当 x_0 是 f 的连续点时，

$$\mathbb{P}\left(x\in(x_0,x_0+\Delta x]\right)\sim\Delta x\cdot f(x_0).$$

这是密度函数的直观意义.

(2) $F(x)=\displaystyle\int_{-\infty}^{x} f(u)\,\mathrm{d}u$. 由此可见密度函数不唯一，$f$ 在有限个点上改变取值不影响 F 的取值.

(3) $\mathbb{P}(X=a)=\displaystyle\int_{a-\frac{1}{n}}^{a} f(u)\,\mathrm{d}u\to 0,\quad n\to\infty$，即 $\mathbb{P}(X=a)=0$.

(4) 若 $F(x)$ 连续，且在有限个点之外 $F'(x)$ 存在且连续，则 F 为连续型随机变量的分布函数，且 F' 为密度函数.

(5) $F(x)$ 的不连续点至多可数.[1]

(6) 有 Lebesgue 分解：$F(x)=c_1F_1+c_2F_2+c_3F_3$，其中 $c_1+c_2+c_3=1$，$c_i\geqslant 0$，F_1 为离散型随机变量的分布函数，F_2 为连续型随机变量的分布函数，F_3 奇异.

例 1.5.11 (钟表指针) $\Omega=[0,2\pi)$，$\mathcal{F}=\{A\subset\Omega: A\in\mathcal{B}(\mathbb{R})\}.\mathbb{P}(A):=\dfrac{|A|}{2\pi}$，其中 $|\cdot|$ 为 Lebesgue 测度. 定义随机变量 $X(\omega)=\omega$，$Y(\omega)=\omega^2$，可知

$$F_X(x)=\mathbb{P}(X\leqslant x)=\begin{cases}1, & x\geqslant 2\pi,\\ \dfrac{x}{2\pi}, & x\in[0,2\pi),\\ 0, & x<0.\end{cases}$$

从而

$$f_X(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2\pi}, & x\in[0,2\pi),\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

同样地，

$$F_Y(y)=\mathbb{P}(Y\leqslant y)=\begin{cases}1, & y\geqslant 4\pi^2,\\ \dfrac{\sqrt{y}}{2\pi}, & y\in[0,4\pi^2),\\ 0, & y<0.\end{cases}$$

从而

$$f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{4\pi\sqrt{y}}, & y\in[0,4\pi^2),\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

例 1.5.12 (既非离散型也非连续型) 随机变量 X 有密度函数 $f(x)=\begin{cases}1, & x\in[0,1],\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$. 掷一枚均匀的硬币，每次结果相互独立. 若出现 H 则令 $Y=0$，若出现 T 则令 $Y=X$. 则

- 当 $y\in[0,1]$ 时，

$$\begin{aligned}F_Y(y)=\mathbb{P}(Y\leqslant y)&=\mathbb{P}(\mathrm{H})\mathbb{P}(Y\leqslant y\mid \mathrm{H})+\mathbb{P}(\mathrm{T})\mathbb{P}(Y\leqslant y\mid \mathrm{T})\\ &=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\mathbb{P}(X\leqslant y\mid \mathrm{T})=\frac{1+y}{2}.\end{aligned}$$

- 当 $y>1$ 时，$\mathbb{P}(y)=1$.

[1]回忆数学分析中的如下定理：区间 (a,b) 上的递增 (减) 函数的间断点一定是跳跃点，且跳跃点集是至多可数的.

- 当 $y<0$ 时，$\mathbb{P}(y)=0$.

画出 $F(y)$ 图像可见 Y 既非离散型也非连续型随机变量.

6　离散型随机变量

不要小看离散情形　阿伏伽德罗常数 $\sim 6.022\times 10^{23}$、地球上原子数 $\sim 10^{50}$、宇宙间原子数 $\sim 10^{80}$、围棋有效棋局 (约占 1.2%)$\sim 2\times 10^{170}$.

离散型随机变量的性质　$\mathbb{P}(X=x_k)=p_k\ (k=1,2,\cdots)$, $\sum\limits_k p_k=1$, $p_k\geqslant 0$，$\forall k$.

例 1.6.1 (二项分布) 背景：掷硬币 n 次，求正面出现次数.

$$\mathbb{P}(X=k)=\mathrm{C}_n^k p^k q^{n-k},\quad k=0,1,\cdots,n,\quad p+q=1.$$

称 X 服从参数 (n,p) 的二项分布，记为 $X\sim B(n,p)$.

例 1.6.2 (几何分布) 背景：掷硬币到首次出现 H 的等待时间.

$$\mathbb{P}(X=k)=pq^{k-1},\quad k=1,2,\cdots,\quad p\in(0,1).$$

易知，$\mathbb{P}(X>k)=q^k\ (k=0,1,\cdots)$. 若前 m 次 H 未出现，设新的等待时间为 X'，则

$$\mathbb{P}(X'=k)=\mathbb{P}(X=m+k\mid X>m)=\frac{\mathbb{P}(X=m+k)}{\mathbb{P}(X>m)}=\frac{pq^{m+k-1}}{q^m}=pq^{k-1},\quad k=1,2,\cdots.$$

表明 X' 亦服从同样几何分布，称其“无记忆性”或“永远年轻”.

命题 1.6.3 设 X 是取正整数值的随机变量，若 $\mathbb{P}(X=m+1\mid X>m)$ 与 m 无关，则 X 服从几何分布.

证明 令 $p=\mathbb{P}(X=m+1\mid X>m)$，则

$$p=\frac{\mathbb{P}(X=m+1)}{\mathbb{P}(X>m)}=\frac{r_m-r_{m+1}}{r_m},$$

这里 $r_m=\mathbb{P}(X>m)$. 又 $r_0=1$，可知 $r_m=(1-p)^m$. 进而 $\mathbb{P}(X=m)=r_{m-1}-r_m=p(1-p)^{m-1}$. □

例 1.6.4 (Poisson 分布) 背景：网站访问量、电话总台呼唤数、放射性物质放出粒子数.

$$\mathbb{P}(X=k)=\frac{\lambda^k}{k!}\,\mathrm{e}^{-\lambda},\quad k=0,1,2,\cdots.$$

记为 $X\sim P(\lambda)$.

例 1.6.5 将体积为 V 的物块分为 n 等份，$\Delta V=\dfrac{V}{n}$，并假设

(1) 每小块 7.5s 内放出 1 个 α 粒子的概率为 $p=\mu\Delta V$ $(\mu>0)$，放出 2 个及以上 α 粒子的概率为 0.

(2) 各小块是否放出 α 粒子相互独立.

用 X 表示放出粒子数，设 $\lambda=\mu V$，则 $p=\dfrac{\lambda}{n}$，从而

$$\mathbb{P}(X=k)=\mathrm{C}_n^k p^k q^{n-k}=\frac{n!}{k!(n-k)!}\left(\frac{\lambda}{n}\right)^k\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}\to\frac{\lambda^k}{k!}\,\mathrm{e}^{-\lambda},\quad n\to\infty.$$

定义 1.6.6 设 $X_1,\cdots,X_n$ 为 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 随机变量，若 $\forall x_1,\cdots,x_n\in\mathbb{R}$ 均有

$$\mathbb{P}(X_1=x_1,\cdots,X_n=x_n)=\mathbb{P}(X_1=x_1)\cdots\mathbb{P}(X_n=x_n),$$

则称 $X_1,\cdots,X_n$ 相互独立.

引理 1.6.7 $X_1,\cdots,X_n$ 相互独立 $\iff$ $F(x_1,\cdots,x_n)=F_{X_1}(x_1)\cdots F_{X_n}(x_n)$，$\forall x_1,\cdots,x_n\in\mathbb{R}$.

证明 只需证 $n=2$ 的情形. 设 X,Y 为随机变量，则

$$F_X(x)=\sum_{u\leqslant x}f_X(u),\quad f_X(x)=F_X(x)-F_X(x^-),$$
$$F_Y(y)=\sum_{u\leqslant y}f_Y(u),\quad f_Y(y)=F_Y(y)-F_Y(y^-).$$

$\Rightarrow$: 由分离性可得

$$F(x,y)=\sum_{x_i\leqslant x,y_j\leqslant y}\mathbb{P}(X=x_i,Y=y_j)=\sum_{x_i\leqslant x,y_j\leqslant y}\mathbb{P}(X=x_i)\mathbb{P}(Y=y_j)=F_X(x)F_Y(y).$$

$\Leftarrow$: 我们有

$$F(x,y)=F_X(x)F_Y(y),\tag{1}$$
$$F(x^-,y)=F_X(x^-)F_Y(y),\tag{2}$$
$$F(x,y^-)=F_X(x)F_Y(y^-),\tag{3}$$
$$F(x^-,y^-)=F_X(x^-)F_Y(y^-).\tag{4}$$

由 $[(1)-(2)]-[(3)-(4)]$ 即得 $f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$. □

例 1.6.8 掷 1 次硬币，$\mathbb{P}(\mathrm{H}) = p \in (0,1)$，记 X, Y 为 H, T 出现的次数. 则 X 与 Y 不独立，如 $\mathbb{P}(X=1, Y=1) = 0 \neq \mathbb{P}(X=1)\mathbb{P}(Y=1)$. 但若改成掷 N 次硬币，$N \sim P(\lambda)$，则 X 与 Y 独立，这是因为

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X=x, Y=y) &= \mathbb{P}(X=x, Y=y \mid N=x+y)\mathbb{P}(N=x+y) \\ &= \mathrm{C}_{x+y}^{x} p^x q^y \frac{\lambda^{x+y}}{(x+y)!}\,\mathrm{e}^{-\lambda} = \frac{(\lambda p)^x\,\mathrm{e}^{-\lambda p}}{x!} \cdot \frac{(\lambda q)^y\,\mathrm{e}^{-\lambda q}}{y!},\end{aligned}$$

从而

$$\mathbb{P}(X=x) = \sum_y \mathbb{P}(X=x, Y=y) \xlongequal{\text{Taylor 级数}} \frac{(\lambda p)^x\,\mathrm{e}^{-\lambda p}}{x!}.$$

同理，

$$\mathbb{P}(Y=y) = \frac{(\lambda q)^y\,\mathrm{e}^{-\lambda q}}{y!}.$$

这表明 X 与 Y 独立.

7　数学期望

定义 1.7.1 若 $\sum\limits_{x:f(x)>0} |x| f(x) < +\infty$，则称级数 $\sum\limits_{x:f(x)>0} x f(x)$ 为随机变量 X 的 (数学) 期望，记为 $\mathbb{E}[X]$.

注 1.7.2 (1) 绝对收敛避免了级数重排后出现两个不同和的问题.

(2) $\mathbb{E}[X] = \sum\limits_{k=1}^{\infty} x_k p_k$. 若存在 $j \neq k$ 使得 $x_j = x_k$，此求和仍是良定的.

设 X 是一个随机变量，$g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是一个 Borel 可测函数. 令 $Y = g(X)$，则 $Y(\omega) = g(X(\omega))$. 设 X 有分布列 $f(x)$. 我们有如下定理.

定理 1.7.3 (1 维佚名统计学家公式) $\mathbb{E}[g(X)] = \sum\limits_x g(x) f(x)$，这里右边级数绝对收敛.

证明 设 $Y = g(X)$，则

$$f_Y(y) = \mathbb{P}(g(X)=y) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{x:g(x)=y} \{X=x\}\right) = \sum_{x:g(x)=y} f(x),$$

则由 Fubini 定理，

$$\mathbb{E}[Y] = \sum_y y \sum_{x:g(x)=y} f(x) = \sum_y \sum_{x:g(x)=y} g(x) f(x) = \sum_x g(x) f(x).$$

□

定义 1.7.4 k 阶矩 $m_k = \mathbb{E}\left[X^k\right]$，期望 $\mu = \mathbb{E}[X]$，方差 $\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}\left[(X-\mu)^2\right]$，标准差 $\sigma = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$，$k$ 阶中心矩 $\sigma_k = \mathbb{E}\left[(X-\mu)^k\right]$.

注 1.7.5 方差可以写成“二阶矩减去一阶矩的平方”:

$$\mathrm{Var}(X) = \sum_x (x-\mu)^2 f(x) = \mathbb{E}\left[X^2\right] - 2\mu\mathbb{E}[X] + \mu^2 = \mathbb{E}\left[X^2\right] - (\mathbb{E}[X])^2 \leqslant \mathbb{E}\left[X^2\right].$$

下面求常见分布的数字特征.

例 1.7.6 (二项分布) 若 $X \sim B(n,p)$，记 $q = 1-p$，则有

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X] &= \sum_{k=1}^{n} k\mathrm{C}_n^k p^k q^{n-k} = \sum_{k=1}^{n} \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} p^k q^{n-k} \xlongequal{k\to k+1} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{n!}{k!(n-1-k)!} p^{k+1} q^{n-1-k} \\ &= np \sum_{k=0}^{n-1} \mathrm{C}_{n-1}^k p^k q^{n-k-1} \xlongequal{\text{分布列} \to \text{求和为 } 1} np,\end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X(X-1)] &= \sum_{k=1}^{n} k(k-1)\mathrm{C}_n^k p^k q^{n-k} = \sum_{k=2}^{n} \frac{n!}{(k-2)!(n-k)!} p^k q^{n-k} \\ &= n(n-1)p^2 \sum_{k=0}^{n-2} \frac{(n-2)!}{k!(n-2-k)!} p^k q^{n-2-k} = n(n-1)p^2.\end{aligned}$$

进而可得二阶中心矩

$$\mathbb{E}\left[X^2\right] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}\left[X(X-1)\right] = np\left[1 + (n-1)p\right]$$

以及方差

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}\left[X^2\right] - (\mathbb{E}[X])^2 = np(1-p) = npq.$$

定理 1.7.7 ($\mathbb{E}$ 可视作线性算子)

(1) (非负性) $X \geqslant 0 \implies \mathbb{E}[X] \geqslant 0$.

(2) (归一性) $\mathbb{E}[1] = 1$.

(3) (线性性) 对任意 $a, b \in \mathbb{R}$，$\mathbb{E}[aX + bY] = a\mathbb{E}[X] + b\mathbb{E}[Y]$.

证明 非负性与归一性是显然的，下面验证线性性 (不平凡).

令 $A_x = \{X = x\}, B_y = \{Y = y\}$，则用示性函数有 $X = \sum_x x I_{A_x}, Y = \sum_y y I_{B_y}$，

$$\begin{aligned}aX + bY &= a\sum_x x I_{A_x} + b\sum_y y I_{B_y} = a\sum_{x,y} x I_{A_x} I_{B_y} + b\sum_{x,y} y I_{A_x} I_{B_y} \\ &= a\sum_{x,y} x I_{A_x B_y} + b\sum_{x,y} y I_{A_x B_y} = \sum_{x,y} (ax + by) I_{A_x B_y},\end{aligned}$$

这里用到了示性函数满足 $I_{A_xB_y} = I_{A_x}I_{B_y}$ 及 $\sum_x I_{A_x} = \sum_y I_{B_y} = I_\Omega \equiv 1$ 的良好性质 (A_xB_y 表示交集). 通过将随机变量写成示性函数线性组合的形式，我们获得了描述期望的新观点[2]：

$$\mathbb{E}[X] = \sum_x x\mathbb{P}(A_x).$$

由此表示可知

$$\mathbb{E}[aX+bY] = \sum_{x,y}(ax+by)\mathbb{P}(A_xB_y) = a\sum_{x,y}x\mathbb{P}(A_xB_y) + b\sum_{x,y}y\mathbb{P}(A_xB_y) = a\mathbb{E}[X]+b\mathbb{E}[Y],$$

这里第一个等号后的 $ax+by$ 可能出现重复取值，但根据注1.7.2(2)，这不影响结果；最后一个等号是由加号两边分别先对 y,x 求和得到的. □

定理 1.7.8 若 X 与 Y 是相互独立的两个随机变量，且 $\mathbb{E}[|X|] < +\infty, \mathbb{E}[|Y|] < +\infty$，则 $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$.

证明 沿用定理1.7.7证明中的记号，我们有 $XY = \sum_{x,y} xyI_{A_xB_y}$，因此

$$\mathbb{E}[XY] = \sum_{x,y} xy\mathbb{P}(A_xB_y) \xlongequal{\text{独立}} \sum_{x,y} xy\mathbb{P}(A_x)\mathbb{P}(B_y) = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y].$$

□

定理 1.7.9 (1) $\mathrm{Var}(aX+b) = a^2\,\mathrm{Var}(X)$，$\forall a,b\in\mathbb{R}$.

(2) $\mathrm{Var}(X+Y) = \mathrm{Var}(X)+\mathrm{Var}(Y)+2\left(\mathbb{E}[XY]-\mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]\right)$. 特别地，当 X 与 Y 相互独立时，$\mathrm{Var}(X+Y) = \mathrm{Var}(X)+\mathrm{Var}(Y)$.

证明 (1) 我们有

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(aX+b) &= \mathbb{E}\left[(aX+b-\mathbb{E}[aX+b])^2\right] = \mathbb{E}\left[(aX+b-a\mathbb{E}[X]-b)^2\right]\\ &= a^2\mathbb{E}\left[(X-\mathbb{E}[X])^2\right] = a^2\,\mathrm{Var}(X).\end{aligned}$$

(2) 我们有

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(X+Y) &= \mathbb{E}\left[(X+Y-\mathbb{E}[X]-\mathbb{E}[Y])^2\right] = \mathrm{Var}(X)+\mathrm{Var}(Y)+2\mathbb{E}\left[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)\right]\\ &= \mathrm{Var}(X)+\mathrm{Var}(Y)+2\left(\mathbb{E}[XY]-\mu_X\mu_Y\right).\end{aligned}$$

□

例 1.7.10 (不存在期望的随机变量) 设 $x_k = (-1)^k\dfrac{2^k}{k}, \mathbb{P}(X=x_k) = \dfrac{1}{2^k}$ $(k=1,2,\cdots)$. 这时 $\sum_{k=1}^{\infty} x_kp_k = \sum_{k=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^k}{k} = -\ln 2$，但 $\sum_{k=1}^{\infty}|x_k|p_k = \sum_{k=1}^{\infty}\dfrac{1}{k} = +\infty$. 故 X 的期望不存在.

[2]也就是说，我们由原先对 x 轴 (即样本空间) 进行分割转为对 y 轴 (即随机变量的取值) 进行分割.

8　概率方法

本节内容参考书目：

The Probabilistic Method, Noga Alon, Joel H. Spencer, John Wiley & Sons, Inc, 2016.

例 1.8.1 (概率与期望的联系) $\mathbb{E}[I_A] = \mathbb{P}(A)$.

例 1.8.2 (随机置换) 从 n 阶置换群 $\mathfrak{S}_n$ 中均匀随机选取一个置换 σ，记 $N(\sigma)$ 为置换 σ 的不动点个数. 求 $\mathbb{P}(N = r)$.

解 令 $A_i = \{\sigma(i) = i\}$，记 $I_i = I_{A_i}$. 则

$$X = \sum_{\substack{i_1<\cdots<i_r \\ i_{r+1}<\cdots<i_n}} I_{i_1}\cdots I_{i_r}\left(1 - I_{i_{r+1}}\right)\cdots(1 - I_{i_n})$$

为 $\{N = r\}$ 的示性函数. 利用例1.8.1中概率与期望的联系就有

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(N = r) &= \mathbb{E}[X] \\
&= \mathrm{C}_n^r \mathbb{E}\left[I_1\cdots I_r(1 - I_{r+1})\cdots(1 - I_n)\right] \\
&= \mathrm{C}_n^r \sum_{s=0}^{n-r}(-1)^s \mathrm{C}_{n-r}^s \mathbb{E}\left[I_1\cdots I_r I_{r+1}\cdots I_{r+s}\right] \\
&= \mathrm{C}_n^r \sum_{s=0}^{n-r}(-1)^s \mathrm{C}_{n-r}^s \frac{(n-r-s)!}{n!} \\
&= \frac{1}{r!}\sum_{s=0}^{n-r}\frac{(-1)^s}{s!}.
\end{aligned}$$

□

例 1.8.3 求例1.8.2中随机变量 N 的期望和方差.

解 由 $N = \sum_{k=1}^{n} I_k$ 可得

$$\mathbb{E}[N] = n\mathbb{E}[I_1] = n\cdot\frac{(n-1)!}{n!} = 1,$$

以及

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[N^2\right] &= \mathbb{E}\left[\sum_k I_k \sum_j I_j\right] = \sum_{j,k}\mathbb{E}[I_k I_j] = n\mathbb{E}\left[I_1^2\right] + n(n-1)\mathbb{E}[I_1 I_2] \\
&= 1 + n(n-1)\frac{(n-2)!}{n!} = 2.
\end{aligned}$$

故

$$\mathrm{Var}(N) = \mathbb{E}\left[N^2\right] - (\mathbb{E}[N])^2 = 1.$$

□

例 1.8.4 (Erdős 概率方法) 正十七边形 17 个顶点中恰有 5 个是红色的. 证明存在 7 个相邻顶点，其中至少 3 个为红色.

证明 $\Omega = \{1, \cdots, 17\}$. 随机取 1 个顶点，记 $a_i = \begin{cases} 1, & i\text{为红色}, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$ 定义随机变量 X，$X(k) = a_{k+1} + \cdots + a_{k+7}$ (下标取模 17 后落在 Ω 中的数). 则

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^{17} \frac{1}{17}\left(a_{k+1} + \cdots + a_{k+7}\right) = \frac{5 \times 7}{17} > 2.$$

我们断言 $\mathbb{P}(X > 2) > 0$. 否则，$\mathbb{P}(X \leqslant 2) = 1$，进而由期望的非负性得 $\mathbb{E}[X] \leqslant 2$，矛盾. 这表明 $\{X > 2\}$ 非空，即存在 k，使得 $X(k) > 2$，亦即 $X(k) \geqslant 3$. □

例 1.8.5 (概率数论) $\Omega_N = \{1, 2, \cdots, N\}$，均匀测度. 令 $X_q(n) = \begin{cases} 1, & q \mid n, \\ 0, & q \nmid n, \end{cases}$ $(n \in \Omega_N)$. 则

$$\mathbb{E}[X_q] = \frac{1}{N}\left\lfloor \frac{N}{q} \right\rfloor \sim \frac{1}{q}.$$

对互素的两个数 p, q，

$$\mathrm{Cov}(X_p, X_q) = \mathbb{E}[X_p X_q] - \mathbb{E}[X_p]\mathbb{E}[X_q] = \frac{1}{N}\left\lfloor \frac{N}{pq} \right\rfloor - \frac{1}{N}\left\lfloor \frac{N}{p} \right\rfloor \cdot \frac{1}{N}\left\lfloor \frac{N}{q} \right\rfloor \sim 0.$$

9　协方差与条件期望

定义 1.9.1 协方差 $\mathrm{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$. 当 $\mathrm{Var}(X)\,\mathrm{Var}(Y) \neq 0$ 时，相关系数 $\rho(X, Y) = \dfrac{\mathrm{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)\,\mathrm{Var}(Y)}}$.

注 1.9.2 (1) 相关系数是对协方差的规范化处理 (如 X 以 kg 为单位而 Y 以 m 为单位).

(2) 更一般，对 $\mathbf{X} = (X_1, \cdots, X_n)$，定义协方差矩阵 $\Sigma = (\sigma_{ij})_{n \times n}$，其中 $\sigma_{ij} = \mathrm{Cov}(X_i, X_j)$. 我们有 $\Sigma \geqslant 0$(半正定)，这是因为实对称方阵的特征值均非负，这也可以由以下推导看出. 对

$t_i \in \mathbb{R}\ (i=1,\cdots,n)$，

$$\begin{aligned}\sum_{i,j=1}^{n} t_i t_j \sigma_{ij} &= \sum_{i,j=1}^{n} t_i t_j \mathbb{E}\left[(X_i-\mu_i)(X_j-\mu_j)\right] \\ &= \mathbb{E}\left[\sum_i t_i(X_i-\mu_i)\sum_j t_j(X_j-\mu_j)\right] \\ &= \mathbb{E}\left[\left(\sum_i t_i(X_i-\mu_i)\right)^2\right] \geqslant 0.\end{aligned}$$

这种协方差可理解为向量各个分量之间的关系.

(3) 当 $\mathrm{Cov}(X,Y)=0$ 时，称 X 与 Y 不相关. 易知，“独立”蕴含了“不相关”.

引理 1.9.3 (2 维佚名统计学家公式) 设 (X,Y) 有联合分布列 f，$g:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ 是一个 Borel 可测函数，则

$$\mathbb{E}\left[g(X,Y)\right]=\sum_{x,y} g(x,y)f(x,y).$$

注 1.9.4 借助 2 维佚名统计学家公式，即使未知单个随机变量分布列，也可以求对应期望.

引理 1.9.5 (Cauchy-Schwarz 不等式) $|\mathbb{E}[XY]|\leqslant\sqrt{\mathbb{E}\left[X^2\right]\mathbb{E}\left[Y^2\right]}$，等号成立当且仅当存在不全为零的 $a,b\in\mathbb{R}$，使得 $\mathbb{P}(aX=bY)=1$.

证明 ① 若 $\mathbb{E}\left[X^2\right]=0$，即 $\sum\limits_x x^2 f(x)=0$，则对任意 x，$x^2f(x)=0$. 进而当 $x\neq 0$ 时 $f_X(x)=0$，于是 $f_X(0)=1$ 即 $\mathbb{P}(X=0)=1$. 又 $f_X(x)=\sum\limits_y f(x,y)$，因此当 $x\neq 0$ 时必有 $f(x,y)=0$. 故由 2 维佚名统计学家公式得 $\mathbb{E}[XY]=\sum\limits_{x,y} xyf(x,y)=0$.

② 若 $\mathbb{E}\left[X^2\right]\neq 0$，由

$$\mathbb{E}\left[(Y-tX)^2\right]=t^2\mathbb{E}\left[X^2\right]-2t\mathbb{E}[XY]+\mathbb{E}\left[Y^2\right]\geqslant 0,\quad \forall t\in\mathbb{R}$$

可得判别式 $\Delta=4\left(\mathbb{E}[XY]\right)^2-4\mathbb{E}\left[X^2\right]\mathbb{E}\left[Y^2\right]\leqslant 0$. 等号成立当且仅当存在 $t_0\in\mathbb{R}$，使得 $\mathbb{E}\left[(Y-t_0X)^2\right]=0$，再由①知这等价于 $\mathbb{P}(Y=t_0X)=1$. □

定理 1.9.6 (1) $|\rho(X,Y)|\leqslant 1$.

(2) 当 X 与 Y 独立或不相关时，$\rho(X,Y)=0$.

(3) $\rho(X,Y)=\pm 1 \iff$ 存在 $a,b\in\mathbb{R}$，使得 $\mathbb{P}(aX+b=Y)=1$ (即 X 与 Y 几乎处处具有线性关系).

证明 将引理1.9.5中的 X, Y 分别替换成 $X-\mu_X, Y-\mu_Y$ 易证. □

例 1.9.7 (多项分布) $\mathbf{X}=(X_1,\cdots,X_r)$，$\mathbb{P}(X_1=k_1,\cdots,X_r=k_r)=\dfrac{n!}{k_1!\cdots k_r!}p_1^{k_1}\cdots p_r^{k_r}$，$\sum\limits_{i=1}^{r}p_i=1$，$\sum\limits_{i=1}^{r}k_i=n$，$p_i>0$，$\forall i$.【背景：独立重复 n 次，每次有 r 种结果，发生概率分别为 $p_1,\cdots,p_r$.[3]】计算 $\mathrm{Cov}(X_i,X_j),\rho(X_i,X_j)$ $(i\neq j)$.

解 联系概率背景可观察到 $X_i\sim B(n,p_i)$[4]，以及对 $i\neq j$ 有 $X_i+X_j\sim B(n,p_i+p_j)$[5]. 利用二项分布的期望与方差公式 (例1.7.6) 可得

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(X_i,X_j)&\xlongequal{\text{定理1.7.9(2)}}\frac{1}{2}\left[\mathrm{Var}(X_i+X_j)-\mathrm{Var}(X_i)-\mathrm{Var}(X_j)\right]\\&=\frac{1}{2}\left[n(p_i+p_j)(1-p_i-p_j)-np_i(1-p_i)-np_j(1-p_j)\right]\\&=-np_ip_j,\end{aligned}$$

以及

$$\rho(X_i,X_j)=\frac{-np_ip_j}{\sqrt{np_i(1-p_i)np_j(1-p_j)}}=-\sqrt{\frac{p_ip_j}{(1-p_i)(1-p_j)}}.$$

□

定义 1.9.8 设 (X,Y) 是离散型随机向量. 当 $f_X(x)>0$ 时，给定 $X=x$ 下 Y 的条件分布列 $f_{Y|X}(y\mid x):=\mathbb{P}(Y=y\mid X=x)$，条件分布函数 $F_{Y|X}(y\mid x):=\mathbb{P}(Y\leqslant y\mid X=x)$ (可验证由此定义的 $F_{Y|X}(y\mid x)$ 当 y 变动时满足定理1.4.6中的 3 条性质，因此是概率分布函数). 由定义，$f_{Y|X}(y\mid x)=\dfrac{f(x,y)}{f_X(x)}$.

注 1.9.9 当 $f_X(X)=0$ 时，$f(x,y)=0$. 故总可以把 $f_{Y|X}(y\mid x)$ 视作有界量.

定义 1.9.10 给定 $X=x$ 下，Y 关于 X 的条件期望 $\psi(x)=\mathbb{E}\left[Y\mid X=x\right]:=\sum\limits_{y}yf_{Y|X}(y\mid x)$，并称 $\psi(X)$ 为 Y 关于 X 的条件期望[6]，记为 $\mathbb{E}[Y\mid X]$.

注 1.9.11 (1) 虽然使 $\psi(x)$ 有定义的 x 只有至多可列个，我们仍将 ψ 视作 $\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 的函数.

[3]我们有多项式展开恒等式

$$\sum_{k_1+\cdots+k_r=n}\frac{n!}{k_1!\cdots k_r!}x_1^{k_1}\cdots x_r^{k_r}=(x_1+\cdots+x_r)^n.$$

[4]考虑第 i 种结果与其余 $r-1$ 种结果 (把后者视作一个整体).

[5]考虑第 i 种结果和第 j 种结果的并事件与其余 $r-2$ 种结果.

[6]$\psi(X)$ 表示当 x 遍历所有可能值后 $\psi(x)$ 的所有取值.

(2) 两个随机变量的条件期望是一个随机变量. 下面的定理1.9.12就对其求期望.

定理 1.9.12 $\mathbb{E}\left[\mathbb{E}[Y \mid X]\right] = \mathbb{E}[Y]$.

证明

$$\begin{aligned}
\text{LHS} &= \mathbb{E}\left[\psi(X)\right] \\
&= \sum_x \psi(x) f_X(x) \\
&= \sum_x f_X(x) \sum_y y f_{Y|X}(y \mid x) \\
&= \sum_y \sum_x y f(x, y) \\
&= \sum_y y f_Y(y) \\
&= \mathbb{E}[Y].
\end{aligned}$$

□

定理1.9.12也可以写成如下的全期望公式.

定理 1.9.13 (全期望公式) $\mathbb{E}[Y] = \sum_x f_X(x) \mathbb{E}\left[Y \mid X = x\right]$.

进一步地，可对全期望公式进行如下推广.

定理 1.9.14 设 $\psi(X) = \mathbb{E}[Y \mid X]$，则对“好”[7]函数 $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 可测，有

$$\mathbb{E}\left[g(X)\psi(X)\right] = \mathbb{E}[Yg(X)].$$

证明

$$\begin{aligned}
\text{LHS} &= \mathbb{E}\left[g(X)\psi(X)\right] \\
&= \sum_x g(x)\psi(x) f_X(x) \\
&= \sum_x f_X(x) g(x) \sum_y y f_{Y|X}(y \mid x) \\
&= \sum_y \sum_x y f(x, y) g(x) \\
&= \mathbb{E}[Yg(X)].
\end{aligned}$$

□

[7]“好”的标准即这样的函数使等式两边的期望都有意义.

注 1.9.15 高等概率论中将此恒等式作为条件期望的定义.

例 1.9.16 鸟下 N 枚蛋，$N \sim P(\lambda)$，每枚蛋独立地以概率 p 变成小鸟，记 K 为小鸟总数. 计算 $\mathbb{E}[K \mid N]$，$\mathbb{E}[K]$，$\mathbb{E}[N \mid K]$.

解 记 $q = 1 - p$. 由 $f_{K|N}(k \mid n) = \mathrm{C}_n^k p^k q^{n-k}$ 可得 $\mathbb{E}[K \mid N = n] = np$，进而 $\mathbb{E}[K \mid N] = pN$. 由定理1.9.12，$\mathbb{E}[K] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[K \mid N]] = \mathbb{E}[pN] = p\lambda$ (用到了服从以 λ 为参数的 Poisson 分布的随机变量的期望为 λ).

下面先求 $f_{N|K}(n \mid k)$.

$$
\begin{aligned}
f_{N|K}(n \mid k) &= \frac{\mathbb{P}(N = n, K = k)}{\mathbb{P}(K = k)} \\
&= \frac{\mathbb{P}(K = k \mid N = n)\mathbb{P}(N = n)}{\sum\limits_{m=k}^{\infty} \mathbb{P}(K = k \mid N = m)\mathbb{P}(N = m)} \\
&= \frac{\mathrm{C}_n^k p^k q^{n-k} \frac{\lambda^n}{n!} \mathrm{e}^{-\lambda}}{\sum\limits_{m=k}^{\infty} \mathrm{C}_m^k p^k q^{m-k} \frac{\lambda^m}{m!} \mathrm{e}^{-\lambda}} \\
&\xlongequal{m \to m+k} \frac{\mathrm{C}_n^k p^k q^{n-k} \frac{\lambda^n}{n!} \mathrm{e}^{-\lambda}}{\frac{1}{k!} \sum\limits_{m=0}^{\infty} \frac{p^k q^m}{m!} \lambda^{m+k} \mathrm{e}^{-\lambda}} \\
&= \frac{\mathrm{C}_n^k p^k q^{n-k} \frac{\lambda^n}{n!} \mathrm{e}^{-\lambda}}{\frac{(\lambda p)^k}{k!} \mathrm{e}^{-\lambda p}} \\
&= \frac{(\lambda q)^{n-k} \mathrm{e}^{-\lambda q}}{(n-k)!}.
\end{aligned}
$$

故

$$
\begin{aligned}
\mathbb{E}[N \mid K = k] &= \sum_{n=k}^{\infty} n \frac{(\lambda q)^{n-k} \mathrm{e}^{-\lambda q}}{(n-k)!} \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} (n + k) \frac{(\lambda q)^n \mathrm{e}^{-\lambda q}}{n!} \\
&= k \mathrm{e}^{-\lambda q} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\lambda q)^n}{n!} + \lambda q \mathrm{e}^{-\lambda q} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\lambda q)^{n-1}}{(n-1)!} \\
&= k + \lambda q.
\end{aligned}
$$

于是 $\mathbb{E}[N \mid K] = \lambda q + K$. □

10　随机游走

A drunk man will find his way home but a drunk bird may get lost forever.

——Shizuo Kakutani

$\{S_n\}, S_0 = a \in \mathbb{Z}^d, S_n = S_{n-1} + X_n = a + \sum_{k=1}^{n} X_k, \{X_k\}$ 独立同分布. 当 $d = 1$ 时，$\mathbb{P}(X_k = 1) = p, \mathbb{P}(X_k = -1) = q, p + q = 1$，称为直线上的简单随机游走. 若 $p = \frac{1}{2}$，则称为对称简单随机游走.

定理 1.10.1 设 $\{S_n\}$ 为 $\mathbb{Z}$ 上的简单随机游走，则有

(1) (空齐性) $\mathbb{P}(S_n = j + b \mid S_0 = a + b) = \mathbb{P}(S_n = j \mid S_0 = a)$.

(2) (时齐性) $\mathbb{P}(S_{n+m} = j \mid S_m = a) = \mathbb{P}(S_n = j \mid S_0 = a)$.

(3) (Markov 性[8]) $\mathbb{P}(S_{n+m} = j \mid S_0 = j_0, \cdots, S_m = j_m) = \mathbb{P}(S_{n+m} = j \mid S_m = j_m)$，这里等式只考虑两边有意义的情形[9].

证明 (1) 由 $\{X_k\}$ 独立，

$$\begin{aligned}\mathrm{LHS} &= \frac{\mathbb{P}(S_n = j + b, S_0 = a + b)}{\mathbb{P}(S_0 = a + b)} = \frac{\mathbb{P}\left(\sum_{k=1}^{n} X_k = j - a, S_0 = a + b\right)}{\mathbb{P}(S_0 = a + b)} \\ &= \mathbb{P}\left(\sum_{k=1}^{n} X_k = j - a\right) = \mathrm{RHS}.\end{aligned}$$

(2) 由 $\{X_k\}$ 同分布，

$$\begin{aligned}\mathrm{LHS} &= \frac{\mathbb{P}(S_{n+m} = j, S_m = a)}{\mathbb{P}(S_m = a)} = \frac{\mathbb{P}\left(\sum_{k=m+1}^{m+n} X_k = j - a, S_m = a\right)}{\mathbb{P}(S_m = a)} \\ &= \mathbb{P}\left(\sum_{k=m+1}^{m+n} X_k = j - a\right) = \mathbb{P}\left(\sum_{k=1}^{n} X_k = j - a\right) = \mathrm{RHS}.\end{aligned}$$

(3) 我们有

$$\begin{aligned}\mathrm{LHS} &= \frac{\mathbb{P}(S_{n+m} = j, S_0 = j_0, \cdots, S_m = j_m)}{\mathbb{P}(S_0 = j_0, \cdots, S_m = j_m)} \\ &= \frac{\mathbb{P}\left(\sum_{k=m+1}^{m+n} X_k = j - j_m, S_0 = j_0, \cdots, S_m = j_m\right)}{\mathbb{P}(S_0 = j_0, \cdots, S_m = j_m)} \\ &= \mathbb{P}\left(\sum_{k=m+1}^{m+n} X_k = j - j_m\right) = \mathrm{RHS}.\end{aligned}$$

□

[8]立足现在，未来与过去无关.

[9]因为条件概率要求分母非零，RHS 有意义时 LHS 未必有意义.

一个简单问题　若 $S_0=0$，则 $\mathbb{P}(S_{2n}=0)=\mathrm{C}_{2n}^n p^n q^n$.

轨道计数　平面表示：$\{(n,S_n):n=0,1,\cdots\}$. 引入记号：

$$N_n(a,b)=\sharp\{(0,a)\to(n,b)\},$$
$$N_n^0(a,b)=\sharp\{(0,a)\to(n,b)\text{且与 } x \text{ 轴有交点}\}.$$

引理 1.10.2 $N_n(a,b)=\mathrm{C}_n^{\frac{1}{2}(n+b-a)}$.

引理 1.10.3 (反射原理) 若 $a,b>0$，则 $N_n^0(a,b)=N_n(-a,b)$.

证明 每一条满足 $(0,a)\to(n,b)$ 且与 x 轴有交点的路径都可以通过将从出发到第一次与 x 轴相交的部分关于 x 轴作反射与 $(0,-a)\to(n,b)$ 的路径建立 1-1 对应. □

定理 1.10.4 (投票定理) 若 $b>0$，则 $\sharp\{(0,0)\to(n,b)\text{且不再过 } x \text{ 轴}\}=\dfrac{b}{n}N_n(0,b)$.

证明 第一步只能向右，到达 $(1,1)$，因此所求为

$$\begin{aligned}\sharp\{(1,1)\to(n,b)\text{且不过 } x \text{ 轴}\}&=\sharp\{(0,1)\to(n-1,b)\text{且不过 } x \text{ 轴}\}\\&=N_{n-1}(1,b)-N_{n-1}^0(1,b)\\&\xlongequal{\text{反射原理}}N_{n-1}(1,b)-N_{n-1}(-1,b)\\&=\binom{n-1}{\frac{n+b-2}{2}}-\binom{n-1}{\frac{n+b}{2}}\\&=\frac{b(n-1)!}{\left(\frac{n+b}{2}\right)!\left(\frac{n-b}{2}\right)!}\\&=\frac{b}{n}N_n(0,b).\end{aligned}$$

□

例 1.10.5 (竞选问题) A 最终得票 a，B 最终得票 b，$a>b$. 求 A 得票始终多于 B 的概率.

解 问题可转化为求 $(0,0)\to(a+b,a-b)$ 的轨道中不再过 x 轴的轨道数占比，结合投票定理即

$$\frac{\frac{a-b}{a+b}N_{a+b}(0,a-b)}{N_{a+b}(0,a-b)}=\frac{a-b}{a+b}.$$

□

定理 1.10.6 若 $S_0=0$，则对 $n\geqslant 1$，有

(1) $\mathbb{P}(S_1\cdots S_n\neq 0,S_n=b)=\dfrac{|b|}{n}\mathbb{P}(S_n=b)$.

(2) $\mathbb{P}(S_1\cdots S_n\neq 0)=\dfrac{1}{n}\mathbb{E}\left[|S_n|\right]$.

证明 (1) 设 $b>0$，由投票定理，

$$\mathbb{P}(S_1\cdots S_n\neq 0,S_n=b)=\frac{b}{n}N_n(0,b)p^{\frac{n+b}{2}}q^{\frac{n-b}{2}}=\frac{b}{n}\mathbb{P}(S_n=b).$$

(2) 利用 (1) 即得

$$\mathbb{P}(S_1\cdots S_n\neq 0)=\sum_{b\neq 0}\mathbb{P}(S_1,\cdots S_n\neq 0,S_n=b)=\sum_{b}\frac{|b|}{n}\mathbb{P}(S_n=b)=\frac{1}{n}\mathbb{E}\left[|S_n|\right].$$

□

11　母函数

数列的母函数　$\{a_n\}_{n=0}^{\infty},G_a(s)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_ns^n$.

例 1.11.1 $a_k=\mathrm{C}_n^k,k=0,1,\cdots,n,G_a(s)=(1+s)^n$.

例 1.11.2 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的卷积 $\{c_n\}$ 定义为 $c_n=\sum\limits_{i+j=n}a_ib_j$，记为 $a*b$. 我们有 $G_c(s)=G_a(s)G_b(s)$.

例 1.11.3 对称随机游走 $\{S_n\},S_0=0$. 求 $\mathbb{P}(S_0=S_{2n}=0,S_i\geqslant 0,i=1,\cdots,2n-1)$.

解 记 c_n 为满足条件的轨道数，则所求为 $\left(\dfrac{1}{2}\right)^{2n}c_n$. 设游走在 $t=2k$ $(k>0)$ 时与 x 轴首次相交，考虑第 1 步与第 $2k$ 步可知 $0\to 2k$ 的轨道数为 c_{k-1}，于是 $c_n=\sum\limits_{k=1}^{n}c_{k-1}c_{n-k}=\sum\limits_{k=0}^{n-1}c_kc_{n-1-k}$，又 $c_0=1$. 令 $G(s)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}c_ns^n$，则 $\dfrac{G(s)-1}{s}=G(s)G(s)$. 解得 $G(s)=\dfrac{1\pm\sqrt{1-4s}}{2s}$. 通过考虑 $G(s)$ 在 $s\to 1$ 时的极限可知应取 $G(s)=\dfrac{1-\sqrt{1-4s}}{2s}$. 作 Taylor 展开，有

$$G(s)=\frac{1}{2s}\left[1-1-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-1\right)\cdots\left(\frac{1}{2}-n+1\right)}{n!}(-4s)^n\right]=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2n-1)!!}{(n+1)!}2^ns^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\mathrm{C}_{2n}^n}{n+1}s^n.$$

故 $c_n=\dfrac{1}{n+1}\mathrm{C}_{2n}^n$，称为 Catalan 数. □

非负整值随机变量

定义 1.11.4 $G_X(s)=\mathbb{E}\left[s^X\right]$ 称为随机变量 X 的 (概率) 母函数.

注 1.11.5 由佚名统计学家公式，$G_X(s)=\sum\limits_{k=0}^{\infty}\mathbb{P}(X=k)s^k$. 由 $G_X(1)=\sum\limits_{k=0}^{\infty}\mathbb{P}(X=k)=1$ 知 $G_X(s)$ 的收敛半径 $R\geqslant 1$；又 $G_X(s)$ 系数非负、求和为 1. 这两个性质完全刻画了母函数的性质.

例 1.11.6 (典型分布)

(1) (二项分布) $X\sim B(n,p)$，$G(s)=\sum\limits_{k=0}^{n}\mathrm{C}_n^k p^k q^{n-k}s^k=(ps+q)^n$.

(2) (几何分布) $\mathbb{P}(X=k)=q^{k-1}p, k=1,2,\cdots$，$G(s)=\sum\limits_{k=1}^{\infty}pq^{k-1}s^k=\dfrac{ps}{1-qs}$.

(3) (Poisson 分布) $X\sim P(\lambda)$，$G(s)=\sum\limits_{k=0}^{\infty}\dfrac{s^k\lambda^k}{k!}\,\mathrm{e}^{-\lambda}=\mathrm{e}^{-\lambda+\lambda s}$.

母函数的性质

定理 1.11.7 (1) $\mathbb{E}[X]=G'(1)$.

(2) $\mathbb{E}\left[X(X-1)\cdots(X-k+1)\right]=G^{(k)}(1)$.

(3) $\mathrm{Var}(X)=G''(1)+G'(1)\left[1-G'(1)\right]$.

注 1.11.8 这里 $G^{(k)}(1)\coloneqq\lim\limits_{s\to 1^-}G^{(k)}(s)$，Abel 第二定理保证它在期望存在时是良定的.

定义 1.11.9 当 X 与 Y 独立时，称 $Z=X+Y$ 为 X 与 Y 的卷积，f_{X+Y} 为 f_X 与 f_Y 的卷积.

定理 1.11.10 设 $X_1,\cdots,X_n$ 相互独立，则 $G_{S_n}(s)=\prod\limits_{k=1}^{n}G_{X_k}(s)$，这里 $S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}X_k$.

证明 我们用到以下事实：若随机变量 X 与 Y 独立，则 $g(X)$ 与 $h(Y)$ 亦独立. 由此，

$$G_{S_n}(s)=\mathbb{E}\left[s^{S_n}\right]=\mathbb{E}\left[s^{X_1}\cdots s^{X_n}\right]=\prod_{k=1}^{n}\mathbb{E}\left[s^{X_k}\right]=\prod_{k=1}^{n}G_{X_k}(s).$$

□

定理 1.11.11 设 $\{X_k\}$ 相互独立同分布，且 N 与 $\{X_k\}$ 独立，则对 $S\coloneqq\sum\limits_{k=1}^{N}X_k$ 有

$$G_S(s)=G_N\left(G_{X_1}(s)\right).$$

证明 由定理1.9.12(或直接由全期望公式)，

$$G_S(s)=\mathbb{E}\left[s^S\right]=\mathbb{E}\left[\mathbb{E}\left[s^S\mid N\right]\right]=\sum_{n=0}^{\infty}f_N(n)\mathbb{E}\left[s^S\mid N=n\right]$$
$$=\sum_{n=0}^{\infty}f_N(n)\left(G_{X_1}(s)\right)^n=G_N\left(G_{X_1}(s)\right).$$

□

注 1.11.12 由定理1.11.11，我们在一定前提下给函数间的复合运算赋予了概率意义.

定义 1.11.13 随机向量 (X,Y) 的联合母函数 $G(X,Y)=\mathbb{E}\left[s^Xt^Y\right]$.

定理 1.11.14 X 与 Y 独立 $\iff G_{X,Y}(s,t)=G_X(s)G_Y(t)$.

证明 两边作 Taylor 展开，即证

$$\sum_{i,j=0}^{\infty}\mathbb{P}(X=i,Y=j)s^it^j=\sum_{i=0}^{\infty}\mathbb{P}(X=i)s^i\sum_{j=0}^{\infty}\mathbb{P}(Y=j)t^j.$$

比较 s^it^j 前系数，即证

$$\mathbb{P}(X=i,Y=j)=\mathbb{P}(X=i)\mathbb{P}(Y=j),\quad\forall i,j.$$

这即是 X 与 Y 独立. □

例 1.11.15 掷 $k=3$ 枚均匀骰子，求点数之和为 9 的概率.

解 记 X_i 为第 i 枚骰子的点数，令 $S_k=\sum_{i=1}^{k}X_i$，则

$$G_{S_k}(s)=\left(G_{X_1}(s)\right)^k=\left(\sum_{i=1}^{6}\frac{s^i}{6}\right)^k=\left[\frac{1}{6}\frac{s\left(1-s^6\right)}{1-s}\right]^k.$$

对 $G_{S_3}(s)$ 作 Taylor 展开，

$$G_{S_3}(s)=\frac{s^3}{6^3}\left(1-3s^6+3s^{12}-s^{18}\right)\sum_{n=0}^{\infty}\binom{-3}{n}(-s)^n,$$

因此所求概率即 s^9 前系数

$$\frac{1}{6^3}\left[\binom{-3}{6}-3\right]=\frac{1}{6}\left[\frac{(-3)(-4)(-5)(-6)(-7)(-8)}{1\cdot2\cdot3\cdot4\cdot5\cdot6}-3\right]=\frac{25}{216}.$$

□

定义 1.11.16 矩母函数 $M_X(t)=\mathbb{E}\left[\mathrm{e}^{tX}\right]$.

注 1.11.17 注意这只是形式上的定义. 特别地，若存在 $\delta>0$，使得当 $t\in(-\delta,\delta)$ 时 $M_X(t)$ 良定，则可以使用许多分析手段.

12　连续型随机变量

God doesn't play dice.

——Albert Einstein

密度函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 非负可积且 $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x=1$.

分布函数 $F(x)=\displaystyle\int_{-\infty}^{x} f(u)\,\mathrm{d}u$.

$\mathbb{P}(X\in B)=\displaystyle\int_B f(x)\,\mathrm{d}x$，这里 $B\in\mathcal{B}(\mathbb{R})$.

例 1.12.1 (均匀分布) $X\sim U[a,b], f(x)=\dfrac{1}{b-a}, x\in[a,b]$.【背景：概率和区间长度成正比.】

例 1.12.2 (指数分布) $X\sim \mathrm{Exp}(\lambda), f(x)=\lambda\,\mathrm{e}^{-\lambda x}, x>0$. 易知，$F(x)=1-\mathrm{e}^{-\lambda x}, x\geqslant 0$.【背景：百科新词条的时间间隔、旅客进入候机厅是时间间隔、电子产品的寿命等. 推导见例1.12.3.】

例 1.12.3 某产品使用 t 时间后，在 Δt 时间内失效的概率为 $\lambda\Delta t+o(\Delta t)$. 设其寿命为 X，则 $\mathbb{P}(X\leqslant t+\Delta t\mid X>t)=\lambda\Delta t+o(\Delta t)$，即

$$\frac{F(t+\Delta t)-F(t)}{1-F(t)}=\Delta t\left(\lambda+o(1)\right).$$

令 $\Delta t\to 0$，有

$$F'(t)=\lambda(1-F(t)),$$

又 $F(0)=0$，解得 $F(t)=1-\mathrm{e}^{-\lambda t}$.

注 1.12.4 若 $X\sim\mathrm{Exp}(\lambda)$，则

$$\mathbb{P}(X>t+s\mid X>t)=\frac{\mathrm{e}^{-\lambda(t+s)}}{\mathrm{e}^{-\lambda t}}=\mathrm{e}^{-\lambda s}.$$

与几何分布 (例1.6.2) 类似，我们称其“无记忆性”或“永远年轻”.

例 1.12.5 (正态分布) $X\sim N\left(\mu,\sigma^2\right), f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\,\mathrm{e}^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2}$. 当 $\mu=0,\sigma=1$ 时称为标准正态分布. 有以下事实：①$x=\mu$ 为对称轴、最大值点.②$x=\mu\pm\sigma$ 为两拐点.【背景：学生成绩、测量误差；$f(x)$ 在分析、方程、数论、几何中很重要，例如热方程 $\begin{cases}\dfrac{\partial u}{\partial t}=\dfrac{1}{2}\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2},\\ u(0,x)=g(x)\end{cases}$ 的解为 $u(t,x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi t}}\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} g(x)\,\mathrm{e}^{-\frac{1}{2t}(y-x)^2}\,\mathrm{d}y$.】

例 1.12.6 (Wigner 半圆律) $f(x)=\dfrac{1}{2\pi\sigma^2}\sqrt{4\sigma^2-x^2}, |x|\leqslant 2\sigma$. 由

$$\int\sqrt{4\sigma^2-x^2}\,\mathrm{d}x \xlongequal[\theta\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]]{x=2\sigma\sin\theta} 4\sigma^2\int\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta=2\sigma^2\int[1+\cos(2\theta)]\,\mathrm{d}\theta=2\sigma^2\left[\theta+\frac{\sin(2\theta)}{2}\right]+C$$

可得

$$\mathbb{P}(X\in(0,\sigma))=\frac{2\sigma^2}{2\pi\sigma^2}\left[\theta+\frac{\sin(2\theta)}{2}\right]\Bigg|_0^{\frac{\pi}{6}}=\frac{1}{6}+\frac{\sqrt{3}}{4\pi}.$$

【背景：在随机矩阵与自由概率中扮演正态分布角色.】

定义 1.12.7 设 $X_1,\cdots,X_n$ 为概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 中随机变量. 称 $X_1,\cdots,X_n$ 相互独立，若

$$F(x_1,\cdots,x_n)=F_{X_1}(x_1)\cdots F_{X_n}(x_n),\quad \forall x_1,\cdots,x_n\in\mathbb{R}.$$

定理 1.12.8 $X_1,\cdots,X_n$ 相互独立当且仅当

$$\mathbb{P}\left(X_1\in B_1,\cdots,X_n\in B_n\right)=\prod_{i=1}^n\mathbb{P}\left(X_i\in B_i\right),\quad \forall B_1,\cdots,B_n\in\mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

证明 $\Leftarrow$：显然.

$\Rightarrow$：不显然，参见高等概率论. □

定理 1.12.9 设函数 $g_i:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ $(i=1,\cdots,n)$Borel 可测. 若 $X_1,\cdots,X_n$ 相互独立，则 $g_1(X_1),\cdots,g_n(X_n)$ 亦独立.

证明 令 $Y_i=g_i(X_i)$，则

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(Y_i\in(-\infty,y_i],i=1,\cdots,n\right)&=\mathbb{P}\left(X_i\in\underbrace{g_i^{-1}\left((-\infty,y_i]\right)}_{B_i\in\mathcal{B}(\mathbb{R})},i=1,\cdots,n\right)\\&\xlongequal{\text{定理1.12.8}}\prod_{i=1}^n\mathbb{P}(X_i\in B_i)=\prod_{i=1}^n\mathbb{P}(Y_i\leqslant y_i).\end{aligned}$$

□

定理 1.12.10 设 $X_1,\cdots,X_n$ 分别有密度函数 $f_1,\cdots,f_n$，则 $X_1,\cdots,X_n$ 相互独立当且仅当联合密度函数 $f(x_1,\cdots,x_n)=\prod\limits_{i=1}^n f_i(x_i)$.

命题 1.12.11 设 $(Y_1,Y_2)=T(X_1,X_2)$，(X_1,X_2) 有联合密度函数 $f(x_1,x_2)$. 当映射

$$T:D\to T(D),\quad (x_1,x_2)\mapsto(y_1,y_2)$$

为 1-1 对应时，可求出反函数 $x_1 = g_1(y_1, y_2), x_2 = g_2(y_1, y_2)$. 再设 g_1, g_2 有连续偏导数，则 (Y_1, Y_2) 的联合密度函数为

$$f\left(g_1(y_1, y_2), g_2(y_1, y_2)\right) \cdot |J| \cdot I_{T(D)},$$

其中 $J = \begin{vmatrix} \dfrac{\partial g_1}{\partial y_1} & \dfrac{\partial g_1}{\partial y_2} \\ \dfrac{\partial g_2}{\partial y_1} & \dfrac{\partial g_2}{\partial y_2} \end{vmatrix}$ 为 T^{-1} 的 Jacobi 行列式.

证明 设变量替换 $T: A \to B = T(A)$，则 $(Y_1, Y_2) \in B \iff (X_1, X_2) \in A$. 因此

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left((Y_1, Y_2) \in B\right) = \mathbb{P}\left((X_1, X_2) \in A\right) &= \iint_A f(x_1, x_2)\,\mathrm{d}x_1\,\mathrm{d}x_2 \\ &= \iint_B f\left(x_1(y_1, y_2), x_2(y_1, y_2)\right) \cdot |J|\,\mathrm{d}y_1\,\mathrm{d}y_2. \end{aligned}$$

取 $B = (-\infty, y_1] \times (-\infty, y_2] \cap T(D)$ 即可. □

注 1.12.12 (零测集不影响积分结果) 若 $D_0 \subset D, \mathbb{P}((X_1, X_2) \in D_0) = 1$，$T$ 在 D_0 上是 1-1 映射 (而不要求在 D 上是 1-1 映射)，则命题1.12.11仍成立.

例 1.12.13 设 $X, Y \sim N(0, 1)$ 独立，则 $f(x, y) = \dfrac{1}{2\pi}\,\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)}$. 令 $X = R\cos\Theta, Y = R\sin\Theta$，则 (R, Θ) 的密度函数为 $\dfrac{1}{2\pi} r\,\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}r^2}$.

13　数学期望与条件期望

定义 1.13.1 设连续型随机变量 X 有密度函数 f，当 $\displaystyle\int_{\mathbb{R}} |x| f(x)\,\mathrm{d}x < +\infty$ 时，称 $\displaystyle\int_{\mathbb{R}} x f(x)\,\mathrm{d}x$ 为 X 的期望，记为 $\mathbb{E}[X]$.

定义 1.13.2 k 阶矩 $m_k = \mathbb{E}\left[X^k\right]$，方差 $\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}\left[(X - \mu_X)^2\right]$，标准差 $\sigma = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$，协方差 $\mathrm{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}\left[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)\right] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$，当 $\mathrm{Var}(X)\,\mathrm{Var}(Y) \neq 0$ 时，相关系数 $\rho(X, Y) = \dfrac{\mathrm{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)\,\mathrm{Var}(Y)}}$.

引理 1.13.3 设连续型随机变量 X 有分布函数 F，则

$$\mathbb{E}[X] = \int_0^{+\infty} (1 - F(x))\,\mathrm{d}x - \int_{-\infty}^0 F(x)\,\mathrm{d}x.$$

证明 我们有

$$\mathbb{E}[X] = \int_0^{+\infty} x f(x)\,\mathrm{d}x + \int_{-\infty}^0 x f(x)\,\mathrm{d}x$$

$$
\begin{aligned}
&= \int_0^{+\infty}\left(\int_0^x 1\,\mathrm{d}t\right) f(x)\,\mathrm{d}x - \int_{-\infty}^0\left(\int_x^0 1\,\mathrm{d}t\right) f(x)\,\mathrm{d}x \\
&\xlongequal{\text{Fubini 定理}} \int_0^{+\infty}\int_t^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t - \int_{-\infty}^0\int_{-\infty}^t f(x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \\
&= \int_0^{+\infty}(1-F(t))\,\mathrm{d}t - \int_{-\infty}^0 F(t)\,\mathrm{d}t.
\end{aligned}
$$

□

定理 1.13.4 设 $g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是一个 Borel 可测函数，X 和 $g(X)$ 为连续型随机变量且期望存在，则

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_{\mathbb{R}} g(x) f_X(x)\,\mathrm{d}x.$$

证明 由引理1.13.3，

$$
\begin{aligned}
\mathbb{E}[g(X)] &= \int_0^{+\infty}\mathbb{P}\left(g(X)>t\right)\,\mathrm{d}t - \int_{-\infty}^0 \mathbb{P}\left(g(X)\leqslant t\right)\,\mathrm{d}t \\
&= \int_0^{+\infty}\int_{\{x|g(x)>t\}} f_X(x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t - \int_{-\infty}^0\int_{\{x|g(x)\leqslant t\}} f_X(x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \\
&\xlongequal{\text{Fubini 定理}} \int_{\{x|g(x)>0\}}\left(\int_0^{g(x)} 1\,\mathrm{d}t\right) f_X(x)\,\mathrm{d}x - \int_{\{x|g(x)\leqslant 0\}}\left(\int_{g(x)}^0 1\,\mathrm{d}t\right) f_X(x)\,\mathrm{d}x \\
&= \int_{\mathbb{R}} g(x) f_X(x)\,\mathrm{d}x.
\end{aligned}
$$

□

定理 1.13.5 设 (X,Y) 是连续型随机向量，$g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是 Borel 可测函数，且连续型随机向量 $g(X,Y)$ 的期望存在，则

$$\mathbb{E}\left[g(X,Y)\right] = \iint_{\mathbb{R}^2} g(x,y) f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

注 1.13.6 特别地，利用积分的线性性，可得 $\mathbb{E}[aX+bY] = a\mathbb{E}[X] + b\mathbb{E}[Y]$.

定理 1.13.7 (Cauchy-Schwarz 不等式) $|\mathbb{E}[XY]| \leqslant \sqrt{\mathbb{E}\left[X^2\right]\mathbb{E}\left[Y^2\right]}$.

注 1.13.8 将 X 与 Y 换成 $X-\mu_X$ 与 $Y-\mu_Y$ 即得 $|\rho(X,Y)| \leqslant 1$.

例 1.13.9 (正态分布的数字特征) 设 $X \sim N\left(\mu,\sigma^2\right)$.

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\int_{\mathbb{R}}(x-\mu+\mu)\,\mathrm{e}^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2}\,\mathrm{d}x \xlongequal{x-\mu\to x} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\int_{\mathbb{R}} x\,\mathrm{e}^{-\frac{1}{2\sigma^2}x^2}\,\mathrm{d}x + \mu = \mu.$$

$$
\begin{aligned}
\operatorname{Var}(X) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\int_{\mathbb{R}}(x-\mu)^2\,\mathrm{e}^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2}\,\mathrm{d}x \xlongequal{x-\mu\to x} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\int_{\mathbb{R}} x^2\,\mathrm{e}^{-\frac{1}{2\sigma^2}x^2}\,\mathrm{d}x \\
&\xlongequal{x=\sigma u} \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}} u^2\,\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}u^2}\,\mathrm{d}u \xlongequal{\text{分部积分}} \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}}\left(\int_{\mathbb{R}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}u^2}\,\mathrm{d}u - u\,\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}u^2}\Big|_{-\infty}^{+\infty}\right) \\
&= \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}}\left(\sqrt{2\pi}+0\right) = \sigma^2.
\end{aligned}
$$

例 1.13.10 (Cauchy 分布) 概率密度函数 $f(x)=\dfrac{1}{\pi}\dfrac{1}{1+x^2}$,但 $\displaystyle\int_{\mathbb{R}}\frac{|x|}{1+x^2}\,\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x^2=+\infty$，说明期望不存在.Cauchy 分布的概率密度函数在无穷处衰减速度比正态分布慢.

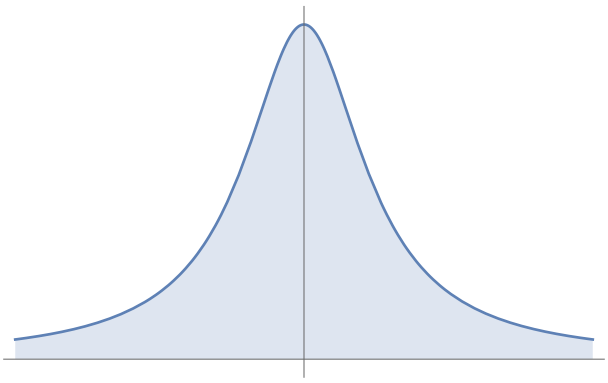


图 1.1: Cauchy 分布的概率密度函数

定义 1.13.11 设连续型随机变量 (X,Y) 有密度函数 $f(x,y)$. 当 $f_X(x)>0$ 时，给定 $X=x$ 下 Y 的条件密度函数 $f_{Y|X}(y\mid x):=\dfrac{f(x,y)}{f_X(x)}$，条件分布函数 $F_{Y|X}(y\mid x)=\displaystyle\int_{-\infty}^{y}\frac{f(x,v)}{f_X(x)}\,\mathrm{d}v$，条件期望 $\psi(x):=\mathbb{E}[Y\mid X=x]=\displaystyle\int_{\mathbb{R}} y f_{Y|X}(y\mid x)\,\mathrm{d}y$，并称 $\psi(X)$ 为 Y 关于 X 的条件期望，记为 $\mathbb{E}[Y\mid X]$.

注 1.13.12 直观上看，

$$
\begin{aligned}
\mathbb{P}\left(Y\leqslant y\mid x<X\leqslant x+\Delta x\right) &= \frac{\mathbb{P}\left(Y\leqslant y, x<X\leqslant x+\Delta x\right)}{\mathbb{P}\left(x<X\leqslant x+\Delta x\right)} \\
&= \frac{\displaystyle\int_{-\infty}^{y}\int_{x}^{x+\Delta x} f(u,v)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v}{\displaystyle\int_{x}^{x+\Delta x} f_X(u)\,\mathrm{d}u} \\
&\approx \frac{\displaystyle\int_{-\infty}^{y}\Delta x\cdot f(x,v)\,\mathrm{d}v}{\Delta x\cdot f_X(x)} \\
&= \int_{-\infty}^{y}\frac{f(x,v)}{f_X(x)}\,\mathrm{d}v.
\end{aligned}
$$

定理 1.13.13 $\mathbb{E}\left[\mathbb{E}[Y \mid X]\right] = \mathbb{E}[Y]$. 也可将其写成如下的全期望公式：

$$\mathbb{E}[Y] = \int_{\mathbb{R}} f_X(x)\mathbb{E}[Y \mid X = x]\,\mathrm{d}x.$$

证明 我们证明第二种形式 (全期望公式)：

$$\mathrm{RHS} = \int_{\mathbb{R}} f_X(x) \int_{\mathbb{R}} \frac{yf(x,y)}{f_X(x)}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \iint_{\mathbb{R}^2} yf(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_{\mathbb{R}} yf_Y(y)\,\mathrm{d}y = \mathbb{E}[Y].$$

□

与离散型随机变量的情形相同，若对一般地“好”函数 $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，成立

$$\mathbb{E}\left[g(X)\psi(X)\right] = \mathbb{E}\left[Yg(X)\right],$$

可将 $\psi(X)$ 定义为 Y 关于 X 的条件期望.

例 1.13.14 (二元标准正态分布) $f(x,y) = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}}\,\mathrm{e}^{-\frac{x^2-2\rho xy+y^2}{2(1-\rho^2)}}, x, y \in \mathbb{R}, -1 < \rho < 1.$

我们先来解释为什么称之为“标准”的. 由 $f(x,y)$ 可求边缘密度函数：

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{\mathbb{R}} f(x,y)\,\mathrm{d}y = \frac{1}{\sqrt{1-\rho^2}} \int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}x^2 - \frac{(y-\rho x)^2}{2(1-\rho^2)}}\,\mathrm{d}(y-\rho x) \\ &= \frac{\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}x^2}}{\sqrt{1-\rho^2}} \int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2(1-\rho^2)}}\,\mathrm{d}y = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\,\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}x^2}, \end{aligned}$$

即 $X \sim N(0,1)$. 同理，$Y \sim N(0,1)$.

再来求 X 与 Y 的协方差.

$$\begin{aligned} \mathrm{Cov}(X,Y) &= \iint_{\mathbb{R}^2} (x-0)(y-0)f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \iint_{\mathbb{R}^2} \left[x(y-\rho x) + \rho x^2\right] f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\ &= \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}} \underbrace{\int_{\mathbb{R}} x\,\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}x^2}\,\mathrm{d}x}_{0} \int_{\mathbb{R}} (y-\rho x)\,\mathrm{e}^{-\frac{(y-\rho x)^2}{2(1-\rho^2)}}\,\mathrm{d}(y-\rho x) + \rho \iint_{\mathbb{R}^2} x^2 f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\ &= \frac{\rho}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}} \int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}x^2}\,\mathrm{d}x \int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{-\frac{(y-\rho x)^2}{2(1-\rho^2)}}\,\mathrm{d}(y-\rho x) = \rho. \end{aligned}$$

由于 $\mathrm{Var}(X) = \mathrm{Var}(Y) = 1$，此时 ρ 即相关系数. 且 $\rho = 0 \iff X$ 与 Y 独立 (“$\Rightarrow$”由 $f(x,y) = f_X(x)f_Y(y)$ 得到).

例 1.13.15 设 $f_{Y|X}(y \mid x) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi(1-\rho^2)}}\,\mathrm{e}^{-\frac{(y-\rho x)^2}{2(1-\rho^2)}}$. 我们有

$$\mathbb{E}[Y \mid X = x] = \frac{1}{\sqrt{2\pi(1-\rho^2)}} \int_{\mathbb{R}} (y-\rho x+\rho x)\,\mathrm{e}^{-\frac{(y-\rho x)^2}{2(1-\rho^2)}}\,\mathrm{d}(y-\rho x) = \rho x,$$

因此 $\mathbb{E}[Y \mid X] = \rho X$.

14　多元正态分布

定义 1.14.1 称随机向量 $\mathbf{X}=(X_1,\cdots,X_n)$ 服从多元正态分布，若它有联合密度函数

$$f(\mathbf{X})=\frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n\det(\Sigma)}}\,\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}(\mathbf{X}-\boldsymbol{\mu})\Sigma^{-1}(\mathbf{X}-\boldsymbol{\mu})^{\mathsf{T}}},$$

其中 $\Sigma\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 是正定对称矩阵. 记作 $\mathbf{X}\sim N(\boldsymbol{\mu},\Sigma)$.

注 1.14.2 当 $n=2$ 时，可写出 $\Sigma=\begin{pmatrix}\sigma_1^2 & \sigma_1\sigma_2\rho\\ \sigma_1\sigma_2\rho & \sigma_2^2\end{pmatrix}$, $\Sigma^{-1}=\dfrac{1}{1-\rho^2}\begin{pmatrix}\dfrac{1}{\sigma_1^2} & -\dfrac{\rho}{\sigma_1\sigma_2}\\ -\dfrac{\rho}{\sigma_1\sigma_2} & \dfrac{1}{\sigma_2^2}\end{pmatrix}$.

定理 1.14.3 $\mathbb{E}[\mathbf{X}]=\boldsymbol{\mu},\mathbb{E}\left[(\mathbf{X}-\boldsymbol{\mu})(\mathbf{X}-\boldsymbol{\mu})^{\mathsf{T}}\right]=\Sigma$，按分量即 $\mathbb{E}[X_i]=\mu_i,\mathrm{Cov}(X_i,X_j)=\sigma_{ij}$.

证明 由于 Σ 是实对称矩阵，可设 $\Sigma=B^{\mathsf{T}}\Lambda B$，其中 B 是正交方阵，$\Lambda=\mathrm{diag}\,(\lambda_1,\cdots,\lambda_n)$. 令 $\boldsymbol{y}=(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{\mu})B^{\mathsf{T}}$，即 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\mu}+\boldsymbol{y}B$. 先验证 $f(\boldsymbol{x})$ 为概率密度函数.

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n}f(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}&=\frac{|\det(B)|}{\sqrt{(2\pi)^n\det(\Sigma)}}\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\boldsymbol{y}\Lambda^{-1}\boldsymbol{y}^{\mathsf{T}}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}=\frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n\det(\Sigma)}}\prod_{k=1}^n\int_{\mathbb{R}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2\lambda_k}y_k^2}\,\mathrm{d}y_k\\&=\frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n\det(\Sigma)}}\prod_{k=1}^n\sqrt{2\pi\lambda_k}=1.\end{aligned}$$

再计算期望和方差.

$$\mathbb{E}[X_i]=\int_{\mathbb{R}^n}x_if(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\int_{\mathbb{R}^n}\left(\mu_i+\sum_{j=1}^n y_jb_{ji}\right)\frac{\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\boldsymbol{y}\Lambda^{-1}\boldsymbol{y}^{\mathsf{T}}}}{\sqrt{(2\pi)^n\det(\Lambda)}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}=\mu_i.$$

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(X_i,X_j)&=\int_{\mathbb{R}^n}(x_i-\mu_i)(x_j-\mu_j)f(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\int_{\mathbb{R}^n}\sum_{k,l=1}^n y_kb_{ki}y_lb_{lj}\frac{\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\boldsymbol{y}\Lambda^{-1}\boldsymbol{y}^{\mathsf{T}}}}{\sqrt{(2\pi)^n\det(\Lambda)}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\\&=\sum_{k=1}^n\int_{\mathbb{R}}y_k^2b_{ki}b_{kj}\frac{\mathrm{e}^{-\frac{y_k^2}{2\lambda_k}}}{\sqrt{2\pi\lambda_k}}\,\mathrm{d}y_k\xlongequal{\text{分部积分}}\sum_{k=1}^n b_{ki}\lambda_kb_{kj}=\left(B^{\mathsf{T}}\Lambda B\right)_{ij}=(\Sigma)_{ij}.\end{aligned}$$

□

定理 1.14.4 (线性变换下的不变性) 设 $\mathbf{X}\sim N(\boldsymbol{\mu},\Sigma)$，$D\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 可逆，则 $\mathbf{Y}=\mathbf{X}D\sim N\left(\boldsymbol{\mu}D,D^{\mathsf{T}}\Sigma D\right)$.

证明 记 $B=\{\boldsymbol{x}\mid x_i\in(a_i,b_i],\forall i\}$, $A=\{\boldsymbol{x}\mid\boldsymbol{x}D\in B\}$，则

$$\mathbb{P}\left(\mathbf{Y}\in B\right)\xlongequal{D\text{可逆}}\mathbb{P}\left(\mathbf{X}\in A\right)=\int_A f(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\xlongequal{\boldsymbol{y}=\boldsymbol{x}D}\int_B f\left(\boldsymbol{y}D^{-1}\right)\left|\det\left(D^{-1}\right)\right|\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}$$

$$
\begin{aligned}
&= \int_B \frac{1}{|\det(D)|\sqrt{(2\pi)^n \det(\Sigma)}} \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\left(\boldsymbol{y}D^{-1}-\boldsymbol{\mu}\right)\Sigma^{-1}\left(\boldsymbol{y}D^{-1}-\boldsymbol{\mu}\right)^{\mathsf{T}}} \,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \\
&= \int_B \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n \det\left(D^{\mathsf{T}}\Sigma D\right)}} \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{\mu}D)\left(D^{\mathsf{T}}\Sigma D\right)^{-1}(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{\mu}D)^{\mathsf{T}}} \,\mathrm{d}\boldsymbol{y}.
\end{aligned}
$$

故 $\mathbf{Y} \sim N(\boldsymbol{\mu}D, D^{\mathsf{T}}\Sigma D)$. □

引理 1.14.5 设 $\mathbf{X} \sim N(\boldsymbol{\mu}, \Sigma), \Sigma = \begin{pmatrix} \Sigma_{11} & O \\ O & \Sigma_{22} \end{pmatrix}$，其中 Σ_{11}, Σ_{22} 均为方阵. 将 $\mathbf{X}$ 及 $\boldsymbol{\mu}$ 对应分段为 $\mathbf{X} = \left(\mathbf{X}^{(1)}, \mathbf{X}^{(2)}\right)$ 与 $\left(\boldsymbol{\mu}^{(1)}, \boldsymbol{\mu}^{(2)}\right)$，则 $\mathbf{X}^{(i)} \sim N\left(\boldsymbol{\mu}^{(i)}, \Sigma_{ii}\right), i = 1, 2$.

引理 1.14.6 设 $\mathbf{X} \sim N(\boldsymbol{\mu}, \Sigma), \Sigma = \begin{pmatrix} \Sigma_{11} & \Sigma_{12} \\ \Sigma_{21} & \Sigma_{22} \end{pmatrix}$，其中 Σ_{11}, Σ_{22} 均为方阵. 将 $\mathbf{X}$ 及 $\boldsymbol{\mu}$ 对应分段为 $\mathbf{X} = \left(\mathbf{X}^{(1)}, \mathbf{X}^{(2)}\right)$ 与 $\left(\boldsymbol{\mu}^{(1)}, \boldsymbol{\mu}^{(2)}\right)$，则 $\mathbf{X}^{(1)} \sim N\left(\boldsymbol{\mu}^{(1)}, \Sigma_{11}\right)$.

证明 进行分块初等变换

$$
\underbrace{\begin{pmatrix} I & O \\ -\Sigma_{21}\Sigma_{11}^{-1} & I \end{pmatrix}}_{D^{\mathsf{T}}} \begin{pmatrix} \Sigma_{11} & \Sigma_{12} \\ \Sigma_{21} & \Sigma_{22} \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} I & -\Sigma_{11}^{-\mathsf{T}}\Sigma_{21}^{\mathsf{T}} \\ O & I \end{pmatrix}}_{D} = \begin{pmatrix} \Sigma_{11} & O \\ O & * \end{pmatrix}.
$$

令 $\mathbf{Y} = \mathbf{X}D$，则 $\mathbf{Y} \sim N\left(\boldsymbol{\mu}D, D^{\mathsf{T}}\Sigma D\right)$，但

$$
\mathbf{Y} = \mathbf{X}D = \left(\mathbf{X}^{(1)}, \mathbf{X}^{(2)}\right) \begin{pmatrix} I & -\Sigma_{11}^{-\mathsf{T}}\Sigma_{21}^{\mathsf{T}} \\ O & I \end{pmatrix} = \left(\mathbf{X}^{(1)}, \ * \ \right),
$$

$$
\boldsymbol{\mu}D = \left(\boldsymbol{\mu}^{(1)}, \boldsymbol{\mu}^{(2)}\right) \begin{pmatrix} I & -\Sigma_{11}^{-\mathsf{T}}\Sigma_{21}^{\mathsf{T}} \\ O & I \end{pmatrix} = \left(\boldsymbol{\mu}^{(1)}, \ * \ \right),
$$

由引理1.14.5，$\mathbf{X}^{(1)} \sim N\left(\boldsymbol{\mu}^{(1)}, \Sigma_{11}\right)$. □

定理 1.14.7 设 $\mathbf{X} \sim N(\boldsymbol{\mu}, \Sigma)$，$A \in \mathbb{R}^{n\times m}$ 列满秩 (即 $\operatorname{rank}(A) = m$)，则 $\mathbf{Y} = \mathbf{X}A \sim N\left(\boldsymbol{\mu}A, A^{\mathsf{T}}\Sigma A\right)$.

证明 ① 若 $m = n$，则 A 是可逆方阵，这即是定理1.14.4.

② 若 $m < n$，取 B 使得 $D = (A, B)$ 可逆，则 $\mathbf{X}D = (\mathbf{X}A, \mathbf{X}B)$，且 $D^{\mathsf{T}}\Sigma D = \begin{pmatrix} A^{\mathsf{T}} \\ B^{\mathsf{T}} \end{pmatrix} \Sigma \begin{pmatrix} A & B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A^{\mathsf{T}}\Sigma A & A^{\mathsf{T}}\Sigma B \\ B^{\mathsf{T}}\Sigma A & B^{\mathsf{T}}\Sigma B \end{pmatrix}$. 由定理1.14.4及引理1.14.6，$\mathbf{X}A \sim N\left(\boldsymbol{\mu}A, A^{\mathsf{T}}\Sigma A\right)$.

□

注 1.14.8 特别地，若 $\mathbf{X}$ 的各个分量是独立同标准正态分布时，$\mathbf{X} \sim N(\mathbf{0}, I_n)$. 此时对任意 n 阶正交方阵 Q，有 $\mathbf{X}Q \sim N(\mathbf{0}, I_n)$，这体现出一种对称性 (旋转不变性).

定理 1.14.9 设 $\mathbf{X} \sim N(\boldsymbol{\mu}, \Sigma)$，则 $\mathbf{X}$ 各分量独立 $\iff$ Σ 是对角方阵.

15　再谈期望

All epistemologic value of the theory of probability is based on this: that large scale random phenomena in their collective action create strict, non random regularity.

——Andrey Nikolaevich Kolmogorov

本节内容参考书目：

- A Course in Probability Theory, Kai Lai Chung, Academic Press, 2001.
- 实变函数论, 周民强, 北京大学出版社, 2016.

一、记号准备

对于随机变量 X 与其分布函数 F、概率密度函数 f，我们知道

$$\mathbb{E}[X]=\begin{cases}\displaystyle\sum_x xf(x), & \text{若 } X \text{ 是离散型随机变量},\\ \displaystyle\int_{\mathbb{R}} xf(x)\,\mathrm{d}x, & \text{若 } X \text{ 是连续型随机变量}.\end{cases}$$

现引入记号

$$\mathrm{d}F(x)=\begin{cases}F(x)-F(x^-), & \text{若 } X \text{ 是离散型随机变量},\\ f(x)\,\mathrm{d}x, & \text{若 } X \text{ 是连续型随机变量}.\end{cases}$$

则可以给出期望的统一形式：

$$\mathbb{E}[X]=\int_{\mathbb{R}} x\,\mathrm{d}F(x).$$

而佚名统计学家公式也可以统一为

$$\mathbb{E}[g(X)]=\int_{\mathbb{R}} g(x)\,\mathrm{d}F(x).$$

二、抽象积分

问题：对于一般的概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 及随机变量 X、分布函数 F，如何定义期望 $\mathbb{E}[X]$？

第一步：对简单随机变量 (即只取有限个值)

可记 $X=\displaystyle\sum_{i=1}^n x_iI_{A_i}$，其中 $\{A_i\}_{i=1}^n$ 为 Ω 的一个划分，则 $\mathbb{E}[X]=\displaystyle\sum_{i=1}^n x_i\mathbb{P}(A_i)$.

第二步：对非负随机变量

由 $X\geqslant 0$，存在简单随机变量列 $\{X_n\}, X_n\geqslant 0$，使得 $X_n\uparrow X$(单调上升收敛到 X). 例如，$X_n=nI_{A_n}+\displaystyle\sum_{j=1}^{n2^n}\frac{j-1}{2^n}I_{A_{n_j}}$，其中 $A_n=\{X\geqslant n\}$，$A_{n_j}=\left\{\dfrac{j-1}{2^n}\leqslant x<\dfrac{j}{2^n}\right\}, j=1,\cdots,n2^n$.

由此定义 $\mathbb{E}[X]=\lim\limits_{n\to\infty}\mathbb{E}[X_n]$. 良定性的保证：根据 Lévy 渐升积分定理，若 $X_n\uparrow X, Y_n\uparrow X$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\mathbb{E}[X_n]=\lim\limits_{n\to\infty}\mathbb{E}[Y_n]$.

第三步：对一般随机变量

对一般随机变量 X 进行正负部分解：$X=X^+-X^-$，其中 $X^+=\max\{X,0\}, X^-=\max\{-X,0\}$. 当 $\mathbb{E}\left[X^+\right]<+\infty$ 或 $\mathbb{E}\left[X^-\right]<+\infty$(即二者不同为 $+\infty$) 时，可定义 $\mathbb{E}[X]=\mathbb{E}\left[X^+\right]-\mathbb{E}\left[X^-\right]$. 我们使用如下统一记号：

$$\mathbb{E}[X]=\int_\Omega X(\omega)\,\mathrm{d}\mathbb{P}\quad 或\quad \mathbb{E}[X]=\int_\Omega X(\omega)\mathbb{P}(\mathrm{d}\omega).$$

特别地，当 $\mathbb{E}[X]:=\mathbb{E}\left[X^+\right]-\mathbb{E}\left[X^-\right]<+\infty$ 时，称 X 的期望存在.

三、期望算子的性质

定理 1.15.1 (期望算子的基本性质)

(1) (非负性) $X\geqslant 0\xRightarrow{\because X^-\equiv 0}\mathbb{E}[X]\geqslant 0$.

(2) (规范性) $\mathbb{E}[1]=1$.

(3) (线性性) $\mathbb{E}[aX+bY]=a\mathbb{E}[X]+b\mathbb{E}[Y]$，$\forall a,b\in\mathbb{R}$.

注 1.15.2 以更高的观点来看，若一个作用在元素为函数的线性空间上的算子满足以上三条性质，则它必对应于某一概率空间.

定理 1.15.3 (期望算子的连续性) 设随机变量列 $\{X_n\}$ 逐点收敛于 X：$X_n(\omega)\to X(\omega)$，$\forall\omega\in\Omega$. 在以下三种情形下极限和期望可换序：

(1) 单调收敛定理：若 $X_{n+1}(\omega)\geqslant X_n(\omega)\geqslant 0$，$\forall n,\omega$，则 $\mathbb{E}[X_n]\to\mathbb{E}[X], n\to\infty$.

(2) 控制收敛定理：若 $|X_n|\leqslant Y$，$\forall n$，$\mathbb{E}[Y]<+\infty$，则 $\mathbb{E}[X_n]\to\mathbb{E}[X], n\to\infty$.

(3) 有界收敛定理：若存在 $c>0$ 使得 $|X_n|\leqslant c$，$\forall n$，则 $\mathbb{E}[X_n]\to\mathbb{E}[X], n\to\infty$.

注 1.15.4 (1) 由期望算子的规范性，(2) 蕴含着 (3).

(2) 若不是逐点收敛，即 $X_n(\omega)\to X(\omega)$，$\forall\omega\in\Omega_0$，但 $\mathbb{P}(\Omega_0)=1$，上述结论仍成立.

定理 1.15.5 (Fatou 引理) 设随机变量列 $\{X_n\}$ 满足 $X_n\overset{\text{a.s.}}{\geqslant}0$，$\forall n$[10]，则 $\mathbb{E}\left[\liminf\limits_{n\to\infty}X_n\right]\leqslant\liminf\limits_{n\to\infty}\mathbb{E}[X_n]$.

注 1.15.6 若 $X_n\overset{\text{a.s.}}{\geqslant}-c$，其中 $c>0$，则上述结论仍成立，因为可对 X_n+c 应用上述定理.

[10] a.s. 即 almost sure. 意即此事件发生的概率为 1.

四、Lebesgue-Stieltjes 积分

对随机变量 X 与其分布函数 F，引入 $(\mathbb{R},\mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 上的概率测度[11] $\mu_F\left((a,b]\right) \coloneqq F(b)-F(a)$. 更一般地，$\mu_F\left(\bigsqcup_i (a_i,b_i]\right) = \sum_i \left[F(b_i)-F(a_i)\right]$，且可扩展到 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 上 (但过于复杂，此处略去不表). 由此 $(\mathbb{R},\mathcal{B}(\mathbb{R}),\mu_F)$ 构成概率空间，其上的随机变量 $g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 就是 Borel 可测函数 (任一 Borel 集的原象是 Borel 集)，抽象积分 $\int g\,\mathrm{d}\mu_F$ 或 $\int g\,\mathrm{d}F$ 称为 Lebesgue-Stieltjes 积分. 我们有结论：

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_{\mathbb{R}} g\,\mathrm{d}F.$$

若不是在整个 $\mathbb{R}$ 上积分，可借助示性函数表示成

$$\int_B g\,\mathrm{d}F \coloneqq \int_{\mathbb{R}} I_B g\,\mathrm{d}F.$$

对多元情形，我们也有

$$\mathbb{E}\left[g(X,Y)\right] = \iint_{\mathbb{R}^2} g(x,y)\,\mathrm{d}F(x,y).$$

值得注意的是，这里积分中集合 B 是否包含“边界点”并不是一件无关紧要的事 (对比 Riemann 积分). 例如离散型随机变量会出现“跳跃点”，此时是否包含边界显然很重要.

五、独立随机变量之积

定理 1.15.7 设随机变量 X 与 Y 独立且期望均存在，则 $\mathbb{E}[|XY|] < +\infty$ 且 $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$.

证明 按照定义期望时的“三步走”验证：

① 对简单随机变量，我们在离散型随机变量中已验证.

② 对非负随机变量，可取简单随机变量列 $X_n\uparrow X, Y_n\uparrow Y$ 且 X_n 与 Y_n 独立，则

$$\mathbb{E}[XY] = \lim_{n\to\infty}\mathbb{E}[X_nY_n] \overset{①}{=\!=} \lim_{n\to\infty}\mathbb{E}[X_n]\mathbb{E}[Y_n] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y].$$

③ 对一般随机变量，作正负部分解：$X = X^+ - X^-, Y = Y^+ - Y^-$，则

$$XY = \left(X^+Y^+ + X^-Y^-\right) - \left(X^+Y^- + X^-Y^+\right).$$

而两个二元组 $\left\{X^+,X^-\right\}$ 与 $\left\{Y^+,Y^-\right\}$ 独立，进而

$$\mathbb{E}[XY] = \left(\mathbb{E}\left[X^+Y^+\right] + \mathbb{E}\left[X^-Y^-\right]\right) - \left(\mathbb{E}\left[X^+Y^-\right] + \mathbb{E}\left[X^-Y^+\right]\right)$$

[11]注意概率测度与 Lebesgue 测度等其他测度具有显著差异，如 $\mu_F(\mathbb{R}) = 1$.

$$
\begin{aligned}
&= \left(\mathbb{E}\left[X^{+}\right]-\mathbb{E}\left[X^{-}\right]\right)\left(\mathbb{E}\left[Y^{+}\right]-\mathbb{E}\left[Y^{-}\right]\right) \\
&= \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y].
\end{aligned}
$$

□

16　几种收敛

Mathematics consists in proving the most obvious thing in the least obvious way.

——George Pólya

定义 1.16.1 设 $X, X_1, \cdots, X_n$ 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的随机变量.

(1) 几乎处处收敛/以概率 1 收敛：$\mathbb{P}\left(\{\omega \in \Omega \mid X_n(\omega) \to X(\omega)\}\right) = 1$. 记为 $X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} X$.

(2) r 阶收敛 $(r > 0)$：$\mathbb{E}\left[|X_n|^r\right] < +\infty$，$\forall n$ 且 $\mathbb{E}\left[|X_n - X|^r\right] \to 0, n \to \infty$. 记为 $X_n \xrightarrow{r} X$.

(3) 依概率收敛：$\mathbb{P}\left(|X_n - X| > \varepsilon\right) \to 0$，$\forall \varepsilon > 0$. 记为 $X_n \xrightarrow{\text{P}} X$.

(4) 依分布收敛/弱收敛：$F_{X_n}(x) \to F_X(x)$，$\forall x \in \mathcal{C}_{F_X}$，其中 $\mathcal{C}_{F_X}$ 为 X 的分布函数 F_X 的全体连续点构成的集合. 记为 $X_n \xrightarrow{\text{D}} X$.

注 1.16.2 (1) 设 $X_n = \dfrac{1}{n}$，则 $F_n(x) = \begin{cases} 1, & x \geqslant \dfrac{1}{n}, \\ 0, & x < \dfrac{1}{n}. \end{cases}$ 我们有 $\lim\limits_{n\to\infty} F_n(X) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x \leqslant 0. \end{cases}$ 但 $X := \lim\limits_{n\to\infty} X_n \equiv 0$. 可定义分布函数弱收敛：$F_n(x) \to F(x)$，$\forall x \in \mathcal{C}_F$. 记为 $F_n \xrightarrow{\text{w}} F$. 故依分布收敛有时也称为弱收敛.

(2) 依分布收敛与样本空间无关，而其他三种收敛都涉及两个随机变量作差，不能脱离样本空间来谈.

定理 1.16.3 四种收敛有如下蕴含关系：

$$
\begin{tikzcd}
X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} X \arrow[dr, Rightarrow] & & \\
& X_n \xrightarrow{\text{P}} X \arrow[r, Rightarrow] & X_n \xrightarrow{\text{D}} X \\
X_n \xrightarrow{r} X \arrow[ur, Rightarrow] & &
\end{tikzcd}
$$

当 $r > s \geqslant 1$ 时，$X_n \xrightarrow{r} X \implies X_n \xrightarrow{s} X$.

例 1.16.4 设 $\mathbb{P}(X=0)=\mathbb{P}(X=1)=\dfrac{1}{2}$. 令 $X_n=X, Y=1-X$，则 X_n, Y 都与 X 同分布. 但 $|X_n-Y|=|2X-1|\equiv 1$，因此 X_n 依分布收敛但在其他三种意义下均不收敛.

引理 1.16.5 $X_n \xrightarrow{\mathrm{P}} X \implies X_n \xrightarrow{\mathrm{D}} X$.

证明 对任意 $\varepsilon>0$，

$$\begin{aligned} F_n(x) &= \mathbb{P}\left(X_n \leqslant x, X \leqslant x+\varepsilon\right)+\mathbb{P}\left(X_n \leqslant x, X>x+\varepsilon\right) \\ &\leqslant F(x+\varepsilon)+\mathbb{P}\left(|X-X_n|>\varepsilon\right). \end{aligned}$$

对换上面不等式中的 X_n 与 X 并将 x 替换成 $x-\varepsilon$，又有

$$F(x-\varepsilon) \leqslant F_n(x) \leqslant F(x+\varepsilon)+\mathbb{P}\left(|X_n-X|>\varepsilon\right).$$

结合以上两式就有

$$F(x-\varepsilon)-\mathbb{P}\left(|X_n-X|>\varepsilon\right) \leqslant F_n(x) \leqslant F(x+\varepsilon)+\mathbb{P}\left(|X_n-X|>\varepsilon\right).$$

令 $n\to\infty$ 并取上下极限，利用依概率收敛就有

$$F(x-\varepsilon) \leqslant \liminf_{n\to\infty} F_n(x) \leqslant \limsup_{n\to\infty} F_n(x) \leqslant F(x+\varepsilon).$$

对任意 $x\in\mathcal{C}_F$，令 $\varepsilon\to 0$ 可得

$$\lim_{n\to\infty} F_n(x)=F(x).$$

□

引理 1.16.6 (重要不等式)

(1) 记 $\|X\|_p=\left(\mathbb{E}\left[|X|^p\right]\right)^{\frac{1}{p}}$，其中 $p\geqslant 1$.

- Hölder 不等式：$\|XY\|_1 \leqslant \|X\|_p\|Y\|_q$，其中 p,q 满足 $\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}=1$.
- Minkowski 不等式：$\|X+Y\|_p \leqslant \|X\|_p+\|Y\|_p$.
- Lyapunov 不等式：$\|X\|_r \geqslant \|X\|_s$，$\forall r>s\geqslant 1$.

(2) Markov 不等式：$\mathbb{P}(|X|\geqslant a) \leqslant \dfrac{\mathbb{E}[|X|]}{a}$，$\forall a>0$.[12]

(3) Chebyshev 不等式：$\mathbb{P}\left(|X-\mu_X|\geqslant a\right) \leqslant \dfrac{\mathrm{Var}(X)}{a^2}$.

[12] $\mathbb{P}(|X|\geqslant a)$ 换成 $\mathbb{P}(|X|>a)$ 不等式仍成立. 这是因为证明中可将 $|X|$ 另分解为 $|X|I_{\{|X|>a\}}+|X|I_{\{|X|\leqslant a\}}$. Markov 不等式可用来估计概率密度函数在无穷远处的收敛速度.

证明 (1) 见数学分析.

(2) 对

$$|X| = |X|I_{\{|X|\geqslant a\}} + |X|I_{\{|X|<a\}}$$

两端取期望即得

$$\mathbb{E}[|X|] \geqslant \mathbb{E}\left[|X|I_{\{|X|\geqslant a\}}\right] \geqslant a\mathbb{P}(|X| \geqslant a).$$

(3) 由 Markov 不等式，

$$\mathbb{P}\left(|X-\mu_X| \geqslant a\right) = \mathbb{P}\left((X-\mu_X)^2 \geqslant a^2\right) \leqslant \frac{\mathbb{E}\left[(X-\mu_X)^2\right]}{a^2} = \frac{\mathrm{Var}(X)}{a^2}.$$

□

引理 1.16.7 (1) 当 $r > s \geqslant 1$ 时，$X_n \xrightarrow{r} X \implies X_n \xrightarrow{s} X$.

(2) 当 $r \geqslant 1$ 时，$X_n \xrightarrow{r} X \implies X_n \xrightarrow{\mathrm{P}} X$.

证明 (1) 由 Lyapunov 不等式，

$$\|X_n - X\|_s \leqslant \|X_n - X\|_r \to 0, \quad n \to \infty.$$

(2) 由 Markov 不等式，

$$\mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) = \mathbb{P}\left(|X_n - X|^r > \varepsilon^r\right) \leqslant \frac{\mathbb{E}\left[|X_n - X|^r\right]}{\varepsilon^r} \to 0, \quad n \to \infty.$$

□

例 1.16.8 设 $\Omega = (0,1]$，$\mathbb{P}$ 为其上的 Lebesgue 测度. 令 $X_n(\omega) = \begin{cases} n^{\frac{1}{r}}, & 0 \leqslant \omega \leqslant \dfrac{1}{n}, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$ 再令 $X \equiv 0$. 则 $\mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) \leqslant \dfrac{1}{n} \to 0, n \to \infty$. 但 $\mathbb{E}\left[|X_n - X|^r\right] = n \cdot \dfrac{1}{n} = 1$，非 r 阶收敛.

定理 1.16.9 (1) 若 $X_n \xrightarrow{\mathrm{D}} c \in \mathbb{R}$，则 $X_n \xrightarrow{\mathrm{P}} c$.

(2) 若存在 $K > 0$，使得 $|X_n| \overset{\text{a.s.}}{\leqslant} K$，则当 $X_n \xrightarrow{\mathrm{P}} X$ 时有 $X_n \xrightarrow{r} X$.

证明 (1) 由 $X_n \xrightarrow{\mathrm{D}} c$ 可知，对任意 $\varepsilon > 0$，

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(|X_n - c| > \varepsilon\right) &= \mathbb{P}\left(X_n > c + \varepsilon\right) + \mathbb{P}\left(X_n \leqslant c - \varepsilon\right) \\ &\leqslant \underbrace{\left[1 - \mathbb{P}(X_n \leqslant c + \varepsilon)\right]}_{\to 1-1=0} + \underbrace{\mathbb{P}\left(X_n \leqslant c - \frac{\varepsilon}{2}\right)}_{\to 0} \to 0.\end{aligned}$$

(2) 我们断言：$|X| \overset{\text{a.s.}}{\leqslant} K$. 这是因为，由

$$\{|X| \leqslant K+\varepsilon\} \quad \supset \quad \underbrace{\{|X_n - X| \leqslant \varepsilon\}}_{\text{当 } n \text{ 充分大时可认为即全空间}} \quad \cap \quad \underbrace{\{|X_n| \leqslant K\}}_{\text{可认为即全空间}}$$

可知 $\mathbb{P}(|X| \leqslant K+\varepsilon) = 1$，再令 $\varepsilon \to 0^+$，利用分布函数右连续性质即得 $\mathbb{P}(|X| \leqslant K) = 1$.

记 $A = \{|X_n - X| \geqslant \varepsilon\}$，则由

$$|X_n - X|^r = |X_n - X|^r I_A + |X_n - X|^r I_{A^c}$$

两端取期望即得

$$\mathbb{E}\left[|X_n - X|^r\right] \leqslant (2K)^r \mathbb{P}\left(|X_n - X| \geqslant \varepsilon\right) + \varepsilon^r \cdot 1.$$

在上式中先令 $n \to \infty$ 取上极限，再令 $\varepsilon \to 0$ 即得 $X_n \xrightarrow{r} 0$. □

随机变量之和

定理 1.16.10 以下用 $\geqslant$ 代表 a.s. 或 r 或 P.

(1) 若 $X_n \xrightarrow{\geqslant} X, X_n \xrightarrow{\geqslant} Y$，则 $\mathbb{P}(X = Y) = 1$.

(2) 若 $X_n \xrightarrow{\geqslant} X, Y_n \xrightarrow{\geqslant} Y$，则 $X_n + Y_n \xrightarrow{\geqslant} X + Y$.

(3) 若将 $\geqslant$ 换成 D，则 (1)(2) 一般不成立.

证明 (1) 只证 $\geqslant = r$. 由 Minkowski 不等式，

$$\|X - Y\|_r \leqslant \|X - X_n\|_r + \|Y - X_n\|_r \to 0, \quad n \to \infty.$$

这表明 $\mathbb{E}\left[|X - Y|^r\right] = 0$. 只需再证明如下事实：若 $X \geqslant 0$ 且 $\mathbb{E}\left[X^r\right] = 0$，则 $\mathbb{P}(X = 0) = 1$. 由 Markov 不等式，

$$\mathbb{P}(X > \varepsilon) = \mathbb{P}\left(X^r > \varepsilon^r\right) \leqslant \frac{\mathbb{E}\left[X^r\right]}{\varepsilon^r} = 0 \implies \mathbb{P}(X \leqslant \varepsilon) = 1, \quad \forall \varepsilon > 0.$$

再由分布函数的右连续性，令 $\varepsilon \to 0^+$ 即可证明如上事实.

(2) 只证 $\geqslant = \mathrm{P}$.

$$\mathbb{P}\left(|X_n + Y_n - (X+Y)| > \varepsilon\right) \leqslant \mathbb{P}\left(\left\{|X_n - X| > \frac{\varepsilon}{2}\right\} \cup \left\{|Y_n - Y| > \frac{\varepsilon}{2}\right\}\right)$$

$$\leqslant$$

(3) 设 $\mathbb{P}(X = 1) = \mathbb{P}(X = -1) = \dfrac{1}{2}$，令 X_n 与 X 同分布，则 $X_n \xrightarrow{\mathrm{D}} X, X_n \xrightarrow{\mathrm{D}} -X$，但 $\mathbb{P}(X = -X) = 0$，且 $X_n + X_n$ 不依分布收敛于 $X - X = 0$. □

17　几乎处处收敛与 Borel-Cantelli 引理

由

$$\{\text{使 } X_n \text{ 收敛于 } X \text{ 的样本点}\} = \left\{\lim_{n\to\infty} X_n = X\right\} = \bigcap_{k=1}^{\infty}\bigcup_{m=1}^{\infty}\bigcap_{n=m}^{\infty}\left\{|X_n - X| \leqslant \frac{1}{k}\right\}$$

立即得到 $X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} X$ 等价于下面两条之一：

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^{\infty}\bigcup_{m=1}^{\infty}\bigcap_{n=m}^{\infty}\left\{|X_n - X| \leqslant \frac{1}{k}\right\}\right) = 1,$$
$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}\bigcap_{m=1}^{\infty}\bigcup_{n=m}^{\infty}\left\{|X_n - X| \leqslant \frac{1}{k}\right\}\right) = 0.$$

引理 1.17.1 (1) $X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} X \iff \mathbb{P}\left(\bigcap_{m=1}^{\infty}\bigcup_{n=m}^{\infty}\{|X_n - X| > \varepsilon\}\right) = 0$，$\forall \varepsilon > 0$.

$$\iff \lim_{m\to\infty}\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=m}^{\infty}\{|X_n - X| > \varepsilon\}\right) = 0，\forall \varepsilon > 0.$$

(2) $X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} X \implies X_n \xrightarrow{\text{P}} X$.

(3) 若 $\sum_n \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) < +\infty$，$\forall \varepsilon > 0$，则 $X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} X$.

对概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 与事件列 $\{A_n\}$，$\bigcup_{m=n}^{\infty} A_m$ 表示 $A_n, A_{n+1}, \cdots$ 至少 1 个发生，$\bigcap_{m=n}^{\infty} A_m$ 表示 $A_n, A_{n+1}, \cdots$ 同时发生.

定义 $\{A_n\}$ 的上极限事件

$$\limsup_{n\to\infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty}\bigcup_{m=n}^{\infty} A_m,$$

含义为 $\{A_n\}$ 发生无穷多次，也常记作 $\{A_n \text{ i.o.}\}$[13].

定义 $\{A_n\}$ 的下极限事件

$$\liminf_{n\to\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty}\bigcap_{m=n}^{\infty} A_m,$$

含义为 $\{A_n\}$ 只有有限多个不发生.

定理 1.17.2 (Borel-Cantelli 引理)

[13] i.o. 即 infinitely often.

(1) 若 $\sum_{n=1}^{\infty}\mathbb{P}(A_n) < +\infty$，则 $\mathbb{P}(A_n \text{ i.o.}) = 0$.

(2) 若 $\{A_n\}$ 相互独立，且 $\sum_{n}\mathbb{P}(A_n) = +\infty$，则 $\mathbb{P}(A_n \text{ i.o.}) = 1$.

证明 (1) $\mathbb{P}(A_n \text{ i.o.}) \leqslant \mathbb{P}\left(\bigcup_{m=n}^{\infty} A_m\right) \leqslant \sum_{m=n}^{\infty}\mathbb{P}(A_m) \xrightarrow{\text{已知}} 0$.

(2)

□

第二部分　课后习题

习题 (1.2.2) 设 $\mathcal{F}$ 是 σ 域，$A, B \in \mathcal{F}$. 证明：$A \cap B, A \setminus B, A \triangle B \in \mathcal{F}$.

证明 ① 由 $A \cap B = (A^{\mathrm{c}} \cup B^{\mathrm{c}})^{\mathrm{c}}$ 可知 $A \cap B \in \mathcal{F}$.

② 由 $A \setminus B = A \cap B^{\mathrm{c}}$ 及①即知 $A \setminus B \in \mathcal{F}$.

③ 由 $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ 及②即知 $A \triangle B \in \mathcal{F}$. □

习题 (1.3.1) 设事件 A, B 的概率分别为 $\mathbb{P}(A) = \dfrac{3}{4}, \mathbb{P}(B) = \dfrac{1}{3}$. 证明：$\dfrac{1}{12} \leqslant \mathbb{P}(A \cap B) \leqslant \dfrac{1}{3}$，并举例说明等号可取到. 对 $\mathbb{P}(A \cup B)$ 找出相应的上下界.

证明 由 $A \cap B \subset B$ 得 $\mathbb{P}(A \cap B) \leqslant \mathbb{P}(B) = \dfrac{1}{3}$. 又

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cup B) \geqslant \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - 1 = \frac{3}{4} + \frac{1}{3} - 1 = \frac{1}{12}.$$

等号成立的例子：掷一个正十二面体匀质骰子 (各面依次标记为 $1, \cdots, 12$)，样本空间 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$. 若设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$，$B = \{9, 10, 11, 12\}$，则 $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(\{9\}) = \dfrac{1}{12}$；若设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$，$B = \{1, 2, 3, 4\}$，则 $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B) = \dfrac{1}{3}$.

对 $\mathbb{P}(A \cup B)$，由于 $\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) = \dfrac{13}{12} > 1$，因此 $\mathbb{P}(A \cup B) \leqslant 1$. 又有

$$\mathbb{P}(A \cup B) \geqslant \max(\mathbb{P}(A), \mathbb{P}(B)) = \frac{3}{4}.$$

□

习题 (1.3.4) 对事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ $(n \geqslant 2)$，证明：

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = &\sum_i \mathbb{P}(A_i) - \sum_{i<j} \mathbb{P}\left(A_i \cap A_j\right) + \sum_{i<j<k} \mathbb{P}\left(A_i \cap A_j \cap A_k\right) \\ &- \cdots + (-1)^{n+1} \mathbb{P}\left(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n\right).\end{aligned}$$

每包麦片中可能含有剑桥大学过去五任副校长的塑料半身像，每包含有每位副校长半身像的概率都是 $\frac{1}{5}$，且与其他包独立. 求证：购买 6 包麦片后，得到过去三任副校长半身像的概率为 $1-3\left(\frac{4}{5}\right)^6+3\left(\frac{3}{5}\right)^6-\left(\frac{2}{5}\right)^6$.

证明 当 $n=2$ 时，由 $A_1\cup A_2=A_1\cup(A_2\setminus A_1A_2)$ 是无交并得

$$\mathbb{P}(A_1\cup A_2)=\mathbb{P}(A_1)+\mathbb{P}(A_2\setminus A_1A_2)=\mathbb{P}(A_1)+\mathbb{P}(A_2)-\mathbb{P}(A_1A_2),$$

结论成立. 设结论对 $n-1$ $(n\geqslant 3)$ 成立，则

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n}A_i\right)=&\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n-1}A_i\right)+\mathbb{P}(A_n)-\mathbb{P}\left(\left(\bigcup_{i=1}^{n-1}A_i\right)\cap A_n\right)\\
=&\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n-1}A_i\right)+\mathbb{P}(A_n)-\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n-1}(A_i\cap A_n)\right)\\
=&\sum_{k=1}^{n-1}(-1)^{k+1}\sum_{i_1<\cdots<i_k}\mathbb{P}\left(A_{i_1}\cdots A_{i_k}\right)+\mathbb{P}(A_n)\\
&-\sum_{k=1}^{n-1}(-1)^{k+1}\sum_{i_1<\cdots<i_k}\mathbb{P}\left((A_{i_1}\cap A_n)\cap\cdots\cap(A_{i_k}\cap A_n)\right)\\
=&\sum_{k=1}^{n-1}(-1)^{k+1}\sum_{i_1<\cdots<i_k}\mathbb{P}\left(A_{i_1}\cdots A_{i_k}\right)+\mathbb{P}(A_n)-\sum_{k=1}^{n-1}(-1)^{k+1}\sum_{i_1<\cdots<i_k}\mathbb{P}\left(A_{i_1}\cdots A_{i_k}A_n\right)\\
=&\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k+1}\sum_{i_1<\cdots<i_k}\mathbb{P}\left(A_{i_1}\cdots A_{i_k}\right).
\end{aligned}$$

由数学归纳法知结论成立.

用 VC_i $(i=1,2,3)$ 表示过去三任副校长，设事件 A_i 表示购买 6 包麦片不含 VC_i 的半身像，则欲求事件的对立事件概率为

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}\left(A_1\cup A_2\cup A_3\right)&=\sum_{k=1}^{3}(-1)^{k+1}\sum_{i_1<i_2<i_3}\mathbb{P}\left(A_{i_1}\cdots A_{i_k}\right)\\
&\xlongequal{\mathbb{P}(A_1)=\mathbb{P}(A_2)=\mathbb{P}(A_3)}3\mathbb{P}(A_1)-3\mathbb{P}\left(A_1\cap A_2\right)+\mathbb{P}\left(A_1\cap A_2\cap A_3\right)\\
&=3\left(\frac{4}{5}\right)^6-3\left(\frac{3}{5}\right)^6+\left(\frac{2}{5}\right)^6.
\end{aligned}$$

故欲求事件概率如题目所述. □

习题 (1.3.5) 设事件列 A_r $(r\geqslant 1)$ 满足 $\mathbb{P}(A_r)=1$, $\forall r$. 证明：$\mathbb{P}\left(\bigcap_{r=1}^{\infty}A_r\right)=1$.

证明 由概率测度的连续性及 De Morgan 法则可得

$$1 \geqslant \mathbb{P}\left(\bigcap_{r=1}^{\infty} A_r\right) = \mathbb{P}\left(\lim_{n\to\infty}\bigcap_{r=1}^{n} A_r\right) = \lim_{n\to\infty}\mathbb{P}\left(\bigcap_{r=1}^{n} A_r\right) = \lim_{n\to\infty}\left[1-\mathbb{P}\left(\left(\bigcap_{r=1}^{n} A_r\right)^{\mathrm{c}}\right)\right]$$
$$= \lim_{n\to\infty}\left[1-\mathbb{P}\left(\bigcup_{r=1}^{n} A_r^{\mathrm{c}}\right)\right] \geqslant 1-\sum_{r=1}^{\infty}\mathbb{P}\left(A_r^{\mathrm{c}}\right) = 1.$$

于是 $\mathbb{P}\left(\bigcap_{r=1}^{\infty} A_r\right) = 1.$ □

习题 (1.4.7) 设有 n 个缸，其中第 r 个缸中含有 $r-1$ 个红球和 $n-r$ 个洋红色球. 随机选取一个缸并不放回地取出两个球，试求以下事件的概率：

(a) 第 2 个球是洋红色球；

(b) 在第 1 个球是洋红色球的前提下第 2 个球是洋红色球.

解 (a) 因为两种球总数相同，由对称性知第 2 个球是洋红色球的概率为 $\dfrac{1}{2}$.

(b) 同 (a) 分析可知第 1 个球是洋红色球的概率 $\mathbb{P}(A) = \dfrac{1}{2}$. 所取 2 个球均为洋红色球的概率

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{r=1}^{n}\frac{1}{n}\cdot\frac{\mathrm{C}_{n-r}^{2}}{\mathrm{C}_{n-1}^{2}} = \sum_{r=1}^{n}\frac{(n-r)(n-r-1)}{n(n-1)(n-2)} = \sum_{r=0}^{n}\frac{r(r-1)}{n(n-1)(n-2)} = \frac{1}{3}.$$

因此在第 1 个球是洋红色球的前提下第 2 个球是洋红色球的概率为

$$\mathbb{P}(B \mid A) = \frac{\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{3}.$$

□

习题 (1.5.2) 掷 n 次骰子，设第 i 次和第 j 次结果相同为事件 A_{ij}. 证明：事件 $\{A_{ij} : 1 \leqslant i < j \leqslant n\}$ 两两独立但不相互独立.

证明 对任意 $1 \leqslant i < j \leqslant n$，$\mathbb{P}(A_{ij}) = \dfrac{6}{6\times 6} = \dfrac{1}{6}$. 考虑 $i_1 < j_1$ 与 $i_2 < j_2$.

- 若 $\{i_1, j_1\} \cap \{i_2, j_2\} \neq \varnothing$，不妨设 $i_1 < j_1 = i_2 < j_2$，则

$$\mathbb{P}(A_{i_1j_1}A_{i_2j_2}) = \mathbb{P}\left(\text{第 } i_1, j_1, j_2 \text{ 次结果相同}\right) = \frac{6}{6\times 6\times 6} = \frac{1}{36} = \mathbb{P}(A_{i_1j_1})\mathbb{P}(A_{i_2j_2}).$$

- 若 $\{i_1, j_1\} \cap \{i_2, j_2\} = \varnothing$，则

$$\mathbb{P}(A_{i_1j_1}A_{i_2j_2}) = \frac{6\times 6}{6\times 6\times 6\times 6} = \frac{1}{36} = \mathbb{P}(A_{i_1j_1})\mathbb{P}(A_{i_2j_2}).$$

综上可知总有 $\mathbb{P}(A_{i_1j_1}A_{i_2j_2})=\mathbb{P}(A_{i_1j_1})\mathbb{P}(A_{i_2j_2})$，即事件 $\{A_{ij}:1\leqslant i<j\leqslant n\}$ 两两独立.

设 $1\leqslant i<j<k\leqslant n$. 则

$$\mathbb{P}(A_{ij}A_{jk}A_{ik})=\mathbb{P}(\text{第 } i,j,k \text{ 次结果相同})=\frac{6}{6\times6\times6}=\frac{1}{36}\neq\mathbb{P}(A_{ij})\mathbb{P}(A_{jk})\mathbb{P}(A_{ik}),$$

即事件 $\{A_{ij}:1\leqslant i<j\leqslant n\}$ 不相互独立. □

习题 (1.5.4) 设 $\Omega=\{1,2,\cdots,p\}$，其中 p 是素数，$\mathcal{F}=\{0,1\}^{\Omega}$ 是 Ω 的幂集，$\mathbb{P}(A)=\dfrac{|A|}{p}$，$\forall A\in\mathcal{F}$. 证明：若 A 与 B 相互独立，则 A 与 B 中至少有一者为 $\varnothing$ 或 Ω.

证明 由 A 与 B 相互独立得 $\dfrac{|AB|}{p}=\dfrac{|A||B|}{p^2}$，即 $p|AB|=|A||B|$. 若 A 与 B 均不为 $\varnothing$ 或 Ω，则 $|A|,|B|\in\{1,2,\cdots,p-1\}$，从而 $p\nmid|A|$，$p\nmid|B|$，进而 $p\nmid|A||B|$，但这与 $p|AB|=|A||B|$ 矛盾. 故 A 与 B 中至少有一者为 $\varnothing$ 或 Ω. □

习题 (1.5.7) Jane 怀有 3 个孩子，他们的性别为男或女的概率均等且相互独立. 设有以下事件：

$$A=\{\text{所有孩子性别相同}\},$$
$$B=\{\text{至多有一个男孩}\},$$
$$C=\{\text{既有男孩又有女孩}\}.$$

(a) 证明 A 与 B 相互独立、B 与 C 相互独立.

(b) A 与 C 是否相互独立？

(c) 若两种性别出现的概率不相等，上述叙述是否仍成立？

(d) 若 Jane 怀有 4 个孩子，上述叙述是否仍成立？

解 (a) 因为 $\mathbb{P}(A)=\dfrac{2}{2^3}=\dfrac{1}{4}$，$\mathbb{P}(B)=\dfrac{1+3}{2^3}=\dfrac{1}{2}$，$\mathbb{P}(AB)=\dfrac{1}{2^3}=\dfrac{1}{8}=\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$，所以 A 与 B 相互独立. 又 $\mathbb{P}(C)=1-2\times\dfrac{1}{2^3}=\dfrac{3}{4}$，$\mathbb{P}(BC)=\dfrac{3}{2^3}=\dfrac{3}{8}=\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C)$，所以 B 与 C 相互独立.

(b) 因为 $\mathbb{P}(AC)=0\neq\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(C)$，所以 A 与 C 非相互独立.

(c) 设男孩、女孩出现的概率分别为 p,q ，$p+q=1$ 且 $p\neq q$，则 $\mathbb{P}(A)=p^3+q^3$，$\mathbb{P}(B)=q^3+3pq^2$，$\mathbb{P}(C)=1-p^3-q^3$，$\mathbb{P}(AB)=q^3$，$\mathbb{P}(BC)=3pq^2$，$\mathbb{P}(AC)=0$. 由此计算知 A 与 B 相互独立 $\iff p=0$，B 与 C 相互独立 $\iff p=0$ 或 $p=1$，A 与 C 相互独立 $\iff p=0$ 或 $p=1$.

(d) 此时 $\mathbb{P}(A)=\dfrac{2}{2^4}=\dfrac{1}{8}$，$\mathbb{P}(B)=\dfrac{1+4}{2^4}=\dfrac{5}{16}$，$\mathbb{P}(C)=1-2\times\dfrac{1}{2^4}=\dfrac{7}{8}$，$\mathbb{P}(AB)=\dfrac{1}{2^4}=\dfrac{1}{16}$，$\mathbb{P}(BC)=\dfrac{4}{2^4}=\dfrac{1}{4}$，$\mathbb{P}(AC)=0$，所以 A 与 B、B 与 C、A 与 C 均非相互独立. □

习题 (1.7.1) 从 A 到 B 和从 B 到 C 各有两条路，每条路被大雪封住的概率均为 p 且彼此独立. 求在从 A 到 C 没有走得通的路的条件下从 A 到 B 走得通的概率.

若还有一条直接从 A 到 C 的路，这条路被大雪封住的概率为 p 且与其他路的独立，求此时如上的条件概率.

解 从 A 到 B 走得通与从 B 到 C 走得通的概率均为 $p_1 = 1 - p^2$，因此所求概率

$$p_2 = \frac{\mathbb{P}(\text{从 } A \text{ 到 } B \text{ 走得通但从 } B \text{ 到 } C \text{ 走不通})}{\mathbb{P}(\text{从 } A \text{ 到 } C \text{ 走不通})} = \frac{(1-p^2)p^2}{1-(1-p^2)^2} = \begin{cases} 0, & p = 0, \\ \dfrac{1-p^2}{2-p^2}, & p \neq 0. \end{cases}$$

若还有一条直接从 A 到 C 的路，上式中分子、分母均各乘上 p，因此结果不变 (要求 $p \neq 0$，否则此条件概率无意义)，即 $\dfrac{1-p^2}{2-p^2}$. □

习题 (1.7.3) 设整数 $0, 1, 2, \cdots, N$ 上的对称随机游走带吸收壁 0 和 N，起点为 k. 证明该随机游走永远不被吸收的概率为 0.

证明 设起点为 k 的随机游走在 0 处被吸收的概率为 p_k，在 N 处被吸收的概率为 q_k. 则由

$$\begin{cases} p_k = \dfrac{1}{2}\left(p_{k-1} + p_{k+1}\right) \\ p_0 = 1 \\ p_N = 0 \end{cases} \quad \text{与} \quad \begin{cases} q_k = \dfrac{1}{2}\left(q_{k-1} + q_{k+1}\right) \\ q_0 = 0 \\ q_N = 1 \end{cases}$$

可得

$$p_k = 1 - \frac{k}{N}, \quad q_k = \frac{k}{N}.$$

于是以 k 为起点的随机游走永远不被吸收的概率为

$$1 - p_k - q_k = 1 - \left(1 - \frac{k}{N}\right) - \frac{k}{N} = 0.$$

□

习题 (1.8.20) 重复掷一枚不均匀的硬币，每次人像面朝上的概率为 p. 设 n 次试验后人像面朝上次数为偶数的概率为 p_n(0 也算偶数). 证明

$$p_n = \begin{cases} 1, & n = 0, \\ p(1 - p_{n-1}) + (1-p)p_{n-1}, & n \geqslant 1. \end{cases}$$

并解这个差分方程.

解 由定义知 $p_0=1$. 对 $n\geqslant 1$，若前 $n-1$ 次试验后人像面朝上次数为偶数，则第 n 次试验结束后人像面朝上次数为偶数的概率为 $1-p$；若前 $n-1$ 次试验后人像面朝上次数为奇数，则第 n 次试验结束后人像面朝上次数为偶数的概率为 p. 因此由全概公式即得

$$p_n=p(1-p_{n-1})+(1-p)p_{n-1}.$$

于是 $p_n-\dfrac{1}{2}=(1-2p)\left(p_{n-1}-\dfrac{1}{2}\right)$，其中 $p\neq\dfrac{1}{2}$. 由 $p_0-\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{2}$ 得 $p_n-\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{2}(1-2p)^n$，即 $p_n=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}(1-2p)^n$. □

补充题 1 掷一枚均匀的硬币. 甲掷 $n+1$ 次，乙掷 n 次. 求甲试验得到的正面数比乙试验得到的正面数多的概率.

解 设在甲掷 $n+1$ 次、乙掷 n 次后甲、乙得到的正面数分别为 a,b，则由

$$a\leqslant b\iff n+1-a\geqslant n+1-b\iff n+1-a>n-b$$

可知 $\mathbb{P}(\text{甲正}\leqslant\text{乙正})=\mathbb{P}(\text{甲反}>\text{乙反})$. 而由对称性可知 $\mathbb{P}(\text{甲反}>\text{乙反})=\mathbb{P}(\text{甲正}>\text{乙正})=1-\mathbb{P}(\text{甲正}\leqslant\text{乙正})$，因此 $\mathbb{P}(\text{甲正}>\text{乙正})=\dfrac{1}{2}$. □

习题 (2.1.2) 设随机变量 X 有分布函数 F. 求 $Y=aX+b$ $(a,b\in\mathbb{R})$ 的分布函数.

解 ① 当 $a=0$ 时，$\mathbb{P}(Y\leqslant y)=\begin{cases}1, & y\geqslant b,\\ 0, & y<b.\end{cases}$

② 当 $a>0$ 时，$\mathbb{P}(Y\leqslant y)=\mathbb{P}\left(Y\leqslant\dfrac{y-b}{a}\right)=F\left(\dfrac{y-b}{a}\right)$.

③ 当 $a<0$ 时，$\mathbb{P}(Y\leqslant y)=\mathbb{P}\left(Y\geqslant\dfrac{y-b}{a}\right)=1-F\left(\left(\dfrac{y-b}{a}\right)^-\right)$. □

习题 (2.1.3) 掷一枚均匀的硬币 n 次. 证明：在公平的假设下，恰出现 k 次人像面的概率为 $\dbinom{n}{k}\left(\dfrac{1}{2}\right)^n$. 若人像面每次出现的概率为 p，这个概率变为多少？

证明 样本数 $|\Omega|=2^n$，事件数 $|A|=\mathrm{C}_n^k$，故所求概率为 $\dfrac{|A|}{|\Omega|}=\dbinom{n}{k}\left(\dfrac{1}{2}\right)^n$. 若人像面每次出现的概率为 p，则该概率为 $\dbinom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$. □

习题 (2.1.4) 设 F 和 G 是分布函数，$0\leqslant\lambda\leqslant 1$. 证明：$\lambda F+(1-\lambda)G$ 是分布函数. 乘积函数 FG 是分布函数吗？

证明 记 $H=\lambda F+(1-\lambda)G$，由 $\lim\limits_{x\to-\infty}H(x)=0$，$\lim\limits_{x\to+\infty}H(x)=\lambda+(1-\lambda)=1$，以及 $H(x)$ 单调增可知 H 是分布函数.

因为 $\lim\limits_{x\to-\infty}F(x)G(x)=0$，$\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)G(x)=1$，$F(x)G(x)$ 单调增，所以 FG 也是分布函数. □

习题 (2.1.5(b)(d)) 设 F 是分布函数，r 是一个正整数. 证明以下函数为分布函数：

(b) $1-\{1-F(x)\}^r$；

(d) $\{F(x)-1\}\,\mathrm{e}+\exp\{1-F(x)\}$.

证明 (b) 记 $H(x)=1-\{1-F(x)\}^r$，由 $\lim\limits_{x\to-\infty}H(x)=0$，$\lim\limits_{x\to+\infty}H(x)=1$，以及 $H(x)$ 单调增可知 H 的分布函数.

(d) 记 $H(x)=\{F(x)-1\}\,\mathrm{e}+\exp\{1-F(x)\}$，由 $\lim\limits_{x\to-\infty}H(x)=0$，$\lim\limits_{x\to+\infty}H(x)=1$，以及 $H(x)$ 单调增可知 H 的分布函数. 其中 H 单调增可由函数 $f(x)=\mathrm{e}(x-1)+\mathrm{e}^{1-x}$ 的导数 $f'(x)=\mathrm{e}-\mathrm{e}^{1-x}\geqslant 0$ $(x\in[0,1])$ 得到. □

习题 (2.3.3) 设随机变量 X 的分布函数为

$$\mathbb{P}(X\leqslant x)=\begin{cases}0, & x\leqslant 0,\\ x, & 0<x\leqslant 1,\\ 1, & x>1,\end{cases}$$

设 F 是连续且严格单调增的分布函数. 证明：$Y=F^{-1}(X)$ 是以 F 为分布函数的随机变量. 这里 F 连续和/或严格单调增的要求是必要的吗？

证明 由 $\{Y\leqslant y\}=\{F^{-1}(X)\leqslant Y\}=\{X\leqslant F(y)\}$ 知 Y 是随机变量. 再由

$$\mathbb{P}(Y\leqslant y)=\mathbb{P}(F^{-1}(X)\leqslant y)=\mathbb{P}(X\leqslant F(y))\xlongequal{F(y)\in[0,1]}F(y)$$

即知 F 是 Y 的分布函数. 若没有连续性或严格单调性，则无法确保 F^{-1} 的存在性. □

习题 (2.3.5) 下列哪些函数是密度函数？求 c 以及相应的分布函数 F.

(a) $f(x)=\begin{cases}cx^{-d}, & x>1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

(b) $f(x)=c\,\mathrm{e}^x\,(1+\mathrm{e}^x)^{-2}$.

证明 (a) 若 $d>1$，则由 $\int_1^{+\infty} cx^{-d}\,\mathrm{d}x=\dfrac{c}{d-1}$ 知当 $c=d-1$ 时 f 是密度函数，此时分布函数 $F(x)=1-x^{1-d}$. 若 $d\leqslant 1$，则在 $c\neq 0$ 时积分 $\int_1^{+\infty} cx^{-d}\,\mathrm{d}x$ 不收敛，f 不可能是密度函数.

(b) 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x=c$ 知当 $c=1$ 时 f 是密度函数,此时分布函数 $F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(u)\,\mathrm{d}u=1-\dfrac{1}{1+\mathrm{e}^x}=\dfrac{\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^x}$. □

习题 (2.4.2) 设随机变量 X 的分布函数为 F，$a<b$. 画出以下“截断”随机变量 Y 和 Z 分布函数的草图.

$$Y=\begin{cases} a, & X<a,\\ X, & a\leqslant X\leqslant b,\\ b, & X>b,\end{cases}\qquad Z=\begin{cases} X, & |X|\leqslant b,\\ 0, & |X|>b.\end{cases}$$

并指出这些分布函数在 $a\to-\infty, b\to+\infty$ 时的性态.

解 ① Y 的分布函数为

$$F_Y(y)=\begin{cases} 0, & y<a,\\ F(y), & a\leqslant x<b,\\ 1, & x\geqslant b.\end{cases}$$

② 若 $b\leqslant 0$，则 $Z\equiv 0$，因此 Z 的分布函数为

$$F_Z(z)=\begin{cases} 0, & z<0,\\ 1, & z\geqslant 0.\end{cases}$$

若 $b>0$，注意到当 $-b\leqslant z<0$ 时，

$$\{Z\leqslant z\}=\{|X|\leqslant b\}\cap\{X\leqslant z\}=\{-b\leqslant X\leqslant z\},$$

而当 $0\leqslant z<b$ 时，

$$\{Z\leqslant z\}=(\{|X|\leqslant b\}\cap\{X\leqslant z\})\cup\{|X|>b\}=\{X\leqslant z\}\cup\{X>b\},$$

因此 Z 的分布函数为

$$F_Z(z)=\begin{cases} 0, & z<-b,\\ F(z)-F(-b^-), & -b\leqslant z<0,\\ 1-F(b)+F(z), & 0\leqslant z<b,\\ 1, & z\geqslant b.\end{cases}$$

③ 当 $a \to -\infty, b \to +\infty$ 时 Y 和 Z 的分布函数 (逐点) 收敛于 X 的分布函数 F. □

习题 (2.5.2) 设 X 是 Bernoulli 随机变量，满足 $\mathbb{P}(X=0)=1-p$，$\mathbb{P}(X=1)=p$. 设 $Y=1-X$，$Z=XY$. 求 $\mathbb{P}(X=x,Y=y)$ 与 $\mathbb{P}(X=x,Z=z)$，其中 $x,y,z\in\{0,1\}$.

解 由题即得

$$\mathbb{P}(X=x,Y=y)=\begin{cases}1-p, & (x,y)=(0,1),\\ p, & (x,y)=(1,0),\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

以及

$$\mathbb{P}(X=x,Z=z)=\begin{cases}1-p, & (x,z)=(0,0),\\ p, & (x,z)=(1,0),\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

□

习题 (2.5.5) 设 X,Y 是取值为整数的离散型随机变量，它们的联合分布列为 f. 证明：对 $x,y\in\mathbb{Z}$，有

$$\begin{aligned}f(x,y)=&\mathbb{P}(X\geqslant x,Y\leqslant y)-\mathbb{P}(X\geqslant x+1,Y\leqslant y)\\&-\mathbb{P}(X\geqslant x,Y\leqslant y-1)+\mathbb{P}(X\geqslant x+1,Y\leqslant y-1).\end{aligned}$$

由此求掷 r 次均匀骰子得到的最小数和最大数的联合分布列.

证明 RHS $=\mathbb{P}(x\leqslant X<x+1,y-1<Y\leqslant y)$，再由 X,Y 取值均为整数知这即是 $\mathbb{P}(X=x,Y=y)=$ LHS. 对于所给具体情境，分别用 X,Y 表示得到的最小数和最大数，则对 $1\leqslant x\leqslant y\leqslant 6$，有

$$f(x,y)=\begin{cases}\left(\dfrac{y-x+1}{6}\right)^r-2\left(\dfrac{y-x}{6}\right)^r+\left(\dfrac{y-x-1}{6}\right)^r, & x<y,\\ \left(\dfrac{1}{6}\right)^r, & x=y.\end{cases}$$

□

习题 (2.7.9) 将下列分布函数表示成 X 的分布函数 F 的形式：

$$X^+=\max\{0,X\},\quad X^-=-\min\{0,X\},\quad |X|=X^++X^-,\quad -X.$$

解 ① $\mathbb{P}\left(X^+ \leqslant x\right) = \begin{cases} F(x), & x \geqslant 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$

② 由 $-\min\{0, X\} = \max\{0, -X\}$ 及①得 $\mathbb{P}\left(X^+ \leqslant x\right) = \begin{cases} \mathbb{P}(-X \leqslant x), & x \geqslant 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$ 再由 $\mathbb{P}(-X \leqslant x) = \mathbb{P}(X \geqslant -x) = 1 - F(-x^-)$ 得 $\mathbb{P}(X^- \leqslant x) = \begin{cases} 1 - F(-x^-), & x \geqslant 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$

③ 由 $|X| = X^+ + X^- = \max\{0, X\} + \max\{0, -X\} = \max\{0, X, -X\}$ 知，当 $x \geqslant 0$ 时，$\mathbb{P}(|X| \leqslant x) = \mathbb{P}(-x \leqslant X \leqslant x)$，所以

$$\mathbb{P}(|X| \leqslant x) = \begin{cases} F(x) - F(-x^-), & x \geqslant 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

④ $\mathbb{P}(-X \leqslant x) = \mathbb{P}(X \geqslant -x) = 1 - \mathbb{P}(X < -x) = 1 - F(-x^-)$. □

补充题 2 设 X, Y 是随机变量. 证明：$\min\{X, Y\}$ 和 $\max\{X, Y\}$ 也是随机变量.

证明 1 注意到 $\min\{X, Y\} = \dfrac{X+Y}{2} - \dfrac{|X-Y|}{2}$，$\max\{X, Y\} = \dfrac{X+Y}{2} + \dfrac{|X-Y|}{2}$. 由 X, Y 是随机变量可知 $X+Y$ 也是随机变量，再由 $\left\{\dfrac{X+Y}{2} \leqslant x\right\} = \{X+Y \leqslant 2x\}$，$\forall x \in \mathbb{R}$ 知 $\dfrac{X+Y}{2}$ 是随机变量. 因此只需证 $|X-Y|$ 是随机变量. 这可由

$$\{|X-Y| \leqslant x\} = \{-x \leqslant X-Y \leqslant x\} = \{X-Y \leqslant x\} \cap \{Y-X \leqslant x\}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

及 σ 域对集合交运算封闭 (习题 (1.2.2)) 得到. □

证明 2 只需注意到

$$\{\min\{X, Y\} \leqslant x\} = \{X \leqslant x\} \cap \{Y \leqslant x\}, \quad \{\max\{X, Y\} \leqslant x\} = \{X \leqslant x\} \cup \{Y \leqslant x\}.$$

□

习题 (3.1.5) (a) 证明：若随机变量 X 服从二项分布或 Poisson 分布，则分布列 $f(k) = \mathbb{P}(X = k)$ 满足 $f(k-1)f(k+1) \leqslant f(k)^2$.

(b) 证明：若 $f(k) = \dfrac{90}{(\pi k)^4}$，$k \geqslant 1$，则 $f(k-1)f(k+1) \geqslant f(k)^2$.

(c) 举例：分布列 f 满足 $f(k)^2 = f(k-1)f(k+1)$，$k \geqslant 1$.

解 (a) ① 若 $X \sim B(n,p)$，则 $f(k)=\mathrm{C}_n^k p^k(1-p)^{n-k}$. 欲证 $f(k-1)f(k+1)\leqslant f(k)^2$，即证

$$\mathrm{C}_n^{k-1}\mathrm{C}_n^{k+1}\leqslant \mathrm{C}_n^k\mathrm{C}_n^k,$$

展开整理即证

$$k(n-k)\leqslant (n-k+1)(k+1),$$

这在 $n\geqslant k+1$ 时是显然的.

② 若 $X\sim P(\lambda)$，则 $f(k)=\dfrac{\lambda^k}{k!}\mathrm{e}^{-\lambda}$. 欲证 $f(k-1)f(k+1)\leqslant f(k)^2$，即证

$$(k!)^2\leqslant (k-1)!(k+1)!,$$

这等价于 $k\leqslant k+1$.

(b) 即证 $k^8\geqslant (k-1)^4(k+1)^4$，这由 $k^2\geqslant k^2-1$ 立得.

(c) 设 X 服从几何分布，$f(k)=p(1-p)^{k-1}$，则 $f(k)^2=f(k-1)f(k+1)$，$k\geqslant 1$. □

习题 (3.2.3) 设随机变量 X_1,X_2,X_3 相互独立且取值均为正整数，它们的分布列为 $\mathbb{P}(X_i=x)=(1-p_i)p_i^{x-1}$，$x=1,2,\cdots$，$i=1,2,3$.

(a) 证明：

$$\mathbb{P}(X_1<X_2<X_3)=\frac{(1-p_1)(1-p_2)p_2p_3^2}{(1-p_2p_3)(1-p_1p_2p_3)}.$$

(b) 求 $\mathbb{P}(X_1\leqslant X_2\leqslant X_3)$.

证明 (a) 直接计算得

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X_1<X_2<X_3)&=\sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=i+1}^{\infty}\sum_{k=j+1}^{\infty}(1-p_1)(1-p_2)(1-p_3)p_1^{i-1}p_2^{j-1}p_3^{k-1}\\&=\sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=i+1}^{\infty}(1-p_1)(1-p_2)p_1^{i-1}p_2^{j-1}p_3^{j}\\&=\sum_{i=1}^{\infty}\frac{p_3(1-p_1)(1-p_2)}{1-p_2p_3}p_1^{i-1}p_2^{i}p_3^{i}\\&=\frac{(1-p_1)(1-p_2)p_2p_3^2}{(1-p_2p_3)(1-p_1p_2p_3)}.\end{aligned}$$

(b) 直接计算得

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X_1 \leqslant X_2 \leqslant X_3) &= \sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=i}^{\infty}\sum_{k=j}^{\infty}(1-p_1)(1-p_2)(1-p_3)p_1^{i-1}p_2^{j-1}p_3^{k-1} \\ &= \sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=i}^{\infty}(1-p_1)(1-p_2)p_1^{i-1}p_2^{j-1}p_3^{j-1} \\ &= \sum_{i=1}^{\infty}\frac{(1-p_1)(1-p_2)}{1-p_2p_3}(p_1p_2p_3)^{i-1} \\ &= \frac{(1-p_1)(1-p_2)}{(1-p_2p_3)(1-p_1p_2p_3)}.\end{aligned}$$

□

习题 (3.2.5) 设随机变量 X_r $(1 \leqslant r \leqslant n)$ 相互独立且关于 0 对称，即 X_r 与 $-X_r$ 有相同的分布列. 证明：对任意 x，$\mathbb{P}(S_n \geqslant x) = \mathbb{P}(S_n \leqslant -x)$，其中 $S_n = \sum_{r=1}^{n} X_r$. 若去掉相互独立这一条件，结论还一定成立吗？

证明 先证 $n=2$ 的情形. 设随机变量 X, Y 如题设所述，则

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X+Y \geqslant x) &= \sum_k \mathbb{P}(X=k, Y \geqslant x-k) \xlongequal{\text{独立性}} \sum_k \mathbb{P}(X=k)\mathbb{P}(Y \geqslant x-k) \\ &= \sum_k \mathbb{P}(-X=k)\mathbb{P}(-Y \geqslant x-k) = \sum_k \mathbb{P}(X=-k)\mathbb{P}(Y \leqslant k-x) \\ &\xlongequal{\text{独立性}} \sum_k \mathbb{P}(X=-k, Y \leqslant k-x) = \mathbb{P}(X+Y \leqslant -x).\end{aligned}$$

现设结论对 $n-1$ 个随机变量成立，则对 n 个如题设所述的随机变量 X_r $(1 \leqslant r \leqslant n)$，有

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(S_n \geqslant x) &= \mathbb{P}(X_n + S_{n-1} \geqslant x) = \sum_k \mathbb{P}(X_n = k, S_{n-1} \geqslant x-k) \\ &\xlongequal{\text{独立性}} \sum_k \mathbb{P}(X_n=k)\mathbb{P}(S_{n-1} \geqslant x-k) = \sum_k \mathbb{P}(-X_n=k)\mathbb{P}(S_{n-1} \leqslant k-x) \\ &= \sum_k \mathbb{P}(X_n=-k)\mathbb{P}(S_{n-1} \leqslant k-x) = \mathbb{P}(S_n \leqslant -x).\end{aligned}$$

由数学归纳法知结论成立.

若去掉相互独立这一条件，结论不一定成立，反例如下. 从 $\{1,2,3\}$ 中随机抽取一个数字 (等可能)，定义随机变量 X, Y 如下：

抽中数字	X	Y
1	-1	-1
2	0	1
3	1	0

则 X, Y 均关于 0 对称，但

$$\mathbb{P}(X+Y \geqslant 1) = \mathbb{P}(X=1, Y=0) + \mathbb{P}(X=0, Y=1) + \mathbb{P}(X=1, Y=1) = 0,$$
$$\mathbb{P}(X+Y \leqslant -1) = \mathbb{P}(X=-1, Y=0) + \mathbb{P}(X=0, Y=-1) + \mathbb{P}(X=-1, Y=-1) = \frac{1}{3}.$$

□

补充题 3 先掷一个均匀的骰子，得到一个点数 k，再抛 k 个均匀硬币，求最终得到的正面个数的分布列.

解 用 X 表示最终得到的正面的个数，则对 $n \in \{0,1,2,3,4,5,6\}$，有

$$\mathbb{P}(X=n) = \sum_{i=\max\{1,n\}}^{6} \frac{1}{6} \mathrm{C}_i^n \left(\frac{1}{2}\right)^n \left(\frac{1}{2}\right)^{i-n}.$$

计算即得如下分布列：

n	0	1	2	3	4	5	6
$\mathbb{P}(X=n)$	$\frac{21}{128}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{33}{128}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{29}{384}$	$\frac{1}{48}$	$\frac{1}{384}$

□

习题 (3.3.3(a)) 一个小组有 n 位玩家，每人掷一个骰子. 每有两位玩家掷出同一点数，小组就得 1 分. 求小组总分的期望和方差.

解 任意两位玩家掷出同一点数的概率

$$p = 6 \times \left(\frac{1}{6}\right)^2 = \frac{1}{6}.$$

因此小组总分的期望

$$\mu = \mathrm{C}_n^2 \cdot 1 \cdot p = \frac{n(n-1)}{12}.$$

设事件 $A_{ij}=\{$第 i 位玩家与第 j 位玩家掷出点数相同$\}$，则由习题 (1.5.2) 可知事件 $\{A_{ij}:1\leqslant i<j\leqslant n\}$ 两两独立. 故

$$\begin{aligned}\operatorname{Var}\left(\sum_{i<j}I_{A_{ij}}\right)&=\sum_{i<j}\operatorname{Var}\left(I_{A_{ij}}\right)=\mathrm{C}_n^2\mathbb{E}\left[\left(I_{A_{ij}}-p\right)^2\right]=\mathrm{C}_n^2\left[(1-p)^2p+p^2(1-p)\right]\\&=\frac{5n(n-1)}{72}.\end{aligned}$$

□

习题 (3.3.5) 设随机变量 X 有分布列

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x(x+1)}, & x=1,2,\cdots,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

并设 $\alpha\in\mathbb{R}$. 问 α 取何值时有 $\mathbb{E}\left[X^\alpha\right]<+\infty$？

解 我们有

$$\mathbb{E}\left[X^\alpha\right]=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{k^\alpha}{k(k+1)},$$

由于 $\dfrac{k^\alpha}{k(k+1)}\sim k^{\alpha-2}\ (k\to\infty)$，该正项级数收敛 $\iff\alpha<1$. □

补充题 4 设 $X\sim B(n,p)$，求 $\mathbb{E}\left[X^3\right]$.

解 我们有

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[X(X-1)(X-2)\right]&=\sum_{k=0}^{n}k(k-1)(k-2)\mathrm{C}_n^kp^k(1-p)^{n-k}\\&=\sum_{k=3}^{n}\frac{n!}{(k-3)!(n-k)!}p^k(1-p)^{n-k}\\&=n(n-1)(n-2)\sum_{k=3}^{n}\frac{(n-3)!}{(k-3)!(n-k)!}p^k(1-p)^{n-k}\\&=n(n-1)(n-2)p^3\sum_{k=0}^{n-3}\frac{(n-3)!}{k!(n-3-k)!}p^k(1-p)^{n-3-k}\\&=n(n-1)(n-2)p^3.\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[X^3\right]&=\mathbb{E}\left[X(X-1)(X-2)\right]+3\mathbb{E}\left[X^2\right]-2\mathbb{E}[X]\\&=n(n-1)(n-2)p^3+3np\left[1+(n-1)p\right]-2np\\&=np\left[(n-1)(n-2)p^2+3(n-1)p+1\right].\end{aligned}$$

□

习题 (3.4.2) 一个缸中有标号为 $1,2,\cdots,n$ 的 n 个球. 从中 (不放回地) 随机取出 k 个球并把它们的标号相加. 求这个和数的期望和方差.

解 设第 i 个球的标号为 X_i，则所求和数 $S=\sum\limits_{i=1}^{k}X_i$，从而

$$\mathbb{E}[S]=\mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^{k}X_i\right]=\sum_{i=1}^{k}\mathbb{E}[X_i]=k\mathbb{E}[X_1]=k\cdot\frac{1+\cdots+n}{n}=\frac{k(n+1)}{2}.$$

又

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[S^2\right]&=\mathbb{E}\left[\left(\sum_{i=1}^{k}X_i\right)^2\right]\\
&=\sum_{i=1}^{k}\mathbb{E}\left[X_i^2\right]+2\sum_{1\leqslant i<j\leqslant k}\mathbb{E}[X_iX_j]\\
&=k\mathbb{E}\left[X_1^2\right]+k(k-1)\mathbb{E}[X_1X_2]\\
&=k\cdot\frac{n(n+1)(2n+1)}{6n}+k(k-1)\cdot\frac{1}{\mathrm{C}_n^2}\sum_{1\leqslant i<j\leqslant k}ij\\
&=\frac{k(n+1)(2n+1)}{6}+\frac{2k(k-1)}{n(n-1)}\sum_{i=1}^{n-1}i\sum_{j=i+1}^{n}j\\
&=\frac{k(n+1)(2n+1)}{6}+\frac{k(k-1)}{n(n-1)}\sum_{i=1}^{n-1}i(n+i+1)(n-i)\\
&=\frac{k(n+1)(2n+1)}{6}+k(k-1)\left(\frac{1}{4}n^2+\frac{5}{12}n+\frac{1}{6}\right).
\end{aligned}$$

故

$$\mathrm{Var}(S)=\mathbb{E}\left[S^2\right]-(\mathbb{E}[S])^2=\frac{k(n+1)(n-k)}{12}.$$

□

习题 (3.4.4) R 缸有 n 个红球，B 缸有 n 个蓝球. 每次从两缸中各选一个球并交换. 证明：进行 k 次操作后缸 R 中的红球数的期望为 $\dfrac{n\left[1+\left(1-\frac{2}{n}\right)^k\right]}{2}$. Daniel Bernoulli 在 1769 年描述了这个“扩散模型”.

证明 设一个红球在 k 次操作后仍留在 R 缸中的概率为 p_k，则

$$p_k=\left(1-\frac{1}{n}\right)p_{k-1}+\frac{1}{n}(1-p_{k-1}),$$

也即

$$p_k-\frac{1}{2}=\left(1-\frac{2}{n}\right)\left(p_{k-1}-\frac{1}{2}\right).$$

结合 $p_1 = 1 - \dfrac{1}{n}$ 可解得

$$p_k = \frac{1}{2}\left[1 + \left(1 - \frac{2}{n}\right)^k\right].$$

对于固定的 k，缸 R 中红球数服从二项分布，从而红球数的期望为 np_k，此即欲证. □

习题 (3.4.7) 设 $G = (V, E)$ 是有限图. 对任意顶点集 W 和任一边 $e \in E$，定义示性函数

$$I_W(e) = \begin{cases} 1, & e \text{ 连接 } W \text{ 与 } W^{\mathrm{c}}, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

设 $N_W = \sum\limits_{e \in E} I_W(e)$. 证明：存在 $W \subset V$ 使得 $N_W \geqslant \dfrac{|E|}{2}$.

证明 1 通过有限求和交换次序可得

$$\sum_{W \in \{0,1\}^V} \sum_{e \in E} I_W(e) = \sum_{e \in E} \sum_{W \in \{0,1\}^V} I_W(e) = \sum_{e \in E} 2 \cdot 2^{|V|-2} = |E| \cdot 2^{|V|-1}.$$

若对任意 $W \subset V$ 都有 $N_W < \dfrac{|E|}{2}$，则

$$\sum_{W \in \{0,1\}^V} \sum_{e \in E} I_W(e) < 2^{|V|} \cdot \frac{|E|}{2} = |E| \cdot 2^{|V|-1},$$

矛盾. 故存在 $W \subset V$ 使得 $N_W \geqslant \dfrac{|E|}{2}$. □

证明 2 取 $W \subset V$ 使得 $\mathbb{P}(v \in W) = \dfrac{1}{2}$，且不同顶点是否在 W 中是相互独立的. 则

$$I_W(e) = 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}, \quad \forall e \in E.$$

于是

$$\mathbb{E}[N_W] = \mathbb{E}\left[\sum_{e \in E} I_W(e)\right] = \sum_{e \in E} \mathbb{E}\left[I_W(e)\right] = \frac{|E|}{2}.$$

我们断言 $\mathbb{P}\left(N_W \geqslant \dfrac{|E|}{2}\right) > 0$，否则 $\mathbb{P}\left(N_W < \dfrac{|E|}{2}\right) = 1$，进而由期望的非负性得 $\mathbb{E}[N_W] < \dfrac{|E|}{2}$，矛盾. 这表明存在 $W \subset V$ 使得 $N_W \geqslant \dfrac{|E|}{2}$. □

习题 (3.5.2) 设口袋中有 N 个硬币，其中随机变量 $N \sim P(\lambda)$. 现将每枚硬币都掷一次，设每次正面朝上的概率均为 p. 证明：出现的正面总数服从以 λp 为参数的 Poisson 分布.

证明 设出现的正面总数为 X，则对 $r \in \mathbb{N}$，有

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(X=r) &= \sum_{k=r}^{\infty} \mathbb{P}(N=k) \mathrm{C}_k^r p^r (1-p)^{k-r} \\
&= \sum_{k=r}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} \mathrm{e}^{-\lambda} \frac{k!}{r!(k-r)!} p^r (1-p)^{k-r} \\
&= \frac{\mathrm{e}^{-\lambda}(\lambda p)^r}{r!} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{[\lambda(1-p)]^k}{k!} \\
&= \frac{\mathrm{e}^{-\lambda}(\lambda p)^r}{r!} \cdot \mathrm{e}^{\lambda(1-p)} \\
&= \frac{(\lambda p)^r}{r!} \mathrm{e}^{-\lambda p}.
\end{aligned}$$

故 $X \sim P(\lambda p)$. □

补充题 5 设 $\boldsymbol{v}_1, \cdots, \boldsymbol{v}_n \in \mathbb{R}^n$，其中 $\|\boldsymbol{v}_i\|_2 \leqslant 1$，$\forall i$. 令 $\boldsymbol{w} = \sum_{i=1}^{n} p_i \boldsymbol{v}_i$，其中 $p_i \in [0,1]$，$\forall i$. 证明：存在 $\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_n \in \{0,1\}$，使得

$$\left\| \boldsymbol{w} - \sum_{i=1}^{n} \varepsilon_i \boldsymbol{v}_i \right\|_2 \leqslant \frac{\sqrt{n}}{2}.$$

证明 设 $\mathbb{P}(\varepsilon_i = 1) = p_i$，$\mathbb{P}(\varepsilon_i = 0) = 1 - p_i$，不同的 ε_i 之间的选取相互独立. 设随机变量 $X = \left\| \boldsymbol{w} - \sum_{i=1}^{n} \varepsilon_i \boldsymbol{v}_i \right\|_2^2$，则

$$X = \left\| \sum_{i=1}^{n} (p_i - \varepsilon_i) \boldsymbol{v}_i \right\|_2^2 = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \langle \boldsymbol{v}_i, \boldsymbol{v}_j \rangle (p_i - \varepsilon_i)(p_j - \varepsilon_j).$$

于是 X 的期望

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[X] &= \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \langle \boldsymbol{v}_i, \boldsymbol{v}_j \rangle \mathbb{E}\left[(p_i - \varepsilon_i)(p_j - \varepsilon_j)\right] \\
&= \sum_{i \neq j} \langle \boldsymbol{v}_i, \boldsymbol{v}_j \rangle \mathbb{E}\left[(p_i - \varepsilon_i)(p_j - \varepsilon_j)\right] + \sum_{i=1}^{n} \|\boldsymbol{v}_i\|_2^2 \mathbb{E}\left[(p_i - \varepsilon_i)^2\right] \\
&= \sum_{i \neq j} \langle \boldsymbol{v}_i, \boldsymbol{v}_j \rangle \underbrace{\mathbb{E}[p_i - \varepsilon_i]}_{0} \underbrace{\mathbb{E}[p_j - \varepsilon_j]}_{0} + \sum_{i=1}^{n} \|\boldsymbol{v}_i\|_2^2 \left[\mathbb{E}\left[\varepsilon_i^2\right] - 2p_i \mathbb{E}[\varepsilon_i] + p_i^2\right] \\
&= \sum_{i=1}^{n} \|\boldsymbol{v}_i\|_2^2 \left(p_i - p_i^2\right) \\
&\leqslant \frac{1}{4} \sum_{i=1}^{n} \|\boldsymbol{v}_i\|_2^2 \\
&\leqslant \frac{n}{4}.
\end{aligned}$$

我们断言 $\mathbb{P}\left(X \leqslant \frac{n}{4}\right) > 0$，否则 $\mathbb{P}\left(X > \frac{n}{4}\right) = 1$，进而由期望的非负性得 $\mathbb{E}[X] > \frac{n}{4}$，矛盾. 这表明 $\left\{X \leqslant \frac{n}{4}\right\}$ 非空，即存在 $\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_n \in \{0,1\}$，使得 $\left\|\boldsymbol{w} - \sum_{i=1}^{n} \varepsilon_i \boldsymbol{v}_i\right\|_2 \leqslant \frac{\sqrt{n}}{2}$. □

习题 (3.6.4) 设离散型随机变量 X, Y 的期望均为 0，方差均为 1，协方差为 ρ. 证明：

$$\mathbb{E}\left[\max\left\{X^2, Y^2\right\}\right] \leqslant 1 + \sqrt{1-\rho^2}.$$

证明 由已知，我们有

$$\rho \coloneqq \operatorname{Cov}(X,Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}[XY],$$
$$\mathbb{E}\left[X^2\right] = \operatorname{Var}(X) + (\mathbb{E}[X])^2 = 1, \quad \mathbb{E}\left[Y^2\right] = \operatorname{Var}(Y) + (\mathbb{E}[Y])^2 = 1.$$

由 Cauchy-Schwarz 不等式，

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[\max\left\{X^2, Y^2\right\}\right] &= \frac{1}{2}\mathbb{E}\left[\left(X^2+Y^2\right) + \left|X^2 - Y^2\right|\right] \\
&= \frac{1}{2}\mathbb{E}\left[X^2+Y^2\right] + \frac{1}{2}\mathbb{E}\left[|(X+Y)(X-Y)|\right] \\
&\leqslant \frac{1}{2}\left(\mathbb{E}\left[X^2\right] + \mathbb{E}\left[Y^2\right]\right) + \frac{1}{2}\sqrt{\mathbb{E}\left[(X+Y)^2\right]\mathbb{E}\left[(X-Y)^2\right]} \\
&= \frac{1+1}{2} + \frac{\sqrt{(1+1+2\rho)(1+1-2\rho)}}{2} \\
&= 1 + \sqrt{1-\rho^2}.
\end{aligned}$$

□

习题 (3.6.5) 设离散型随机变量 X, Y 有联合分布列 f.

(a) 证明：$\mathbb{E}\left[\ln f_X(X)\right] \geqslant \mathbb{E}\left[\ln f_Y(X)\right]$.

(b) 证明：互信息

$$I = \mathbb{E}\left[\ln\left(\frac{f(X,Y)}{f_X(X) f_Y(Y)}\right)\right]$$

满足 $I \geqslant 0$，等号成立当且仅当 X 与 Y 相互独立.

证明 (a) 由期望的非负性及佚名统计学家公式，

$$\begin{aligned}
\mathrm{RHS} - \mathrm{LHS} = \mathbb{E}\left[\ln\frac{f_Y(X)}{f_X(X)}\right] &\leqslant \mathbb{E}\left[\frac{f_Y(X)}{f_X(X)} - 1\right] \\
&= \sum_x \left(\frac{f_Y(x)}{f_X(x)} - 1\right) f_X(x) = \sum_x \left[f_Y(x) - f_X(x)\right] = 0.
\end{aligned}$$

(b) 我们有

$$\begin{aligned}
I &= -\mathbb{E}\left[\ln\left(\frac{f_X(X)f_Y(Y)}{f(X,Y)}\right)\right] \geqslant \mathbb{E}\left[1-\frac{f_X(X)f_Y(Y)}{f(X,Y)}\right] \\
&= \sum_{x,y}\left(1-\frac{f_X(x)f_Y(y)}{f(x,y)}\right)f(x,y) = \sum_{x,y}[f(x,y)-f_X(x)f_Y(y)] \\
&= \sum_{x,y} f(x,y) - \sum_x f_X(x)\sum_y f_Y(y) = 0.
\end{aligned}$$

等号成立当且仅当

$$f_X(X)f_Y(Y) = f_X(X)f_Y(Y),$$

也即 X 与 Y 相互独立. □

习题 (3.7.1(a)(b)(c)(d)(e)) 完成以下证明：

(a) $\mathbb{E}[aY+bZ \mid X] = a\mathbb{E}[Y \mid X] + b\mathbb{E}[Z \mid X]$，$\forall a,b \in \mathbb{R}$.

(b) 若 $Y \geqslant 0$，则 $\mathbb{E}[Y \mid X] \geqslant 0$.

(c) $\mathbb{E}[1 \mid X] = 1$.

(d) 若 X 与 Y 相互独立，则 $\mathbb{E}[Y \mid X] = \mathbb{E}[Y]$.

(e) $\mathbb{E}[Yg(X) \mid X] = g(X)\mathbb{E}[Y \mid X]$，其中函数 g 使得等式两边的表达式均有意义.

证明 (a) 对任意 $x \in \mathbb{R}$，有

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[aY+bZ \mid X=x] &= \sum_{y,z}(ay+bz)\mathbb{P}(Y=y, Z=z \mid X=x) \\
&= a\sum_{y,z} y\mathbb{P}(Y=y, Z=z \mid X=x) + b\sum_{y,z} z\mathbb{P}(Y=y, Z=z \mid X=x) \\
&= a\sum_y y\mathbb{P}(Y=y \mid X=x) + b\sum_z z\mathbb{P}(Z=z \mid X=x).
\end{aligned}$$

(b) 对任意 $x \in \mathbb{R}$，有

$$\mathbb{E}[Y \mid X=x] = \sum_y y\mathbb{P}(Y=y \mid X=x) \geqslant 0.$$

(c) 记 $Y=1$，则对任意 $x \in \mathbb{R}$，有

$$\mathbb{E}[1 \mid X=x] = \sum_y y f_{Y|X}(y \mid x) = \mathbb{P}(Y=1 \mid X=x) = 1.$$

(d) 对任意 $x \in \mathbb{R}$，有

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[Y \mid X=x] &= \sum_y y\mathbb{P}(Y=y \mid X=x) = \sum_y y\frac{\mathbb{P}(Y=y, X=x)}{\mathbb{P}(X=x)} \\ &= \sum_y y\frac{\mathbb{P}(Y=y)\mathbb{P}(X=x)}{\mathbb{P}(X=x)} = \sum_y y\mathbb{P}(Y=y) \\ &= \mathbb{E}[Y].\end{aligned}$$

(e) 对任意 $\overline{x} \in \mathbb{R}$，由 2 维佚名统计学家公式，有

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[Yg(X) \mid X=\overline{x}\right] &= \sum_{x,y} yg(x)\mathbb{P}(X=x, Y=y \mid X=\overline{x}) \\ &= \sum_y yg\left(\overline{x}\right)\mathbb{P}(Y=y \mid X=\overline{x}) \\ &= g\left(\overline{x}\right)\mathbb{E}[Y \mid X=\overline{x}].\end{aligned}$$

□

习题 (3.7.4) 如何定义 Y 关于 X 的条件方差 $\mathrm{Var}(Y \mid X)$？并证明：

$$\mathrm{Var}(Y) = \mathbb{E}[\mathrm{Var}(Y \mid X)] + \mathrm{Var}(\mathbb{E}[Y \mid X]).$$

解 Y 关于 X 的条件方差定义为

$$\mathrm{Var}(Y \mid X) = \mathbb{E}\left[(Y - \mathbb{E}\left[Y \mid X=x\right])^2 \mid X=x\right].$$

由

$$\mathbb{E}\left[\mathrm{Var}(Y \mid X)\right] = \mathbb{E}\left[\mathbb{E}\left[Y^2 \mid X\right] - (\mathbb{E}\left[Y \mid X\right])^2\right] = \mathbb{E}\left[Y^2\right] - \mathbb{E}\left[(\mathbb{E}\left[Y \mid X\right])^2\right]$$

以及

$$\mathrm{Var}\left(\mathbb{E}\left[Y \mid X\right]\right) = \mathbb{E}\left[(\mathbb{E}\left[Y \mid X\right])^2\right] - (\mathbb{E}\left[\mathbb{E}\left[Y \mid X\right]\right])^2 = \mathbb{E}\left[(\mathbb{E}\left[Y \mid X\right])^2\right] - (\mathbb{E}[Y])^2$$

可得

$$\mathbb{E}[\mathrm{Var}(Y \mid X)] + \mathrm{Var}(\mathbb{E}[Y \mid X]) = \mathbb{E}\left[Y^2\right] - (\mathbb{E}[Y])^2 = \mathrm{Var}(Y).$$

□

习题 (3.7.10) 一枚硬币正面朝上的概率为 p. 设 X_n 为得到连续 n 个正面朝上结果所需的抛掷数. 证明：$\mathbb{E}[X_n] = \sum_{k=1}^{n} p^{-k}$.

证明 利用 $\mathbb{E}[X_n]=\mathbb{E}\left[\mathbb{E}\left[X_n \mid X_{n-1}\right]\right]$ 可将问题转化为求条件期望 $\mathbb{E}[X_n \mid X_{n-1}]$. 由

$$
\begin{aligned}
&\mathbb{E}\left[X_n \mid X_{n-1}=b\right] \\
=&\mathbb{P}\left(\text{第 } b+1 \text{ 次正面朝上}\right)(b+1)+\mathbb{P}\left(\text{第 } b+1 \text{ 次反面朝上}\right)\sum_{k=n}^{\infty}(b+1+k)\mathbb{P}(X_n=k) \\
=&p(b+1)+(1-p)\sum_{k=n}^{\infty}(b+1+k)\mathbb{P}(X_n=k)
\end{aligned}
$$

可得

$$
\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[X_n \mid X_{n-1}\right] &= p\left(X_{n-1}+1\right)+(1-p)\sum_{k=n}^{\infty}\left(X_{n-1}+1+k\right)\mathbb{P}(X_n=k) \\
&= p\left(X_{n-1}+1\right)+(1-p)\left[\left(X_{n-1}+1\right)\underbrace{\sum_{k=n}^{\infty}\mathbb{P}(X_n=k)}_{1}+\underbrace{\sum_{k=n}^{\infty}k\mathbb{P}(X_n=k)}_{\mathbb{E}[X_n]}\right] \\
&= p\left(X_{n-1}+1\right)+(1-p)\left[X_{n-1}+1+\mathbb{E}[X_n]\right].
\end{aligned}
$$

于是

$$
\mathbb{E}[X_n]=\mathbb{E}\left[\mathbb{E}\left[X_n \mid X_{n-1}\right]\right]=p\left[\mathbb{E}[X_{n-1}]+1\right]+(1-p)\left[\mathbb{E}[X_{n-1}]+1+\mathbb{E}[X_n]\right],
$$

即

$$
\mathbb{E}[X_n]=\frac{\mathbb{E}[X_{n-1}]+1}{p}.
$$

又

$$
\begin{aligned}
\mathbb{E}[X_1] &= \sum_{k=1}^{\infty}k(1-p)^{k-1}p=-p\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}p}(1-p)^k \\
&= -p\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}p}\sum_{k=1}^{\infty}(1-p)^k=-p\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}p}\left(\frac{1}{p}-1\right) \\
&= \frac{1}{p},
\end{aligned}
$$

故可解得

$$
\mathbb{E}[X_n]=\sum_{k=1}^{n}p^{-k}.
$$

□

习题 (3.8.6) 设 $N\sim P(\lambda)$. 证明：$\mathbb{E}[Ng(N)]=\lambda\mathbb{E}[g(N+1)]$，其中 g 为使得等号两边期望均有意义的任一函数. 更一般地，若 $S=\sum_{r=1}^{N}X_r$，其中 $\{X_r : r\geqslant 0\}$ 是独立同分布非负整值随机变量，且与 N 独立，证明：

$$
\mathbb{E}[Sg(S)]=\lambda\mathbb{E}[g(S+X_0)X_0].
$$

证明 ① 利用佚名统计学家公式计算得

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[Ng(N)] &= \sum_{k=0}^{\infty} kg(k)\frac{\lambda^k}{k!}\,\mathrm{e}^{-\lambda} = \sum_{k=1}^{\infty} g(k)\frac{\lambda^k}{(k-1)!}\,\mathrm{e}^{-\lambda} = \lambda\sum_{k=1}^{\infty} g(k)\frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!}\,\mathrm{e}^{-\lambda} \\ &\xlongequal{k\to k+1} \lambda\sum_{k=0}^{\infty} g(k+1)\frac{\lambda^k}{k!}\,\mathrm{e}^{-\lambda} = \lambda\mathbb{E}[g(N+1)].\end{aligned}$$

② 由全期望公式，

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[Sg(S)\right] &= \mathbb{E}\left[\mathbb{E}\left[Sg(S)\mid N\right]\right] \\ &= \sum_{n=0}^{\infty}\frac{\lambda^n}{n!}\,\mathrm{e}^{-\lambda}\,\mathbb{E}\left[Sg(S)\mid N=n\right] \\ &= \sum_{n=0}^{\infty}\frac{\lambda^n}{n!}\,\mathrm{e}^{-\lambda}\,n\mathbb{E}\left[X_1 g\left(\sum_{r=1}^{n}X_r\right)\right] \\ &= \lambda\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\lambda^{n-1}}{(n-1)!}\,\mathrm{e}^{-\lambda}\,\mathbb{E}\left[X_1 g\left(\sum_{r=1}^{n}X_r\right)\right] \\ &\xlongequal{n\to n+1} \lambda\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\lambda^n}{n!}\,\mathrm{e}^{-\lambda}\,\mathbb{E}\left[X_1 g\left(\sum_{r=1}^{n+1}X_r\right)\right] \\ &= \lambda\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\lambda^n}{n!}\,\mathrm{e}^{-\lambda}\,\mathbb{E}\left[g(S+X_0)X_0\mid N=n\right] \\ &= \lambda\mathbb{E}\left[\mathbb{E}\left[g(S+X_0)X_0\mid N\right]\right] \\ &= \lambda\mathbb{E}\left[g(S+x_0)X_0\right].\end{aligned}$$

□

习题 (3.9.4) 重复掷一枚硬币，每次正面朝上的概率为 p. 若 m 次正面结果比 n 次反面结果先达到，则玩家 A 获胜；反之玩家 B 获胜. 设玩家 A 获胜的概率为 p_{mn}. 对 p_{mn} 建立差分方程. 它的边界条件是什么？

解 可建立差分方程

$$p_{mn} = pp_{m-1,n} + (1-p)p_{m,n-1},$$

边界条件为

$$p_{m0} = 0, \quad p_{0n} = 1.$$

□

习题 (3.10.1) 考虑对称简单随机游走 S，$S_0 = 0$. 设 $T = \min\{n \geqslant 1 : S_n = 0\}$ 为第一次回到出发点的时刻. 证明：

$$\mathbb{P}(T = 2n) = \frac{1}{2n-1}\binom{2n}{n}2^{-2n}.$$

并证明 $\mathbb{E}\left[T^{\alpha}\right]<+\infty \iff \alpha<\dfrac{1}{2}$.

证明 考虑 $2n-1$ 时刻的两种情形，有

$$
\begin{aligned}
&\mathbb{P}(T=2n)\\
=&\frac{1}{2}\mathbb{P}\left((0,0)\to(2n-1,1)\text{且不再过 } x \text{ 轴}\right)+\frac{1}{2}\mathbb{P}\left((0,0)\to(2n-1,-1)\text{且不再过 } x \text{ 轴}\right)\\
=&2\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2n-1}N_{2n-1}(0,1)\\
=&\frac{\mathrm{C}_{2n-1}^{n}}{2n-1}\cdot\frac{1}{2^{2n-1}}\\
=&\frac{1}{2n-1}\binom{2n}{n}2^{-2n}.
\end{aligned}
$$

因为

$$
\mathbb{E}\left[T^{\alpha}\right]=\sum_{n=1}^{\infty}(2n)^{\alpha}\mathbb{P}(T=2n)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n)^{\alpha}}{2n-1}\binom{2n}{n}2^{-2n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n)^{\alpha}(2n-1)!}{(n!)^2 2^{2n}},
$$

由 Stirling 公式，当 $n\to\infty$ 时，

$$
\frac{(2n)^{\alpha}(2n-1)!}{(n!)^2 2^{2n}}=\frac{(2n)^{\alpha}\sqrt{(4n-2)\pi}}{2n(2n-1)\pi}\,\mathrm{e}\left(1-\frac{1}{2n}\right)^{2n}\sim\frac{(2n)^{\alpha}\sqrt{(4n-2)\pi}}{2n(2n-1)\pi}=O\left(n^{\alpha-\frac{3}{2}}\right),
$$

因此 $\mathbb{E}\left[T^{\alpha}\right]<+\infty \iff \alpha<\dfrac{1}{2}$. □

补充题 6 考虑直线上简单随机游走 S,$S_0=0$,$\mathbb{P}(X_i=1)=p$. 求 $\mathbb{E}[S_n],\mathrm{Var}(S_n),\mathrm{Cov}(S_n,S_m)$.

解 利用期望的线性性，有

$$
\mathbb{E}\left[S_n\right]=\mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^{n}X_i\right]=\sum_{i=1}^{n}\mathbb{E}\left[X_i\right]=n\left[p-(1-p)\right]=n(2p-1).
$$

又

$$
\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[S_n^2\right]&=n\mathbb{E}\left[X_1^2\right]+\left(n^2-n\right)\mathbb{E}\left[X_1X_2\right]=n\cdot 1+\left(n^2-n\right)\left[\left(2p^2-2p+1\right)-\left(2p-2p^2\right)\right]\\
&=n+\left(n^2-n\right)\left(4p^2-4p+1\right),
\end{aligned}
$$

所以

$$
\mathrm{Var}(S_n)=\mathbb{E}\left[S_n^2\right]-\left(\mathbb{E}\left[S_n\right]\right)^2=4np(1-p).
$$

不妨设 $n\geqslant m$，则

$$
\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[S_nS_m\right]&=\mathbb{E}\left[\left(\sum_{i=1}^{n}X_i\right)\left(\sum_{j=1}^{m}X_j\right)\right]=m\mathbb{E}\left[X_1^2\right]+(nm-m)\,\mathbb{E}\left[X_1X_2\right]\\
&=m+(nm-m)\left(4p^2-4p+1\right),
\end{aligned}
$$

因此协方差

$$\operatorname{Cov}(S_n, S_m) = \mathbb{E}[S_n S_m] - \mathbb{E}[S_n]\mathbb{E}[S_m] = 4mp(1-p) = 4\min\{m,n\}p(1-p).$$

□

习题 (5.1.2) 设随机变量 X $(\geqslant 0)$ 有概率母函数 G，并记 $t(n) = \mathbb{P}(X > n)$ 为 X 的“尾”概率. 证明：

(1) 数列 $\{t(n) : n \geqslant 0\}$ 的母函数是 $T(s) = \dfrac{1-G(s)}{1-s}$.

(2) $\mathbb{E}[X] = T(1), \operatorname{Var}(X) = 2T'(1) + T(1) - T(1)^2$.

证明 (1) 数列 $\{t(n) : n \geqslant 0\}$ 的母函数

$$\begin{aligned} T(s) &= \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}(X > n)\, s^n = \mathbb{E}\left[\sum_{n=0}^{\infty} I_{\{X>n\}} s^n\right] = \mathbb{E}\left[\sum_{n=0}^{X-1} s^n\right] = \mathbb{E}\left[\frac{1-s^X}{1-s}\right] \\ &= \frac{1-\mathbb{E}\left[s^X\right]}{1-s} = \frac{1-G(s)}{1-s}. \end{aligned}$$

(2) 由 L'Hospital 法则，

$$\begin{aligned} T(1) &= \lim_{s\to 1} \frac{1-G(s)}{1-s} = \lim_{s\to 1} \frac{G'(s)}{1} = G'(1) = \mathbb{E}[X], \\ T'(1) &= \lim_{s\to 1} \frac{G'(s)(s-1) - G(s) + 1}{(s-1)^2} = \lim_{s\to 1} \frac{G''(s)(s-1)}{2(s-1)} = \frac{G''(1)}{2}, \end{aligned}$$

因此

$$2T'(1) + T(1) - T(1)^2 = G''(1) + \mathbb{E}[X] - (\mathbb{E}[X])^2 = \operatorname{Var}(X).$$

□

习题 (5.1.7) 证明

$$G(x,y,z,w) = \frac{1}{8}(xyzw + xy + yz + zw + wx + yw + xz + 1)$$

是 4 个两两独立、三三独立但不相互独立的随机变量的联合母函数.

证明 由联合母函数可求得 4 个母函数

$$\begin{aligned} G_X(x) &= G(x,1,1,1) = \frac{x+1}{2}, \quad G_Y(y) = G(1,y,1,1) = \frac{y+1}{2}, \\ G_Z(z) &= G(1,1,z,1) = \frac{z+1}{2}, \quad G_W(w) = G(1,1,1,w) = \frac{w+1}{2}. \end{aligned}$$

不失一般性地，从

$$G_{X,Y}(x,y)=G(x,y,1,1)=\frac{xy+x+y+1}{4}=G_X(x)G_Y(y),$$
$$G_{X,Y,Z}(x,y,z)=G(x,y,z,1)=\frac{xyz+xy+yz+zx+x+y+z+1}{8}=G_X(x)G_Y(y)G_Z(z)$$

可知随机变量 X,Y,Z,W 两两独立、三三独立. 但

$$G_X(x)G_Y(y)G_Z(z)G_W(w)\neq G(x,y,z,w),$$

故 X,Y,Z,W 不相互独立. □

习题 (5.1.9) 设 G_1,G_2 是概率母函数，$0\leqslant\alpha\leqslant 1$. 证明 G_1G_2 和 $\alpha G_1+(1-\alpha)G_2$ 也是概率母函数. 问：$\dfrac{G(\alpha s)}{G(\alpha)}$ 一定是概率母函数吗？

证明 三者皆为概率母函数，因为它们的表达式中 s 的所有幂次前系数之和均非负且求和为 1(非负性显然，而求和为 1 可以通过取 $s=1$ 得出). □

习题 (4.1.1) 当参数 C 取何值时下列函数是概率密度函数？

(a) (反正弦律的密度函数)$f(x)=\dfrac{C}{\sqrt{x(1-x)}},0<x<1.$

(b) (极值分布的密度函数)$f(x)=C\exp\left(-x-\mathrm{e}^{-x}\right),x\in\mathbb{R}.$

(c) $f(x)=\dfrac{C}{(1+x^2)^m},x\in\mathbb{R}.$

解 (a) 因为

$$\int_0^1\frac{1}{\sqrt{x(1-x)}}\,\mathrm{d}x\xlongequal[\theta\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)]{x=\sin^2\theta}2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\,\mathrm{d}\theta=\pi,$$

所以 $C=\dfrac{1}{\pi}$.

(b) 因为

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-x-\mathrm{e}^{-x}}\,\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{-\mathrm{e}^{-x}}\Big|_{-\infty}^{+\infty}=1,$$

所以 $C=1$.

(c) 因为

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{(1+x^2)^m}\,\mathrm{d}x\xlongequal[\theta\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)]{x=\tan\theta}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^{2m-2}\theta\,\mathrm{d}\theta=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^{2m-2}\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{(2m-3)!!}{(2m-2)!!}\pi,$$

所以 $C=\dfrac{(2m-2)!!}{(2m-3)!!\pi}$. □

习题 (4.1.2) 设随机变量 $Y = aX$，其中 $a > 0$. 用 X 的密度函数表示 Y 的密度函数. 证明：连续性随机变量 X 与 $-X$ 有相同的分布函数当且仅当 $f_X(x) = f_X(-x)$，$\forall x \in \mathbb{R}$.

证明 由

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(Y \leqslant y) = \mathbb{P}(aX \leqslant y) = \mathbb{P}\left(X \leqslant \frac{y}{a}\right) = F_X\left(\frac{y}{a}\right)$$

对 y 求导即得 $f_Y(y) = \dfrac{1}{a} f_X\left(\dfrac{y}{a}\right)$.

由

$$F_{-X}(x) = \mathbb{P}\left(iX \leqslant x\right) = \mathbb{P}\left(X \geqslant -x\right) = 1 - \mathbb{P}(X \leqslant -x) = 1 - F_X(-x)$$

求导即得 $f_{-X}(x) = f_X(-x)$. 因此若 X 与 $-X$ 有相同的分布函数，则 $f_X(x) = f_X(-x)$. 反过来，若 $f_X(x) = f_X(-x)$，则

$$\begin{aligned} F_{-X}(x) = 1 - F_X(-x) &= 1 - \int_{-\infty}^{-x} f_X(t)\,\mathrm{d}t = 1 - \int_{-\infty}^{-x} f_X(-t)\,\mathrm{d}t \\ &\xlongequal{u=-t} 1 - \int_{x}^{\infty} f_X(u)\,\mathrm{d}u = \int_{-\infty}^{x} f_X(u)\,\mathrm{d}u = F_X(x). \end{aligned}$$

□

习题 (4.2.2) 设随机变量 X, Y 独立且有相同的分布函数 F 与密度函数 f. 证明：$V = \max\{X, Y\}$ 有分布函数 $\mathbb{P}(V \leqslant x) = F(x)^2$ 与密度函数 $f_V(x) = 2f(x)F(x), x \in \mathbb{R}$. 求 $U = \min\{X, Y\}$ 的密度函数.

解 我们有

$$\mathbb{P}(V \leqslant x) = \mathbb{P}(X \leqslant x, Y \leqslant x) = \mathbb{P}(X \leqslant x)\mathbb{P}(Y \leqslant x) = F(x)^2.$$

对 x 求导即得

$$f(x) = 2F(x)F'(x) = 2f(x)F(x).$$

类似地，有

$$\mathbb{P}(U \leqslant x) = 1 - \mathbb{P}(U > x) = 1 - \mathbb{P}(X > x, Y > x) = 1 - \mathbb{P}(X > x)\mathbb{P}(Y > x) = 1 - \left[1 - F(x)\right]^2.$$

对 x 求导即得

$$f_U(x) = 2\left[1 - F(x)\right]F'(x) = 2\left[1 - F(x)\right]f(x).$$

□

习题 (4.2.4) 设随机变量 $\{X_r \mid r \geqslant 1\}$ 相互独立且同分布，该分布函数 F 满足 $F(y) < 1$，$\forall y$. 设 $Y(y) = \min\{k \mid X_k > y\}$. 证明：

$$\lim_{y\to+\infty} \mathbb{P}\left(Y(y) \leqslant \mathbb{E}\left[Y(y)\right]\right) = 1 - \frac{1}{\mathrm{e}}.$$

证明 因为

$$\mathbb{P}(Y(y) > k) = \mathbb{P}\left(X_i \leqslant y, i = 1, \cdots, k\right) = \prod_{i=1}^{k} \mathbb{P}(X_i \leqslant y) = F(y)^k,$$

所以

$$\mathbb{E}\left[Y(y)\right] = \sum_{k=1}^{\infty} k\left[F(y)^{k-1} - F(y)^k\right] = \frac{1}{1-F(y)}.$$

于是

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(Y(y) \leqslant \mathbb{E}\left[Y(y)\right]\right) &= 1 - \mathbb{P}\left(Y(y) > \mathbb{E}\left[Y(y)\right]\right) = 1 - (F(y))^{\lfloor \mathbb{E}[Y(y)] \rfloor} \\ &= 1 - F(y)^{\left\lfloor \frac{1}{1-F(y)} \right\rfloor},\end{aligned}$$

而当 $y \to +\infty$ 时，$F(y) \to 1^-$，故

$$\lim_{y\to+\infty} \mathbb{P}\left(Y(y) \leqslant \mathbb{E}\left[Y(y)\right]\right) = \lim_{x\to 1^-} 1 - x^{\frac{1}{1-x}} \xlongequal{t=\frac{1}{1-x}} \lim_{t\to+\infty} 1 - \left(1 - \frac{1}{t}\right)^t = 1 - \frac{1}{\mathrm{e}}.$$

□

习题 (4.4.6) 设 $X \sim N\left(\mu, \sigma^2\right)$. 证明：$\mathbb{E}\left[(X-\mu)g(X)\right] = \sigma^2 \mathbb{E}\left[g'(X)\right]$(设等号两边均有意义).

证明 我们有

$$\begin{aligned}\mathrm{LHS} &= \int_{\mathbb{R}} (x-\mu) g(x) \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \mathrm{e}^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2} \,\mathrm{d}x \\ &\xlongequal{\text{分部积分}} \sigma^2 \int_{\mathbb{R}} g'(x) \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \mathrm{e}^{-\frac{1}{2\sigma}(x-\mu)^2} \,\mathrm{d}x - \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} g(x) \mathrm{e}^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2} \Bigg|_{-\infty}^{+\infty} \\ &= \sigma^2 \mathbb{E}\left[g'(X)\right] - 0 = \mathrm{RHS}.\end{aligned}$$

□

习题 (4.5.4) 设随机变量 X 与 Y 相互独立且服从 $[0,1]$ 上的均匀分布. 记 $U = \min\{X, Y\}, V = \max\{X, Y\}$. 求 $\mathbb{E}[U]$ 与 $\mathrm{Cov}(U, V)$.

解 由 $F_U(u) = 1 - \mathbb{P}\left(X > u, Y > u\right) = 1 - (1-u)(1-u) = 2u - u^2$ $(u \in [0,1])$ 可得 $f_U(u) = \begin{cases} 2 - 2u, & u \in [0,1], \\ 0, & u \notin [0,1]. \end{cases}$，从而 $\mathbb{E}[U] = \int_{\mathbb{R}} u f_U(u) \,\mathrm{d}u = \int_0^1 u(2-2u) \,\mathrm{d}u = \frac{1}{3}$. 因此 $\mathbb{E}[V] = \mathbb{E}[X + Y - U] = 2\mathbb{E}[X] - \mathbb{E}[U] = 2 \cdot \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$.

由 $U=\dfrac{X+Y}{2}-\dfrac{|X-Y|}{2}$ 及 $V=\dfrac{X+Y}{2}+\dfrac{|X-Y|}{2}$ 可知 $UV=\dfrac{(X+Y)^2}{4}-\dfrac{(X-Y)^2}{4}=XY$. 由 X,Y 独立得 $\mathbb{E}[UV]=\mathbb{E}[XY]=\mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]=\dfrac{1}{4}$. 于是

$$\mathrm{Cov}(U,V)=\mathbb{E}[UV]-\mathbb{E}[U]\mathbb{E}[V]=\frac{1}{4}-\frac{1}{3}\left(1-\frac{1}{3}\right)=\frac{1}{36}.$$

□

习题 (4.5.7) 设随机变量列 $\{X_r \mid 1\leqslant r\leqslant n\}$ 独立同分布且方差存在，定义 $\overline{X}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{r=1}^{n}X_r$. 证明：$\mathrm{Cov}\left(\overline{X},X_r-\overline{X}\right)=0$.

证明 $\mathrm{Cov}\left(\overline{X},X_r-\overline{X}\right)=\mathbb{E}\left[\overline{X}\right]\mathbb{E}\left[X_r-\overline{X}\right]-\mathbb{E}\left[\overline{X}\left(X_r-\overline{X}\right)\right]$，而由 $\{X_r\}$ 独立同分布可知 $\mathbb{E}\left[X_r-\overline{X}\right]=0$，又

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[\overline{X}\left(X_r-\overline{X}\right)\right]&=\frac{1}{n}\mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^{n}X_i\left(X_r-\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}X_j\right)\right]\\
&=\frac{1}{n}\left[\sum_{i=1}^{n}\mathbb{E}\left[X_iX_r\right]-\frac{1}{n}\sum_{i,j=1}^{n}\mathbb{E}\left[X_iX_j\right]\right]\\
&=\frac{1}{n}\left[(n-1)\mathbb{E}[X_1X_2]+\mathbb{E}\left[X_1^2\right]-\frac{1}{n}\left[n\mathbb{E}\left[x_1^2\right]+\left(n^2-n\right)\mathbb{E}[X_1X_2]\right]\right]\\
&=\frac{1}{n}\left[(n-1)\left(\mathbb{E}[X_1]\right)^2+\mathbb{E}\left[X_1^2\right]-\mathbb{E}\left[X_1^2\right]-(n-1)\mathbb{E}[X_1]\mathbb{E}[X_2]\right]\\
&=\frac{n-1}{n}\left[\left(\mathbb{E}[X_1]\right)^2-\mathbb{E}[X_1]\mathbb{E}[X_2]\right]\\
&=0,
\end{aligned}$$

因此 $\mathrm{Cov}\left(\overline{X},X_r-\overline{X}\right)=0$. □

习题 (4.6.6) 设 $\{X_r \mid r\geqslant 1\}$ 独立且服从 $[0,1]$ 上的均匀分布. 设 $0<x<1$ 并定义

$$N=\min\left\{n\geqslant 1 \mid X_1+X_2+\cdots+X_n>x\right\}.$$

证明：$\mathbb{P}(N>n)=\dfrac{x^n}{n!}$. 再求 $\mathbb{E}[N]$ 与 $\mathrm{Var}(N)$.

解 由 N 定义知，对 $x\in(0,1)$，有

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(N>n)&=\mathbb{P}\left(X_1+\cdots+X_n\leqslant x\right)\\
&=\int\limits_{\substack{x_1+\cdots+x_n\leqslant x,\\(x_1,\cdots,x_n)\in[0,1]^n}}1\,\mathrm{d}x_1\cdots\mathrm{d}x_n
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= x^n \cdot n \text{ 维单形测度} \\
&= \frac{x^n}{n!}.
\end{aligned}
$$

因此

$$
\mathbb{E}[N] = \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}(N > n) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = \mathrm{e}^x .
$$

N 的概率母函数

$$
G_N(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x^{n-1}}{(n-1)!} - \frac{x^n}{n!} \right) s^n = s \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(sx)^{n-1}}{(n-1)!} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(sx)^n}{n!} = s\,\mathrm{e}^{xs} - (\mathrm{e}^{xs} - 1) .
$$

因此

$$
\mathrm{Var}(N) = G_N''(1) + G_N'(1)\,[1 - G_N'(1)] = 2x\,\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^x\,(1 - \mathrm{e}^x) = 2x\,\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^x - \mathrm{e}^{2x} .
$$

□

习题 (4.8.6) 对独立同分布随机变量 X 和 Y，证明：

(1) $U = X + Y$ 与 $V = X - Y$ 不相关但未必独立.

(2) 若 $X, Y \sim N(0,1)$，则 U 与 V 独立.

证明 (1) 由 $\mathbb{E}[U] = \mathbb{E}[X+Y] = 2\mathbb{E}[X], \mathbb{E}[V] = \mathbb{E}[X-Y] = 0, \mathbb{E}[UV] = \mathbb{E}\left[X^2 - Y^2\right] = 0$ 即得 $\mathrm{Cov}(U,V) = \mathbb{E}[UV] - \mathbb{E}[U]\mathbb{E}[V] = 0$，$U$ 与 V 不相关.

U 与 V 不独立的例子：设 $\mathbb{P}(X=-1) = \mathbb{P}(X=1) = \mathbb{P}(Y=-1) = \mathbb{P}(Y=1) = \dfrac{1}{2}$，则 $\mathbb{P}(U=2) = \mathbb{P}(V=2) = \dfrac{1}{4}$，但 $\mathbb{P}(U=2, V=2) = 0 \neq \mathbb{P}(U=2)\mathbb{P}(V=2)$.

(2) 若 $X, Y \sim N(0,1)$，则

$$
\begin{aligned}
f_U(u) = \mathbb{P}\left(X + Y = u\right) &= \int_{\mathbb{R}} f_X(t) f_Y(u-t)\,\mathrm{d}t \\
&= \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{-\frac{t^2 + (u-t)^2}{2}}\,\mathrm{d}t \\
&= \frac{\mathrm{e}^{-\frac{u^2}{4}}}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{-\left(t - \frac{u}{2}\right)^2}\,\mathrm{d}\left(t - \frac{u}{2}\right) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\,\mathrm{e}^{-\frac{u^2}{4}},
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
f_V(v) = \mathbb{P}(X - Y = v) &= \int_{\mathbb{R}} f_X(t+v) f_Y(t)\,\mathrm{d}t \\
&= \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{-\frac{(t+v)^2 + t^2}{2}}\,\mathrm{d}t
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{\mathrm{e}^{-\frac{v^2}{4}}}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{-\left(t-\frac{v}{2}\right)^2}\ \mathrm{d}\left(t-\frac{v}{2}\right)\\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\,\mathrm{e}^{-\frac{v^2}{4}},
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
f_{U,V}(u,v) &= \mathbb{P}(X+Y=u, X-Y=v) = \mathbb{P}\left(X=\frac{u+v}{2}, Y=\frac{u-v}{2}\right)\\
&= \mathbb{P}\left(X=\frac{u+v}{2}\right)\mathbb{P}\left(Y=\frac{u-v}{2}\right)\\
&= \frac{1}{2\pi}\,\mathrm{e}^{-\frac{\left(\frac{u+v}{2}\right)^2+\left(\frac{u-v}{2}\right)^2}{2}} = \frac{1}{2\pi}\,\mathrm{e}^{-\frac{u^2+v^2}{4}}\\
&= f_U(u)f_V(v).
\end{aligned}
$$

由 $f_{U,V}(u,v)=f_U(u)f_V(v)$，$U$ 与 V 独立. □

习题 (4.9.4) 设 X 与 Y 服从二元正态分布，且它们的期望均为 0、方差均为 1、相关系数为 ρ. 求 $X+Y$ 与 $X-Y$ 的联合密度函数及边缘密度函数.

解 设 $U=X+Y, V=X-Y$，作变量替换 $\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$，则

$$
\begin{aligned}
f_{U,V}(u,v) &= \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}}\,\mathrm{e}^{-\frac{(1-\rho)u^2+(1+\rho)v^2}{4\left(1-\rho^2\right)}}\cdot\frac{1}{2}\\
&= \frac{1}{4\pi\sqrt{1-\rho^2}}\,\mathrm{e}^{-\frac{u^2}{4(1+\rho)}-\frac{v^2}{4(1-\rho)}}.
\end{aligned}
$$

从而可求边缘密度函数

$$
\begin{aligned}
f_U(u) &= \frac{1}{4\pi\sqrt{1-\rho^2}}\,\mathrm{e}^{-\frac{u^2}{4(1+\rho)}}\int_{\mathbb{R}}\mathrm{e}^{-\frac{v^2}{4(1-\rho)}}\ \mathrm{d}v\\
&= \frac{\sqrt{2(1-\rho)}}{4\pi\sqrt{1-\rho^2}}\,\mathrm{e}^{-\frac{u^2}{4(1+\rho)}}\int_{\mathbb{R}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\left(\frac{v}{\sqrt{2(1-\rho)}}\right)^2}\ \mathrm{d}\left(\frac{v}{\sqrt{2(1-\rho)}}\right)\\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi\cdot 2(1+\rho)}}\,\mathrm{e}^{-\frac{1}{2\left(\sqrt{2(1-\rho)}\right)^2}u^2},
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
f_V(v) &= \frac{1}{4\pi\sqrt{1-\rho^2}}\,\mathrm{e}^{-\frac{v^2}{4(1-\rho)}}\int_{\mathbb{R}}\mathrm{e}^{-\frac{u^2}{4(1+\rho)}}\ \mathrm{d}u\\
&= \frac{\sqrt{2(1+\rho)}}{4\pi\sqrt{1-\rho^2}}\,\mathrm{e}^{-\frac{v^2}{4(1-\rho)}}\int_{\mathbb{R}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\left(\frac{u}{\sqrt{2(1+\rho)}}\right)^2}\ \mathrm{d}\left(\frac{u}{\sqrt{2(1+\rho)}}\right)\\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi\cdot 2(1-\rho)}}\,\mathrm{e}^{-\frac{1}{2\left(\sqrt{2(1+\rho)}\right)^2}v^2}.
\end{aligned}
$$

□

习题 (4.14.37) 设 ϕ 是 $N(0,1)$ 的密度函数，定义函数列 $\{H_n\}_{n\geqslant 0}$，$H_0=1$，$(-1)^n H_n\phi=\phi^{(n)}$. 证明：

(a) $H_n(x)$ 是 n 次首一多项式，且

$$\int_{\mathbb{R}} H_m(x)H_n(x)\phi(x)\,\mathrm{d}x=\begin{cases}0, & m\neq n,\\ n!, & m=n.\end{cases}$$

(b) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} H_n(x)\frac{t^n}{n!}=\mathrm{e}^{tx-\frac{1}{2}t^2}$.

证明 (a) 由 $\phi(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}x^2}$ 知 $\phi'(x)=-x\phi(x)$. 又 $\phi'(x)=-H_1(x)\phi(x)$，故 $H_1(x)=x$. 对 $(-1)^n H_n(x)\phi(x)=\phi^{(n)}(x)$ 两边求导得

$$(-1)^n H_n'(x)\phi(x)+(-1)^n H_n(x)\phi'(x)=\phi^{(n+1)}(x)=(-1)^{n+1}H_{n+1}(x)\phi(x),$$

化简得

$$H_{n+1}(x)=xH_n(x)-H_n'(x).$$

由此递推式及 $H_0=1, H_1=x$ 归纳即得 $H_n(x)$ 是 n 次首一多项式. 利用 $H_m(x)\phi^{(n)}(x)\Big|_{-\infty}^{+\infty}=0$，$\forall m,n\in\mathbb{N}$，由分部积分，对 $m\leqslant n$，有

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}} H_m(x)H_n(x)\phi(x)\,\mathrm{d}x&=(-1)^n\int_{\mathbb{R}} H_m(x)\phi^{(n)}(x)\,\mathrm{d}x\\&=(-1)^{n+1}\int_{\mathbb{R}} H_m'(x)\phi^{(n-1)}(x)\,\mathrm{d}x\\&=\cdots\\&=(-1)^{n+m}\int_{\mathbb{R}} H_m^{(m)}(x)\phi^{(n-m)}(x)\,\mathrm{d}x\\&=(-1)^{n+m}m!\int_{\mathbb{R}}\phi^{(n-m)}(x)\,\mathrm{d}x\\&=\begin{cases}(-1)^{n+m}m!\phi^{(n-m-1)}(x)\Big|_{-\infty}^{+\infty}=0, & m\neq n,\\ n!, & m=n.\end{cases}\end{aligned}$$

(b) 直接计算得

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{\infty} H_n(x)\frac{t^n}{n!}&=\frac{1}{\phi(x)}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\phi^{(n)}(x)\frac{t^n}{n!}=\frac{1}{\phi(x)}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\phi^{(n)}(x)}{n!}(-t)^n\\&=\frac{\phi(x-t)}{\phi(x)}=\mathrm{e}^{tx-\frac{1}{2}t^2}.\end{aligned}$$

□

补充题 7 设 X 与 Y 为随机变量，称 $Z=X+\mathrm{i}Y$ 为复随机变量. 称 Z 服从复 Gauss 分布 (或复正态分布)，若它有密度函数

$$f(z)=\frac{1}{\pi\sigma^2}\,\mathrm{e}^{-\frac{1}{\sigma^2}|z-\mu|^2},\quad z\in\mathbb{C},$$

其中 $\mu\in\mathbb{C},\sigma^2>0$. 记为 $Z\sim N_{\mathbb{C}}\left(\mu,\sigma^2\right)$. 定义其期望为 $\mathbb{E}[Z]\coloneqq\mathbb{E}[X]+\mathrm{i}\,\mathbb{E}[Y]$. 证明：若 $Z\sim N_{\mathbb{C}}(0,1)$，则

$$\mathbb{E}\left(Z^k\overline{Z}^l\right)=\begin{cases}k!, & k=l,\\ 0, & k\neq l.\end{cases}$$

证明 若 $Z\sim N_{\mathbb{C}}(0,1)$，则 $f_Z(z)=\dfrac{1}{\pi}\,\mathrm{e}^{-|z|^2}$，用实部、虚部改写即联合密度函数 $f_{X,Y}(x,y)=\dfrac{1}{\pi}\,\mathrm{e}^{-\left(x^2+y^2\right)}$，再作极坐标换元 $\begin{cases}X=R\cos\Theta,\\ Y=R\sin\Theta,\end{cases}$ 得到 $f_{R,\Theta}(r,\theta)=\dfrac{1}{\pi}r\,\mathrm{e}^{-r^2}$. 由

$$Z^k\overline{Z}^l=R^{k+l}\left[\cos(k\Theta)+\mathrm{i}\sin(k\Theta)\right]\left[\cos(l\Theta)-\mathrm{i}\sin(l\Theta)\right]=R^{k+l}\left[\cos(k-l)\Theta+\mathrm{i}\sin(k-l)\Theta\right]$$

得

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[Z^k\overline{Z}^l\right]=&\mathbb{E}\left[R^{k+l}\cos(k-l)\Theta\right]+\mathrm{i}\,\mathbb{E}\left[R^{k+l}\sin(k-l)\Theta\right]\\ =&\frac{1}{\pi}\int_0^{+\infty}r^{k+l+1}\,\mathrm{e}^{-r^2}\,\mathrm{d}r\int_0^{2\pi}\cos(k-l)\theta\,\mathrm{d}\theta\\ &+\mathrm{i}\,\frac{1}{\pi}\int_0^{+\infty}r^{k+l+1}\,\mathrm{e}^{-r^2}\,\mathrm{d}r\int_0^{2\pi}\sin(k-l)\theta\,\mathrm{d}\theta\\ =&\frac{1}{\pi}\int_0^{+\infty}r^{k+l+1}\,\mathrm{e}^{-r^2}\,\mathrm{d}r\int_0^{2\pi}\cos(k-l)\theta\,\mathrm{d}\theta.\end{aligned}$$

若 $k\neq l$，则由 $\displaystyle\int_0^{2\pi}\cos(k-l)\theta\,\mathrm{d}\theta=0$ 得上述积分为 0. 若 $k=l$，上述积分即

$$2\int_0^{+\infty}r^{2k+1}\,\mathrm{e}^{-r^2}\,\mathrm{d}r=\int_0^{+\infty}\left(r^2\right)^k\mathrm{e}^{-r^2}\,\mathrm{d}r^2=\Gamma(k+1)=k!.$$

□

补充题 8 设 $\phi_n(\boldsymbol{x})=\dfrac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}}\,\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\sum\limits_{j=1}^{n}x_j^2},\Delta_n(\boldsymbol{x})=\displaystyle\prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(x_j-x_i)$. 证明：对任意 $m\in\mathbb{N}$，有

$$\int_{\mathbb{R}^n}\left|\Delta_n(\boldsymbol{x})\right|^{2m}\phi_n(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\prod_{j=1}^{n}\frac{\Gamma(1+jm)}{\Gamma(1+m)}.$$

证明 □

注 2.0.1 事实上，此结论对任意 $m \in \mathbb{R}_{\geqslant 0}$ 均成立.

习题 (5.6.1) (a) (Jensen 不等式) 称函数 $u : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为凸的，若对任意 $a \in \mathbb{R}$，存在 $\lambda = \lambda(a)$，使得 $u(x) \geqslant u(a) + \lambda(x-a)$，$\forall x$. 称凸函数 u 是严格凸的，若 $\lambda(a)$ 关于 a 严格单调递增.

① 证明：对于凸函数 u 与期望存在的随机变量 X，有 $\mathbb{E}[u(X)] \geqslant u(\mathbb{E}[X])$.

② 证明：若 u 是严格凸的且 $\mathbb{E}[u(X)] = u(\mathbb{E}[X])$，则 X 是常值以概率 1 成立.

(b) 对于概率密度函数 f，定义它的熵函数为 $H(f) = -\int_{\mathbb{R}} f(x) \ln f(x) \,\mathrm{d}x$，它的支撑集为 $S(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) > 0\}$. 证明：在支撑集为 $\mathbb{R}$、期望为 μ、方差 $\sigma^2 > 0$ 的概率密度函数中，只有正态分布 $N\left(\mu, \sigma^2\right)$ 的概率密度函数熵是最大的.

证明 (a) ① 取 $a = \mathbb{E}[X]$ 代入题干式中可得存在 λ 使得

$$u(X) \geqslant u(\mathbb{E}[X]) + \lambda(X - \mathbb{E}[X]),$$

对上式两边取期望，由期望的线性性与非负性即得

$$\mathbb{E}[u(X)] \geqslant u(\mathbb{E}[X]) + \lambda(\mathbb{E}[X] - \mathbb{E}[X]) = u(\mathbb{E}[X]).$$

② 由①可知

$$u(X) \overset{\text{a.s.}}{=\!=} u(\mathbb{E}[X]) + \lambda(X - \mathbb{E}[X]).$$

若 $\mathbb{P}(X\text{为常值}) \neq 1$，则由上式可见 u 必在某个局部上为一次函数，这与严格凸性矛盾.

(b) 设 f 为 $N\left(\mu, \sigma^2\right)$ 的密度函数，g 为任一满足题意的密度函数，则由已知，

$$\int_{\mathbb{R}} x f(x) \,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}} x g(x) \,\mathrm{d}x = \mu,$$
$$\int_{\mathbb{R}} (x-\mu)^2 f(x) \,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}} (x-\mu)^2 g(x) \,\mathrm{d}x = \sigma^2.$$

于是

$$\begin{aligned}
\int_{\mathbb{R}} f(x) \ln f(x) \,\mathrm{d}x &= \int_{\mathbb{R}} f(x) \left[-\frac{1}{2} \ln\left(2\pi\sigma^2\right) - \frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right] \mathrm{d}x \\
&= -\frac{1}{2} \ln\left(2\pi\sigma^2\right) \int_{\mathbb{R}} f(x) \,\mathrm{d}x - \frac{1}{2\sigma^2} \int_{\mathbb{R}} (x-\mu)^2 f(x) \,\mathrm{d}x \\
&= -\frac{1}{2} \ln\left(2\pi\sigma^2\right) \int_{\mathbb{R}} g(x) \,\mathrm{d}x - \frac{1}{2\sigma^2} \int_{\mathbb{R}} (x-\mu)^2 g(x) \,\mathrm{d}x \\
&= \int_{\mathbb{R}} g(x) \ln f(x) \,\mathrm{d}x.
\end{aligned}$$

由 $\ln x$ 是下凸函数，利用凸函数的 Jensen 不等式，我们有

$$\begin{aligned}
H(g)-H(f) &= -\int_{\mathbb{R}} g(x)\ln g(x)\,\mathrm{d}x + \int_{\mathbb{R}} f(x)\ln f(x)\,\mathrm{d}x \\
&= -\int_{\mathbb{R}} g(x)\ln g(x)\,\mathrm{d}x + \int_{\mathbb{R}} g(x)\ln f(x)\,\mathrm{d}x \\
&= \int_{\mathbb{R}} g(x)\ln\frac{f(x)}{g(x)}\,\mathrm{d}x \\
&\leqslant \ln\left(\int_{\mathbb{R}} g(x)\cdot\frac{f(x)}{g(x)}\,\mathrm{d}x\right) \\
&= \ln 1 = 0.
\end{aligned}$$

□

注 2.0.2 以下利用 Lagrange 乘子法给出 (b) 的一个不完备的证明.

设 $p(x)$ 是一个期望为 μ、方差为 $\sigma^2>0$ 的随机变量的概率密度函数，考虑

$$\begin{aligned}
F(p,\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3) &= -\int_{\mathbb{R}} p(x)\ln p(x)\,\mathrm{d}x + \lambda_1\left(\int_{\mathbb{R}} p(x)\,\mathrm{d}x - 1\right) + \lambda_2\left(\int_{\mathbb{R}} xp(x)\,\mathrm{d}x - \mu\right) \\
&\quad + \lambda_3\left(\int_{\mathbb{R}} (x-\mu)^2 p(x)\,\mathrm{d}x - \sigma^2\right) \\
&= \int_{\mathbb{R}} \left[-p(x)\ln p(x) + \lambda_1 p(x) + \lambda_2 xp(x) + \lambda_3(x-\mu)^2 p(x)\right]\,\mathrm{d}x \\
&\quad - \lambda_1 - \mu\lambda_2 - \sigma^2\lambda_3 \\
&= \int_{\mathbb{R}} \mathcal{L}(x,p(x),\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3)\,\mathrm{d}x - \lambda_1 - \mu\lambda_2 - \sigma^2\lambda_3,
\end{aligned}$$

其中

$$\mathcal{L}(x,p,\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3) = -p\ln p + \lambda_1 p + \lambda_2 xp + \lambda_3(x-\mu)^2 p.$$

将 p 视为未定元，由

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial p} = -1 - \ln p + \lambda_1 + \lambda_2 x + \lambda_3(x-\mu)^2 = 0$$

可得

$$p(x) = \mathrm{e}^{\lambda_1 - 1 + \lambda_2 x + \lambda_3(x-\mu)^2}.$$

由 $\left|\int_{\mathbb{R}} p(x)\,\mathrm{d}x\right| < +\infty$ 可知 $\lambda_2 = 0, \lambda_3 < 0$. 因此可设 $p(x) = a\,\mathrm{e}^{-b(x-\mu)^2}$，其中 a, b 为待定常数且 $b>0$. 再由 $\int_{\mathbb{R}} p(x)\,\mathrm{d}x = 1$ 及 $\int_{\mathbb{R}} (x-\mu)^2 p(x)\,\mathrm{d}x = \sigma^2$ 即可确定 $a = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}, b = \dfrac{1}{2\sigma^2}$.

习题 (5.6.4) 设 $\mathbb{E}\left[|X^r|\right] < +\infty$，其中 $r>0$. 证明：$\lim\limits_{x\to+\infty} x^r\mathbb{P}(|X|\geqslant x) = 0$. 反过来，设 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^r\mathbb{P}(|X|\geqslant x) = 0$，其中 $r>0$，证明：$\mathbb{E}\left[|X^s|\right] < +\infty$，$\forall 0\leqslant s<r$.

证明 由 $\mathbb{E}\left[|X^r|\right] < +\infty$，对任意 $x > 0$，

$$x^r \mathbb{P}\left(|X| \geqslant x\right) \leqslant \int_x^{+\infty} u^r \,\mathrm{d}F_{|X|}(u) \to 0, \quad x \to +\infty.$$

若 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^r \mathbb{P}(|X| \geqslant x) = 0$，则对任意 $s \in [0, r)$，由分部积分，

$$\begin{aligned}
\int_0^x u^s \,\mathrm{d}F_{|X|}(u) &= -\int_0^x u^s \,\mathrm{d}\left(1 - F_{|X|}(u)\right) \\
&= \left[-u^s\left(1 - F_{|X|}(u)\right)\right]\Big|_0^x + \int_0^x s u^{s-1}\left(1 - F_{|X|}(u)\right) \mathrm{d}u \\
&= \left[-u^s\left(1 - F_{|X|}(u)\right)\right]\Big|_0^x + \int_0^x s u^{s-1}\mathbb{P}(|X| > u) \,\mathrm{d}u \\
&\leqslant s\int_0^x u^{s-1}\mathbb{P}(|X| > u) \,\mathrm{d}u,
\end{aligned}$$

对充分大的 u 有 $u^{s-1}\mathbb{P}(|X| > u) \leqslant u^{s-1}u^{-r} = u^{s-r-1}$，而 $s-r-1 < -1$，因此 $\int_0^x u^s \,\mathrm{d}F_{|X|}(u)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有界，从而 $\mathbb{E}\left[|X^s|\right] = \lim\limits_{x\to+\infty}\int_0^x u^s \,\mathrm{d}F_{|X|}(u) < +\infty$. □

习题 (7.1.1) 设 $r \geqslant 1$，定义 $\|X\|_r = \left(\mathbb{E}\left[|X^r|\right]\right)^{\frac{1}{r}}$. 证明：

(a) $\|cX\|_r = |c| \cdot \|X\|_r$，$\forall c \in \mathbb{R}$.

(b) $\|X + Y\|_r \leqslant \|X\|_r + \|Y\|_r$.

(c) $\|X\|_r = 0$ 当且仅当 $\mathbb{P}(X = 0) = 1$.

也就是说，$\|\cdot\|$ 是给定概率空间上具有 r 阶矩的随机变量等价类上的一个范数，其中等价关系为 $X \sim Y \iff \mathbb{P}(X = Y) = 1$.

证明 (a)

(b)

(c)

□

习题 (7.2.1) (a) 设 $X_n \xrightarrow{r} X$，其中 $r \geqslant 1$. 证明：$\mathbb{E}\left[|X_n^r|\right] \to \mathbb{E}\left[|X^r|\right]$.

(b) 设 $X_n \xrightarrow{1} X$. 证明：$\mathbb{E}[X_n] \to \mathbb{E}[X]$. 逆命题成立吗？

(c) 设 $X_n \xrightarrow{2} X$. 证明：$\mathrm{Var}(X_n) \to \mathrm{Var}(X)$.

证明 (a)

(b)

(c)

□

习题 (7.2.5(a)) 设 $X_n \xrightarrow{\mathrm{D}} X$ 且 $Y_n \xrightarrow{\mathrm{P}} c$，其中 c 为常数. 证明：$X_nY_n \xrightarrow{\mathrm{D}} cX$，且当 $c \neq 0$ 时有 $\dfrac{X_n}{Y_n} \xrightarrow{\mathrm{D}} \dfrac{X}{c}$.

证明 □